



저작자표시-비영리-변경금지 2.0 대한민국

이용자는 아래의 조건을 따르는 경우에 한하여 자유롭게

- 이 저작물을 복제, 배포, 전송, 전시, 공연 및 방송할 수 있습니다.

다음과 같은 조건을 따라야 합니다:



저작자표시. 귀하는 원저작자를 표시하여야 합니다.



비영리. 귀하는 이 저작물을 영리 목적으로 이용할 수 없습니다.



변경금지. 귀하는 이 저작물을 개작, 변형 또는 가공할 수 없습니다.

- 귀하는, 이 저작물의 재이용이나 배포의 경우, 이 저작물에 적용된 이용허락조건을 명확하게 나타내어야 합니다.
- 저작권자로부터 별도의 허가를 받으면 이러한 조건들은 적용되지 않습니다.

저작권법에 따른 이용자의 권리는 위의 내용에 의하여 영향을 받지 않습니다.

이것은 [이용허락규약\(Legal Code\)](#)을 이해하기 쉽게 요약한 것입니다.

[Disclaimer](#)

工學博士學位論文

소규모 건설현장 사망사고의 시스템적 원인 규명을 위한
BERTopic-LLM과 AcciMap 통합 분석 프레임워크 개발

Development of Integrated Analysis Framework Using
BERTopic-LLM and AcciMap for Identifying Systemic
Causes of Fatal Accidents in Small-Scale Construction Sites

충 북 대 학 교 대 학 원

방재공학협동과정 재난관리전공

김 석 기

2026년 2월

工學博士學位論文

소규모 건설현장 사망사고의 시스템적 원인 규명을 위한
BERTopic-LLM과 AcciMap 통합 분석 프레임워크 개발

Development of Integrated Analysis Framework Using
BERTopic-LLM and AcciMap for Identifying Systemic
Causes of Fatal Accidents in Small-Scale Construction Sites

지도교수 원 정 훈

방재공학협동과정 재난관리전공

김 석 기

이 논문을 공학박사학위 논문으로 제출함.

2026년 2월

본 논문을 김석기의 공학박사학위 논문으로 인정함.

심사위원장 김성보 

심사부위원장 이승수 

심사위원 김민준 

심사위원 임태형 

심사위원 원정훈 

충북대학교대학원

2026년 2월

차 례

Abstract	iii
List of Tables	v
List of Figures	vi
I. 서 론	01
1.1 연구 배경 및 목적	01
1.2 연구 방법	03
1.3 연구 범위	04
1.4 논문 구성	05
1.5 연구 동향	07
II. 이론적 배경	16
2.1 건설현장 안전관리 이론	16
2.2 사고분석 접근법의 패러다임과 발전 과정	19
2.3 BERTopic-LLM 결합모형	22
2.4 AcciMap 시스템적 사고분석 이론	26
2.5 혼합 방법론의 이론적 기반	32
III. BERTopic-LLM을 활용한 사고 패턴 분석	34
3.1 분석 데이터 개요	34
3.2 BERTopic 기반 토픽 모델링	39
3.3 BERTopic 클러스터링 결과	44
3.4 클러스터별 사고 패턴 분석	49
3.5 사고 요인별 패턴 분석	51

3.6 시설물 유형별 위험요소 분석	56
3.7 소결	60
IV. AcciMap 방법론을 적용한 사고 원인 분석	62
4.1 사례 개요	62
4.2 계층별 원인요소 분석	67
4.3 수직적 인과관계 분석	82
4.4 수평적 상호작용 분석	88
4.5 AcciMap 분석 결과 및 시사점	93
4.6 소 결	94
V. 통합 분석 프레임워크	97
5.1 통합 분석의 개요	97
5.2 Side-by-Side Comparison 분석	101
5.3 Joint Display 구축	102
5.4 수렴성 검증	105
5.5 메타 추론과 새로운 통찰	107
VI. 결 론	112
참고문헌	116
국문요약	125

Development of Integrated Analysis Framework Using BERTopic-LLM and AcciMap for Identifying Systemic Causes of Fatal Accidents in Small-Scale Construction Sites

Kim, Seokgi

*Department of Disaster Prevention Engineering
Graduate School, Chungbuk National University
Cheongju, Korea*

Supervised by Professor Won, Jeong Hun

Abstract

This study presents an analytical framework based on a mixed-methods research methodology that integrates the BERTopic-LLM combined model and AcciMap analysis technique to identify patterns and systemic causes of fatal accidents in small-scale construction sites. For quantitative pattern analysis, text analysis combining BERTopic and GPT-4o-based language models was applied to 441 fatal accidents at small-scale construction sites registered in the Construction Safety Management Integrated Information System to perform clustering and topic interpretation. For qualitative causal analysis, the AcciMap analysis technique reflecting the specificity of the construction industry was applied to a "fall accident at a snow removal warehouse construction site" that well represented the characteristics of fatal accidents at small-scale construction sites, deriving accident causal factors and propagation pathways. Through integrated analysis, the convergence and mutual complementarity of quantitative pattern analysis results and qualitative mechanisms were verified.

As a result of quantitative analysis, 11 accident clusters were derived, and as a result of dividing the cause of the accident into a management factor and a worker factor, the management factor was 62.2%, about 1.6 times the worker factor (37.8%), confirming that the root cause of small construction site accidents lies in systematic management failures. In particular, the highest management factor at the level of government policy and regulatory agencies accounted for the largest proportion at 31.3%.

In the qualitative analysis, AcciMap, which modified Rasmussen's six-tier risk management framework to suit the characteristics of Korean construction sites, was applied. As a result of the analysis, 21 cause factors were derived across 6-levels, and 4-pathways were derived in which defects in the upper class spread to the lower class through vertical causal analysis. The mechanism by which the exemption of safety management obligations at the level of government policy, especially at the government policy level, was analyzed, as it spread in series to the poor supervision of the owner and construction project manager, the absence of a safety management cooperation system for the main contractor and subcontractor, and the gap in management and supervision of the site manager.

The integrated analysis revealed that the accident patterns from quantitative analysis and the causal mechanisms from qualitative analysis converged on the same conclusion of "predominance of managerial factors," suggesting that "worker negligence" is not an independent cause but rather the final manifestation of upper-level system failures.

The accident analysis framework presented in this study, which integrates quantitative accident pattern analysis using the combined BERTopic and LLM model with qualitative systemic accident analysis using AcciMap, is deemed to be effectively applicable to the analysis of fatal accidents at small-scale construction sites.

* A thesis for the degree of Doctor in February 2026

List of Tables

Table 1.1 Comparison of Methodologies of Three Phases	04
Table 3.1 BERTopic; Clustering and Topic Labels	46
Table 3.2 BERTopic; Main Causes of Accidents and Topic Themes	47
Table 3.3 Cluster-wise Accident Characteristic Analysis	49
Table 3.4 Management-related Factors vs Worker-related Factors	52
Table 3.5 Accident Patterns and Risk Factors by Facility Type	59
Table 4.1 Comparison of Manufacturing Sites and Construction Sites	67
Table 4.2 Six-Level Hierarchical Structure of AcciMap	69
Table 4.3 Summary of Causal Factors by Level	81
Table 4.4 Vertical Causal Relationship Propagation Pathways	87
Table 4.5 Horizontal Interaction Analysis by Level	92
Table 5.1 Side-by-Side Comparison & Meta Inference for Worker Negligence	101
Table 5.2 Joint Display: Integration of BERTopic Clusters and AcciMap Pathways	102
Table 5.3 Integration of Quantitative and Qualitative System Vulnerabilities	111

List of Figures

Fig. 1.1 Flowchart of Research	06
Fig. 2.1 Rasmussen's Risk Management Framework	26
Fig. 3.1 Number of Reported Accidents by Construction Cost	36
Fig. 3.2 Number of Reported Accidents by Type of Construction	37
Fig. 3.3 Number of Reported Accidents by Type of Accident	38
Fig. 3.4 BERTopic-based Topic Modeling Process	39
Fig. 3.5 SBERT(Sentence-BERT) Embedding	40
Fig. 3.6 UMAP(Uniform Manifold Approximation and Projection)	41
Fig. 3.7 HDBSCAN	42
Fig. 3.8 LLM based Topic Labeling	43
Fig. 3.9 Silhouette Score by min_cluster_size	44
Fig. 3.10 HDBSCAN by min_cluster_size	45
Fig. 3.11 Distribution of Construction Accidents by Cluster Type	46
Fig. 3.12 Management-related Factors vs Worker-related Factors	51
Fig. 3.13 Accident Risk Factors by Facility Type	56
Fig. 4.1 Criteria for Case Selection	63
Fig. 4.2 Research Case Overview	66
Fig. 4.3 AcciMap Model of Fall Accident	93
Fig. 5.1 Conceptual Framework for Integrated Analysis	98
Fig. 5.2 Integrated Analysis Framework	100
Fig. 5.3 Convergence Verification; Quantitative and Qualitative Analysis	105

I. 서론

1.1 연구 배경 및 목적

국민경제의 성장과 삶의 질 향상에 따라 근로자의 생명과 안전에 대한 관심과 기대가 높아지고 있으나, 건설업 분야의 산업재해 발생률과 사망자수는 다른 산업에 비해 여전히 높은 수준을 유지하고 있다. 고용노동부의 산업재해 현황분석 통계에 따르면, 2014년부터 2024년까지 국내 전체 산업의 업무상사고 사망자수는 992명에서 827명으로 감소하였고, 사망만인율도 0.58에서 0.39로 개선되었다(고용노동부, 2025). 반면 건설업 분야의 사망만인율은 1.59로 여전히 높은 수준이고 사망자 수도 356명(43.8%)에 달하고 있다(고용노동부, 2024). 특히 추락사고의 경우 건설업 사망자의 55.6%인 198명이 추락으로 사망하였으며, 이는 건설업의 구조적 특성상 안전에 취약한 고소작업이 빈번하기 때문이다(Kim & Won, 2025a).

특히 소규모 건설현장의 경우, 대규모 현장에 비하여 사망사고 건수와 비율이 현저히 높은 실정으로, 2023년 기준 건설업 사망자 356명 중 244명(68.5%)이 50억 원 미만 소규모 현장에서 사망한 것으로 나타났다(고용노동부, 2024). 소규모 건설현장은 안전관리 전문인력과 관리 체계가 부족하고, 제한된 예산과 안전시설 투자의 한계 등 구조적 취약성으로 인해 높은 사고율을 보이고 있으므로, 작업자 교육 등 인적 요인을 개선하는 현장 수준 대응보다는, 사회 시스템적·구조적 문제에 근거한 종합적 분석을 통해 체계적인 안전관리 방안을 마련하는 것이 필요하다(심규범, 2013).

건설현장 사고에 관한 기존 연구는 주로 사고보고서 기반의 통계분석이나 개별 사고 요인 규명을 위한 사례조사 중심으로 진행되었다. 사고 통계와 사례 중심의 접근법은 사고의 직접적 원인 파악에는 유용하나, 사고 발생의 근본적인 메커니즘 규명에는 한계가 있다. 매년 수천 건 이상 축적되는 사고조사보고서의 복잡하고 다차원적인 텍스트 정보를 기존 통계기법만으로 체계적으로 범주화하고 분석하기에는 방법론적 한계가 있다.

최근의 빅데이터와 자연어 처리 기술을 적용하면 비정형 텍스트 데이터를 체계적으로 범주화하는 분석이 가능하게 되었으므로, 건설현장에서 발생하는 다양한 사고 유형과 패턴을 거시적인 시각에서 분석하는 빅데이터 기법 모색이 필요하다. 또한 개별 사고사례에 대한 시스템적 분석 방법론을 적용하면 사회시스템적·구조적 문제를 분석하여 사고의 근본적인 원인을 찾아내기 위해서는 사고의 미시적 원인구조를 파악하는 것이 가능하다.

따라서, 본 연구에서는 소규모 건설현장의 사망사고를 대상으로 거시적 분석 방법인 BERTopic-LLM 모형을 활용한 정량적 패턴분석과 미시적 방법론인 AcciMap 분석을 연계한 통합 분석 프레임워크를 개발하고 안전관리 방안 수립을 위한 시사점을 도출하는 것을 목적으로 한다. 기존의 건설안전 연구가 단일 방법론에 의존하여 사고의 '전체적 패턴(What)' 또는 '개별적 원인(Why)' 가운데 한 부분만을 조명하는 한계를 극복하고자, 본 연구에서는 거시적 패턴과 미시적 메커니즘 분석을 연계하여 양 측면을 통합적으로 조명하는 혼합 방법론 기반의 사고분석 프레임워크를 제시한다.

1.2 연구 방법

본 연구는 소규모 건설현장 사망사고의 패턴과 경향, 원인구조와 발생 메커니즘을 입체적으로 규명하기 위하여 혼합연구방법론(Mixed Methods Research)을 적용하였다. 혼합연구방법론은 양적 연구와 질적 연구를 하나의 연구 틀 안에 통합함으로써 단일 방법론으로는 달성할 수 없는 심층적 이해를 제공하는 장점이 있다(Creswell & Plano, 2018).

BERTopic과 대규모 언어모델(LLM) 결합모형을 활용한 양적 분석(1단계)과 AcciMap을 활용한 질적 분석(2단계)을 각각 독립적으로 수행하여 클러스터별 사고 패턴과 전과경로를 도출하고, 그 결과를 통합적으로 분석(3단계)하는 순차적 탐색설계(Sequential Exploratory Design) 방법론을 적용하였다.

1단계 거시적-정량적 패턴 분석에서는 건설공사 안전관리 종합정보망에 등록된 441건의 소규모 건설현장 사망사고를 대상으로 BERTopic과 GPT-4o 기반 언어모델을 결합한 텍스트 분석을 적용하여 클러스터링과 토픽 레이블링을 실행한다. 2단계 미시적-정성적 원인 분석에서는 소규모 건설현장 사망사고의 특성이 잘 반영된 '제설창고 건축현장 추락사고'에 대하여 건설업의 특수성을 반영한 AcciMap 분석기법을 적용하여 사고 원인요소와 단계별 전과경로를 도출한다. 3단계로는 Creswell & Plano(2018)이 제시한 혼합연구방법론을 적용하여 거시적-정량적 패턴과 미시적-정성적 메커니즘의 수렴성 검증과 상호보완성을 확인하고, 새로운 통찰과 발견을 창출하는 통합적 사고분석 프레임워크를 제시한다.

각 단계별 분석 방법론을 정리하여 비교한 결과는 Table 1.1과 같다.

Table 1.1 Comparison of Methodologies of Three Phases

Phase 1 Quantitative Study	Phase 2 Qualitative Study	Phase 3 Integrated Analysis
Objective Pattern & trend analysis	Causal structures & mechanisms	Comprehensive multidimensional understanding
Key Question What is the problem? How many?	Why does it occur? What mechanisms?	Where should we intervene?
Analysis Target 441 text data cases	1 typical case (documents + interviews)	Integration of Phase 1 + 2 results
Methodology BERTopic + GPT-4o	AcciMap	Joint Display Meta-inference
Analysis Technique SBERT embedding UMAP HDBSCAN clustering	3-stage qualitative coding layer-by-layer analysis vertical/horizontal linkages	Cluster × layer mapping policy priority derivation
Output 11 clusters frequency distribution topic characteristics	6-layer AcciMap 21 causal factors 4 vertical pathways	Integration matrix multidimensional understanding

1.3 연구 범위

본 연구는 최근 5년간 발생한 소규모 건설현장 사망사고를 대상으로 하였다. 시간적 범위는 2020년 1월부터 2024년 12월까지 5년이며, 공간적 범위는 「건설기술진흥법」에 따른 안전관리계획서 수립 의무와 「산업안전보건법」상 유해위험방지계획서와 안전관리 인원 배치 의무가 면제되는 소규모 건설현장으로 한정하였다. 사고 중에서 근로자가 사망한 사고를 대상으로 하였으며, 사고의 발생 형태는 떨어짐, 끼임, 깔림, 넘어짐, 부딪힘 등 5가지 주요 사고 유형을 대상으로 하였다.

1.4 논문 구성

제1장 '서론'에서는 연구 배경, 연구 목적, 연구 대상 및 방법과 연구 동향에 관해 설명하였다.

제2장 '이론적 배경'에서는 본 연구에 필요한 이론적 기반을 설명하였다. 건설현장 안전관리 이론과 소규모 건설현장의 구조적 특성 및 취약점을 분석하고, 사고분석 접근법의 패러다임 발전 과정을 고찰하였다. 또한 LDA에서 BERTopic으로의 토픽 모델링 발전, 대규모 언어모델(LLM)의 방법론적 기여, BERTopic-LLM 결합의 장점을 설명하고, AcciMap 시스템적 사고분석 이론과 혼합 방법론의 이론적 기반에 관하여 논의하였다.

제3장에서는 'BERTopic-LLM'을 활용하여 건설공사 안전관리 종합정보망에 등록된 441건의 소규모 건설현장 사망사고 데이터를 대상으로 정량적 패턴 분석을 수행하였다. 클러스터별 사고 특성과 주요 패턴을 분석하고, 사고 원인을 관리적 요인과 작업자 요인으로 구분하여 비교 분석하였으며, 시설물 유형별 위험요소 분석 결과를 제시하였다.

제4장에서는 'AcciMap 방법론'을 적용하여 소규모 건설현장 사망사고-제설창고 건축공사 중 추락사고-에 대한 사례분석을 수행하였다. 계층별 원인요소 도출을 위하여 Rasmussen(1997)의 위험관리 프레임워크를 활용하되, '발주자-건설사업관리자-원/하도급자'로 이어지는 건설 생산구조의 특수성을 반영하여 계층 구조를 설계하였다.

제5장 '통합 분석 프레임워크'에서는 제3장의 정량적 클러스터링 분석 결과와 제4장의 정성적 파급경로 분석 결과를 통합하여 종합적 시사점을 도출하였다.

제6장 '결론'에서는 모든 분석 결과를 종합하여 본 연구의 학문적·실무적 의의를 정리하였다.

본 논문의 구성을 단계별로 정리하여 도식화한 결과는 Fig. 1.1과 같다.

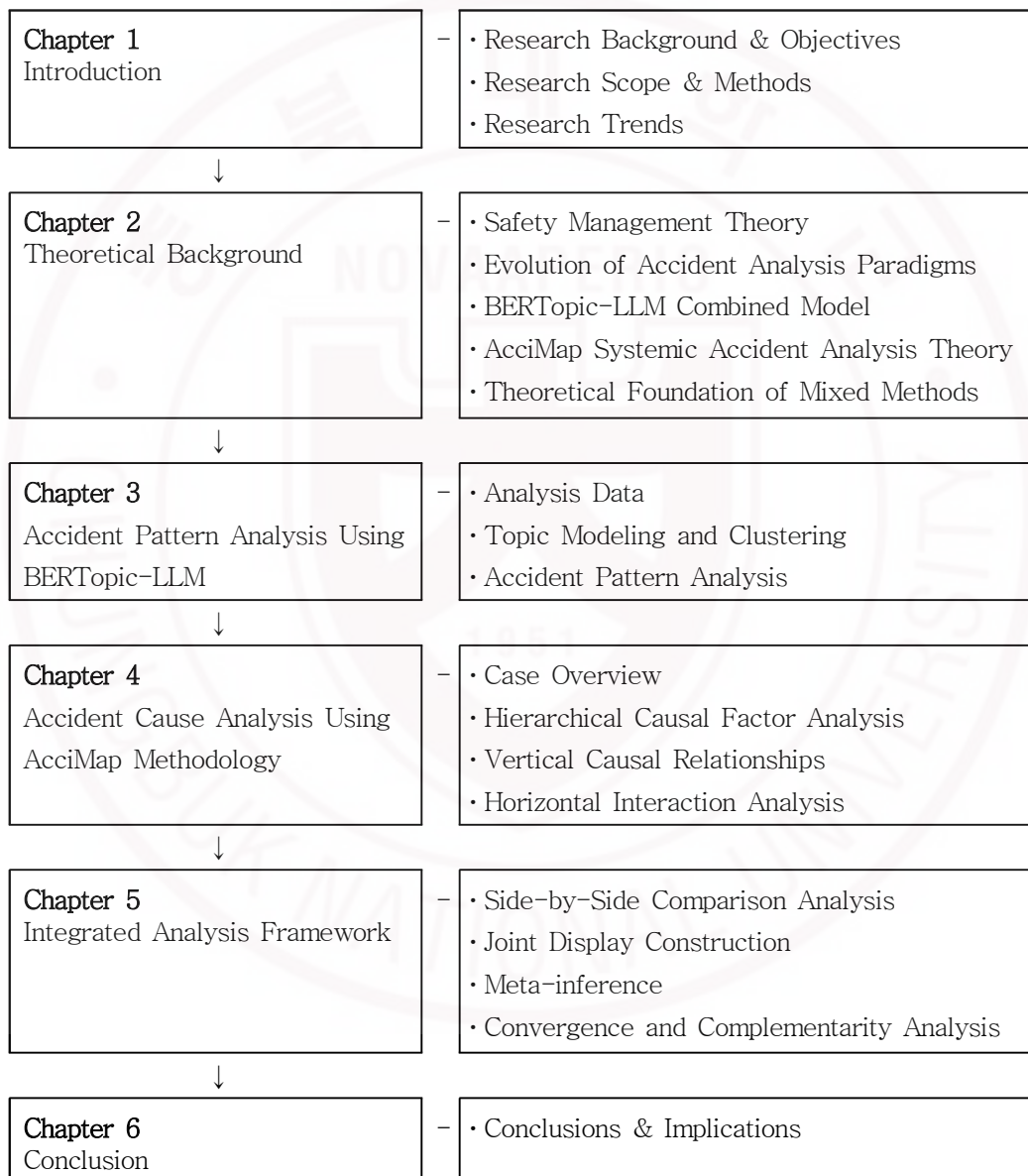


Fig. 1.1 Flowchart of Research

1.5 연구 동향

1.5.1 데이터 기반의 건설안전 연구

건설현장 안전사고 연구는 산업재해 통계와 사고조사 데이터를 활용한 기술 통계 분석에서 출발하여, 현장 유형별 사고 원인과 위험인자 분석 및 개선 방안 연구로 확장되었다. 고용노동부(2023)의 산업재해현황분석은 매년 건설업 사고의 전반적 현황과 추세를 제공하여 정책 수립의 기초 자료로 활용되고 있다. 해당 재해자의 인적 특성과 건설공사의 규모, 공종, 작업내용, 상해종류 등을 체계적으로 분석한 기술통계를 제공한다. 장윤라 등(2020)의 중·소규모 건설현장 안전관리 연구는 전문가 의견과 현장 조사 기법을 적용하여 소규모 현장의 특성을 반영한 안전관리 항목을 도출하였다. 박경모 등(2022)은 소규모 건설현장 시공관리 실태조사 연구를 통하여 시공실태에 따른 위험인자를 도출하고 짧은 공기와 인력 이동, 예산부족 등 현장관리상 문제점과 개선 방안을 제시하였다.

최근 건설안전 분야에서는 토픽 모델링과 네트워크 분석을 결합하여 복합적인 사고양상을 해석하고자 하는 연구들이 새롭게 진행되고 있다. LDA 토픽 모델링은 비정형 텍스트로 구성된 건설현장 사고보고서로부터 사고 원인과 유형을 도출하는데 적용되고 있다. 이상규(2018)는 비정형 텍스트 기반의 LDA(Latent Dirichlet Allocation) 토픽 모델링을 이용하여 건설안전사고 동향을 분석하였다. 연구에서는 540개의 건설안전사고 뉴스데이터를 수집하여 10가지 토픽을 추출하고 각 토픽 내의 키워드를 통해 주요 이슈를 도출하였다. 서정욱과 송지훈(2024)은 건설공사 안전관리 종합정보망에 등록되는 사고 사

레 데이터로부터 텍스트 마이닝 분석을 통해 핵심 주제를 추출하고, LDA 기반 토픽 모델링을 적용하였다. 그 결과 '사고경위' 관련된 토픽 5개, '재발방지 대책', '사고 발생 후 조치사항'과 관련된 토픽을 각각 4개를 도출하였다.

Hwang et al.(2023)은 소규모 건설현장의 사고원인과 발생 패턴 파악을 위하여 LDA 토픽 모델링과 네트워크 분석을 병행하였다. 해당 연구에서는 소규모 건설현장의 사고사망률이 중대규모 현장에 비하여 현저히 높으며 사고원인 및 유형이 서로 다르다는 것을 확인하고, 사고 경위로부터 공통 주제를 분류하여 비계와 작업발판, 추락, 이동식 사다리 등의 위험요인을 도출하였다.

신승현 및 원정훈(2023)은 LDA 토픽 모델링과 네트워크 분석을 활용해 중대규모 건설현장의 사고 동향을 분석하였다. 중대재해처벌법(2022) 시행 이후에 발생한 사고를 대상으로 건설현장에서 발생한 사고의 유형과 사고 원인의 패턴 변화 및 위험 요인을 LDA 토픽 모델링과 네트워크 분석을 결합하여 분석하였다.

LDA 방법은 단어 빈도에 기반한 확률 중심 모형이라는 한계로 인하여 문장 간 미묘한 차이를 구별하기보다는 단어 빈도가 높은 쪽을 하나의 토픽으로 묶어버릴 가능성이 크다. 따라서 전문적인 용어와 다양한 표현이 혼재하는 건설 공정을 설명하는 문장의 맥락을 모두 반영하기 어렵다는 한계가 있다(Kakkonen et al. 2006). LDA의 한계를 극복하기 위하여 BERT(Bidirectional Encoder Representations from Transformers)와 같이 언어모델을 활용하여 문장을 벡터로 변환한 뒤, 군집분석을 통해 토픽을 구성하는 방법론들이 주목받고 있다.

특히 BERTopic은 BERT를 기반으로 임베딩을 통해 문서 간 문맥적 유사도

를 정확히 계산하고 토픽을 형성할 수 있는데, Grootendorst(2022)의 연구에서는 20개 뉴스 그룹의 16,309개 문서, BBC News 2,225개 문서, Trump 트윗 44,253개 등 3개 데이터 셋을 활용하여 BERTopic과 LDA, NMF, CTM, Top2Vec를 비교하고, BERTopic이 응집도(topic coherence), 다양성(topic diversity), 계산 효율성에서 기존 모델들을 능가한다는 결론을 도출하였다.

김선욱과 양기덕(2022)은 문헌정보 학술지 85종에 게재된 논문들이 서지 데이터 55,442건을 분석하여, LDA 토픽 모델링 결과와 BERTopic 토픽 모델링 결과를 도출하고 이를 합성하는 방법론을 제안하였고, 이용구와 김선욱(2024)은 문헌정보학 학술 논문을 대상으로 BERTopic, Top2Vec, LDA 모형을 활용한 토픽 모델링 비교 연구를 수행하였다. W. Kang et al.(2023)은 BERTopic 기반 토픽 모델링을 활용하여 1991년부터 2021년까지 발표된 13,754편의 언어 모델 관련 논문을 분석하고, 음성 인식, 통계적 언어 모델과 사전 학습 언어 모델 등 주요 연구 주제와 연도별 연구 동향을 체계적으로 파악하고 미래 연구 흐름을 제시하였다. 의학 분야에서는 Ma et al.(2025)이 여성의 오피오이드 관련 심혈관 위험을 분석하기 위해 전통적인 LDA와 BERTopic을 비교 평가하여, 의미적 응집력과 토픽 품질에서 BERTopic이 LDA 보다 세분화된 통찰과 사용자 친화적 분석을 제공함을 확인하였다.

최근에는 BERTopic과 LLM을 결합한 연구들이 새롭게 진행되고 있다. 백수경 등(2024)은 LLM 기반 BERTopic과 동시출현 네트워크를 활용한 전기설비 공사현장 사고분석 연구에서 c-TF-IDF 대신 GPT-4o 모델을 활용하여 전문 어휘가 많은 사고경위 텍스트를 문맥적으로 요약하고 토픽 주제를 확정하였다(백수경 등, 2024). 해당 연구에서는 339건의 전기설비 사고를 대상으로 8개

토픽을 도출하였으며, 동시출현 네트워크 분석을 통해 사고요인 간 결합패턴을 시각화하였다.

Al Azher et al.(2025)는 LimTopic을 새로운 토픽 모델링과 텍스트 요약 프레임워크로 제안하면서 LLM을 활용하여 과학논문에서 한계점(section of limitations) 부분을 자동으로 추출하고 분석하는 LimTopic이 높은 정확도와 효율성을 보임을 입증하고, 문맥적 세부 사항과 읽기 쉬운 토픽 제목을 생성하는 장점을 보여주었다.

한편, Khandelwal(2024)는 LLM을 활용한 텍스트 전처리(요약 생성)가 토픽 모델링 성능을 높이는지 여부를 측정하는 연구를 수행하였는데, 뉴스 문서 등 긴 텍스트를 LLM으로 요약하여 노이즈를 제거하고 핵심 정보를 추출한 후 토픽 모델에 입력하는 방식이 원문 대비 토픽의 응집도(coherence)를 20~35% 개선하는 것으로 나타났다(Khandelwal, 2024). 연구 결과는 건설사고보고서와 같이 전문용어가 혼재된 텍스트에 대한 BERTopic에서 LLM을 활용한 텍스트 전처리 단계 적용이 유용한 방법론이 될 수 있음을 시사한다.

선행 연구를 분석하면, BERTopic과 LLM 결합 모델은 텍스트 분석의 정확도와 해석력을 높이는 효과적 방법론으로 평가되고 있다. 선행 연구는 문헌정보, 전기설비, 의학 등에 국한되어 있으므로, 건설현장 사고분석에 대하여 BERTopic과 LLM을 결합하는 연구는 새로운 시도로 평가될 수 있다.

1.5.2 사고 사례 기반의 건설안전 연구

국내 건설현장에서 발생한 사고에 대한 분석은 전통적인 순차적 사고분석 모델이나 역학적 사고분석 모델 중심으로 이루어져왔다. Heinrich(1931)의 도

미노 모델과 같은 선형적 모델이나 Reason(1990)의 스위스 치즈모델과 같은 역학적 모델을 활용한 사고조사 방법론은 작업자의 부주의나 안전수칙 미준수와 같은 개인적 요인과 불안정한 환경 요인을 중심으로 이루어졌으며, 사고의 직접적 원인과 기술적 결함에 초점이 맞추어졌다(Kim & Won, 2025a). 그러나 개인적·환경적 요인이나 기술적 결함의 이면에는 발주자, 건설사업관리자, 안전관리자, 시공사 등이 다양한 법률에 따라 안전관리체계에 참여하고, 원-하청 간의 다단계 도급 구조에서의 복합공정 수행 등 다양한 제도적, 관리적 요인들이 복합적으로 작용하므로 건설현장에 선형적 모델 및 역학적 모델을 적용하는 것은 한계가 있다(Won, et al., 2022). 즉, 조직 구조와 정부 정책 등을 포함한 시스템 내부 또는 외부 구성요소 간의 상호관계를 분석하기 위해서는 AcciMap, STAMP, FRAM 등과 같은 시스템적 관점의 사고조사 방법론이 필요하다.

Underwood & Waterson(2014)의 연구는 AcciMap, ATSB, STAMP 등 다양한 시스템적 사고분석 방법론을 비교 적용하여 각 방법론의 장단점을 실증적으로 분석하여 연구 방법론 선택에 중요한 참고점을 제공한다. 국내에서도 시스템적 사고분석 방법을 적용하여 해체공사 붕괴사고, 화학공장 폭발사고를 분석하는 등 시스템적 사고분석에 관한 관심이 높아지고 있다. 정현지와 원정훈(2023)은 AcciMap과 STAMP 분석 방법을 적용하여 해체공사 붕괴사고를 시스템적 관점에서 분석하였다. 구재철 등(2021)은 국내 화학공장에서 발생한 폭발사고를 AcciMap과 FRAM 분석 기법을 활용하여 시스템적 관점에서 분석하였고, 임태형 등(2023)은 FRAM 분석을 통하여 배터리 음극재 제조과정에서 화학물질 유출 사고를 분석하였다. 서동현 등(2023)은 STAMP를 이용한

메탄올 중독사고 분석을 통하여 산업보건 분야에서 시스템적 사고분석 방법의 활용성을 검토하였다.

그러나, 건설업 사망사고의 55% 이상을 차지하는 추락사고에 대한 시스템적 분석 연구나 제조업과 다른 건설업의 차별화된 특성을 반영한 연구는 부족한 상황이다. 건설업은 화학공장과 같이 고정된 설비에서 정형화된 결과물을 생산하는 제조업 작업장과 달리 매번 바뀌는 현장에서 새로운 결과물을 산출하고, 최종 수요자인 발주자가 기획과 설계, 생산과정에 직접적인 영향력을 미치므로, 제조업과 차별화된 시스템적 사고분석이 필요하다.

1.5.3 혼합 방법론

사회과학적 현상 연구에 있어서 양적 연구와 질적 연구를 결합하여 대상과 문제를 다차원적으로 이해하려는 경우 혼합 방법론(mixed method)과 같은 방법론을 적용한다. 혼합 방법론은 하나의 방법론으로는 파악하거나 입증하기 어려운 현상에 대하여 그 깊이와 폭을 동시에 탐구할 수 있다는 점에서, 사회과학 분야를 넘어 다양한 영역으로 활용도가 증가하고 있다.

Teddlie & Tashakkori(2009)는 “혼합방법 연구를 설계·해석할 때 연구자가 어떤 논리적 기준으로 판단하고 선택하는가”를 체계화한 틀로 메타 추론 프레임워크를 제시하였는데, 연구자는 정량적 추론과 정성적 추론을 통합하여 더 높은 수준의 메타 추론을 도출하고 이를 통하여 각 방법론의 한계를 상호 보완하고 연구 결과의 타당성을 높일 수 있다고 주장하였다.

Creswell & Plano(2018)는 수렴적 설계(convergent design), 설명적 순차 설계(explanatory sequential design), 탐색적 순차 설계(exploratory sequential

design)의 세 가지 유형으로 핵심적 혼합 방법론(core mixed methods design)을 분류하였다(Creswell & Plano, 2018).

Zou et al.(2014)은 건설안전 분야에서 방법론 적용 현황을 파악하기 위하여 88편의 건설안전 관련 논문을 분석하였다. 분석 결과, 정량적 방법론(43.2%)과 정성적 방법론(23.9%)에 비하여 혼합 방법론의 활용이 9.1%로 미미함을 확인하였는데, 연구진은 혼합 방법론 적용을 통하여 학계 연구자와 산업 실무자가 협력하여 안전 이론과 실천 방안을 함께 만들어내어 현장 적용성을 높일 수 있다고 주장하였다(Zou et al., 2014).

Niu & Leicht(2024)은 건설 프로젝트 과정에 안전 분위기(safety climate)를 시계열적으로 추적 조사하기 위하여 정량적 설문조사와 정성적 심층 인터뷰를 결합한 종단적 혼합연구를 수행하였다. 연구진은 정량적 방법으로 ANOVA 분석을 통해 여러 시점에서 수집된 설문 데이터의 단계별 안전 분위기의 변화 여부를 확인하고, 정성적 방법으로 현장 인터뷰와 관찰 기법을 통해 안전 분위기에 영향을 미치는 다양한 조직적·문화적 요인을 탐구하였다(Niu & Leicht, 2024). 연구 결과, 프로젝트 초기와 후기에 안전 분위기의 차이가 있으며 리더십과 커뮤니케이션의 역할이 중요함을 확인하였으며, 이를 통해 정량적 결과만으로는 포착이 어려운 안전문화의 맥락과 동태적 변화를 해석하고 실무적 개선을 위한 시사점을 도출하였다(Niu & Leicht, 2024).

Nielsen et al.(2023)의 연구에서는 건설 현장 저숙련 노동자를 대상으로 한 안전교육 프로그램의 효과를 평가하기 위하여 혼합 방법론을 적용하였다. 양적 분석인 설문조사와 질적 분석인 인터뷰를 병행하여 안전교육에 대한 교육생들의 반응과 기술적/비기술적 역량의 변화, 안전 준수, 안전 분위기의 변화

등을 다층적으로 분석하였는데, 설문조사는 교육 전후의 차이를 정량적으로 비교·검증하는 방식으로 활용되었고, 인터뷰는 교육 효과가 실제 작업환경에 적용될 것인지를 좌우하는 감독자와 동료의 지원·방해 요인을 심층 분석하는 목적으로 활용되었다.

Hartley(2016)는 건설 산업에서 안전 문화와 안전 분위기를 다각도로 분석하기 위하여 다단계 혼합 방법론을 적용하였다. 이 연구는 전통적 안전관리의 한계를 지적하면서 적응형 안전(adaptive safety) 패러다임을 건설 프로젝트에 적용 가능성을 검증하였는데, 양적 연구인 건설산업 전문가 인터뷰와 질적 연구인 대규모 설문조사를 통해, 건설업 내 다층적 안전 문화와 안전 분위기의 존재를 규명하고 이들이 안전 행동 및 사고 발생률에 미치는 영향을 분석하였다.

Barman et al.(2025)은 인도 웨스트 벵골 건설 현장의 비조직화된 노동자를 대상으로 수렴적 병렬 설계(convergent parallel design)를 적용한 혼합 방법론 연구를 수행하였는데, 노동자 203명에 대한 대면 설문 데이터와 핵심 인물 인터뷰 및 비참여 관찰을 통한 정성적 데이터를 통합하여 분석하였다(Barman et al., 2025). 연구진은 노동자들이 호흡기 문제, 부상, 열사병 등 다양한 위험에 대한 인식은 높지만 안전 실천은 일관되지 않다는 점과, 안전 장비 제공, 작업 환경, 근로자 친화적 기술 등이 안전을 촉진하는 요인이나 시간 부족, 불편함, 비용 등이 실천의 장애물이라는 점을 확인하였다(Barman et al., 2025).

기존 건설안전 분야에서 혼합 방법론 연구는 사전 예방적 관점에서 건설 프로젝트 과정에 안전 분위기 변화, 저숙련 노동자를 대상으로 한 안전교육 프로그램 효과 평가, 노동자의 위험 인식과 저해 요소 고찰 등을 주제로 이루어

졌으나, 이미 발생한 사고 데이터 분석과 관련된 혼합 방법론 연구가 진행된 사례는 찾기 어렵다. 새롭게 조명받는 산업 안전 패러다임 전환과 시스템적 안전관리 추진동향을 반영하여, 건설현장 사망사고에 대한 종합적 대응방안 검토를 위해서는, 건설사고의 전체적인 패턴과 개별적인 사고 원인을 정량적 측면과 정성적 측면에서 함께 살펴보는 연구의 필요성이 제기된다. 따라서, 본 연구에서는 토픽 모델링을 통하여 건설현장 사망사고의 전반적 패턴을 파악하고, AcciMap을 활용하여 개별적인 사고 원인을 분석하는 혼합 연구방법론을 통하여 메타 추론과 새로운 시사점을 도출하고자 한다.

II. 이론적 배경

2.1 건설현장 안전관리 이론

2.1.1 건설안전관리의 개념과 특성

건설안전관리는 건설공사 전 과정에서 발생 가능한 다양한 위험요소를 사전에 예측하고 체계적으로 통제함으로써 사고를 예방하고 안전한 작업환경을 조성하는 종합적 활동으로 정의할 수 있다(정규민, 2016). 건설안전관리는 단순히 사고 발생 후의 대응이나 개별적 안전조치에 국한되는 것이 아니라, 계획 단계부터 준공에 이르기까지 전체 건설사업 과정에 걸쳐 안전성을 확보하기 위한 체계적이고 지속적인 관리 프로세스를 의미한다(윤하중, 2015; 국토교통부, 2022).

건설현장 안전관리는 건설업 자체의 구조적 특성으로 인하여 다른 산업 분과 차별화된 고려 사항과 요구 조건을 가진다. 첫째, 건설현장은 매번 다른 위치와 조건에서 서로 다른 구조물을 건설하는 유일무이한(one-of-a-kind) 프로젝트 특성을 가진다(배규식 등, 2013). 위험요소의 종류와 강도가 현장마다 다르게 나타나므로, 표준화된 안전관리 매뉴얼만으로 개별 상황에 대응하기 어렵고 현장별 맞춤형 안전관리 전략 수립이 필요하다. 둘째, 건설현장은 시간의 경과에 따라 작업 내용과 위치, 환경이 변화하는 동적 특성을 가지므로, 현장 안전관리자는 변화하는 위험 상황에 실시간으로 대응할 수 있는 종합적 능력을 요구한다(심규범, 2013). 셋째, 건설현장에는 발주자, 원도급자, 하도급자, 감리자, 작업자 등 다양한 이해관계자들이 상호작용 속에 존재하는 특성을 가

지므로, 개별 주체의 노력만으로는 안전성을 확보하기 어렵고 모든 이해관계자의 협력과 조율이 필수적이다(오기택, 2024). 넷째, 건설 프로젝트는 정해진 공기와 한정된 예산하에서 수행되기 때문에 안전관리가 생산성 및 경제성과 상충하는 상황이 빈번하게 발생한다.

2.1.2 소규모 건설현장의 구조적 특성과 취약점

소규모 건설현장은 규모의 경제 한계, 제도적 사각지대 존재, 참여 인력의 변동성과 관리 시스템 부재 등으로 인하여, 대규모 현장에 비하여 더 큰 안전관리 상의 취약성을 갖고 있다(심규범, 2013).

첫째, 규모의 경제 한계는 소규모 건설현장이 직면하는 근본적인 제약 요인으로서, 한정된 공사비로 인하여 안전시설에 대한 투자가 어렵고, 임시 안전시설이나 고가의 안전장비 도입에 대한 부담도 크다(박경모, 2022). 또한, 안전관리 전문인력의 확보가 어려워 현장대리인이 안전관리 업무를 겸임하는 경우가 많고, 안전교육 및 훈련 프로그램의 경우에도 비용과 시간의 제약으로 인해 최소한의 수준에 그쳐 작업자의 안전의식 고취와 역량 개발에 한계를 보인다(배규식 등, 2013).

둘째, 제도적 사각지대는 소규모 건설현장의 안전관리 취약성을 구조화한다(박경모, 2022). 「산업안전보건법」에 따라 총 공사비 50억 원 미만의 현장은 자격을 갖춘 안전관리자 배치 의무가 부여되지 않기 때문에 체계적인 안전관리계획 수립과 현장관리에 한계가 있다(법제처, 2024). 또한 「건설기술 진흥법」에 따라 소규모 건설현장은 건설사업관리 의무가 면제되어 전문적인 사업관리와 안전감독이 이루어지기 어렵다(법제처, 2025). 소규모 현장은 발주자가

직접 현장을 관리해야 함을 의미하는데, 대부분의 발주자는 건설에 대한 전문 지식이 부족하여 효과적인 안전관리가 어렵다. 소규모 건설현장에 대한 예외 규정들의 정책적 의도는 현장의 행정적 부담과 경제적 부담을 경감하고, 대규모 현장과 소규모 현장의 위험도 차이를 인정하여 차등적 규제를 적용함으로써 규제의 합리성을 도모하는 선의의 정책적 의도가 있다. 그러나, 실제로는 소규모 현장의 안전관리 수준을 구조적으로 저하시키는 의도치 않은 결과를 낳고 있다.

셋째, 참여 인력의 특성과 시스템 부재 또한 안전관리 상의 한계 요인이다. 일용직 근로자의 비중이 높아 작업자들이 해당 현장의 특성이나 안전수칙에 대한 충분한 이해 없이 작업에 투입되는 경우가 많고, 작업자의 잦은 교체로 인해 안전교육의 연속성이 확보되기 어려우며, 현장별로 상이한 안전수칙과 작업환경에 대한 적응 시간도 부족하다(배규식 등, 2013). 구조적으로 소규모 현장은 작업자들의 경력과 자질을 관리하고 표준화하는 시스템이 미흡하여 작업자들의 기술 수준과 안전의식에 편차가 크다(박경모, 2022).

넷째, 영세한 사업장과 조직 구조의 단순성은 소규모 현장의 안전관리에 부정적 영향을 미친다. 현장소장이나 감리자 개인의 안전의식과 관리 능력이 현장 전체의 안전수준을 좌우하는 경향이 강하며, 개인의 역량에 의존하는 취약한 안전관리 구조가 형성된다(박경모, 2022). 즉, 소규모 현장은 안전관리에 대한 참여 주체 간의 견제와 균형 메커니즘이 작동하기 어렵고, 안전관리의 객관성과 지속성을 확보하기 어렵다(배규식 등, 2013).

2.2 사고분석 접근법의 패러다임과 발전 과정

산업과 기술의 발전, 사회시스템의 진화와 함께 사고의 양상이 복잡화 다양화되면서 사고분석 접근법의 패러다임도 단계적으로 발전하였다. 1930년대 도미노 이론으로 대표되는 1세대 순차적 모델에서 2세대 역학적 모델을 거쳐 3세대 시스템적 모델로 진화하면서 각 시대의 기술 수준과 사회적 인식을 반영하였다.

1세대 순차적 모델(Sequential Models)은 Heinrich(1931)의 도미노 이론으로 대표된다. 도미노 모델에서는 사고를 하나의 원인에서 시작하여 순차적으로 전개되는 연쇄적 사건의 결과로 이해하고, 사회적 환경 요인, 개인적인 결함, 불안정한 상태와 행동, 사고, 재해의 5단계 도미노가 순서대로 넘어지는 과정으로 설명한다(조춘환, 2024). 도미노 이론의 핵심은 연쇄 과정 중 어느 한 단계를 제거하면 사고를 예방할 수 있다는 것이며, 하인리히는 3번째인 불안정한 행동과 상태를 제거하는 것을 가장 효과적인 방법으로 제시하였다(김성지 등, 2022).

순차적 모델로 FTA(Fault Tree Analysis) 기법과 ETA (Event Tree Analysis) 기법도 개발되었는데, FTA 분석은 시스템의 특정 고장을 정의하고, 이를 발생시키는 하위 원인들을 트리 구조로 도식화하여 시스템의 취약부분을 개선하는 Top-down 방식의 분석이다(조춘환, 2024). ETA 분석은 초기 사건에서 시작하여 안전장치나 대응조치의 성공/실패에 따른 후속 사건의 흐름을 트리 구조로 표현하여 분석하는 기법으로, 각 안전기능의 성공/실패 조합에 따른 시나리오별 최종 사고 확률을 산출하는 Bottom-up 방식의 분석이다(정

은빈 등, 2020). 1세대 모델들은 연쇄적 사건 전개 과정을 분석하여 사고의 직접적 원인을 찾아 제거하는 데는 유용했지만, 사고 발생의 복잡한 배경과 시스템적 요인을 간과하는 한계를 보였다.

2세대 역학적 모델(Epidemiological Models)의 대표적인 이론은 Reason(1990)의 스위스 치즈 모델이다. Reason(1990)은 사고를 시스템 내 존재하는 다중 방어계층에 존재하는 잠재적 결함(latent failures)과 능동적 실패(active failures)의 결합으로 설명한다. 스위스 치즈 모델에서는 사고 방지를 위해 안전장치가 여러 개의 치즈 슬라이스 겹쳐진 것과 같은 방어막 역할을 하지만, 각 방어막에는 스위스 치즈의 구멍과 같은 약점이 존재하며, 이러한 약점들이 일직선으로 정렬될 때 사고가 발생한다고 본다. 스위스 치즈 모델은 불안정한 행동, 불안정한 행동의 전제조건, 감독 요인, 조직적 영향으로 이어지는 4단계 레이어를 통해 사고의 원인을 개인의 실수가 아닌 조직적 측면에서 접근하고, 조직과 감독 측면의 잠재적 결함의 개선을 통해 시스템 전체의 안전성을 높이는 것에 주목하도록 하였다(김명철 등, 2023). 2세대 모델은 사고 발생의 복잡한 배경과 시스템적 요인을 규명하는 진전을 이루었으며, 선형적 인과관계 모델의 특성상 복잡한 시스템에서 발생하는 비선형적 상호작용과 창발적 특성을 설명하는 것에는 한계가 제기되었다.

3세대 시스템적 모델(Systemic Models)은 현대 사회기술시스템의 복잡성과 상호작용을 반영한 사고분석 방법론이다. 시스템적 관점의 분석 모델은 사고가 개별 구성요소의 실패가 아니라 시스템 구성요소들의 복잡한 상호작용과 창발적 특성의 결과로 이해하며, 사고 분석과 예방도 시스템 차원에서 접근해야 한다고 주장한다. 대표적인 시스템적 모델인 Rasmussen(1997)의 AcciMap

분석은 6단계 위험관리 프레임워크에 따라 정부 정책부터 현장 작업자까지의 계층 구조와 각 계층 간의 상호작용을 분석하여 상위 계층에서 하위 계층으로 이어지는 사고발생 메커니즘을 도출한다. Leveson(2004)이 제안한 STAMP(Systems-Theoretic Accident Model and Processes)는 전체 시스템을 제어 구조의 관점에서 분석하여 제어 실패와 피드백 실패가 사고로 이어지는 과정을 규명한다. STAMP의 핵심 개념은 '사건(event)'이 아닌 '제약(constraint)'에 있으며, 사고를 특정 기능의 오작동이나 구성요소의 고장이 아니라 시스템 설계상의 안전 제약(safety constraints)이 부적절하게 집행되거나 위반된 결과로 본다. Hollnagel(2004)의 FRAM(Functional Resonance Analysis Method)은 정상적인 작업 상황에서 기능 간의 상호작용에서 발생하는 변동성을 식별하고 이 변동성이 공명(resonance)하여 시스템에 미치는 파급 효과를 분석한다(양수정 등, 2025). 이러한 3세대 사고분석 모델들은 '현장 작업자의 불안정한 행동'과 같은 사고의 즉각적 원인에만 주목하는 것을 넘어, 그러한 행동을 야기하거나 허용한 '상위 수준의 요인'과 '시스템적 상호관계' 규명에 기여함으로써 개인에 대한 비난 보다는 시스템적 취약점을 해결하는 근본적 처방을 제시하는 의의가 있다.

2.3 BERTopic-LLM 결합모형

2.3.1 토픽 모델링의 발전: LDA에서 BERTopic으로

토픽 모델링은 자연어 기반의 대규모 비정형 텍스트 데이터에서 잠재된 주제(latent topics)를 발견하고 분류하는 알고리즘을 적용한 분석 기법이다(심미나, 2022). 토픽 모델링 기법은 특정 분야의 문헌 집단을 대상으로 어떤 주제가 분포하고 그 주제의 비중을 파악할 수 있고, 연구자가 다양한 연구 주제를 발견하고 탐색할 수 있도록 지원하여, 문서 분류와 텍스트 마이닝 등 다양한 분야에서 활용되고 있다(이용구, 2024).

LDA는 Blei et al.(2003)의 연구에서 제안되었는데, 이론적 근거가 명확하고 해석 가능성이 높다는 장점을 가지며, 다양한 도메인에서 안정적인 성능을 보여주었다. 그러나 LDA는 단어 빈도와 공동출현 패턴에만 의존하는 백오브워즈(bag-of-words) 모델이기 때문에 단어의 순서와 문맥 정보를 무시한다는 한계를 가지며(Grootendorst, 2022), 건설사고 텍스트처럼 다양한 표현이 사용되거나 전문용어가 혼재된 경우 의미적 유사성을 제대로 포착하지 못하는 문제가 발생할 수 있다.

BERTopic은 단어 빈도 기반인 LDA의 한계를 극복하고자 새롭게 제안된 토픽 모델링 기법이다. BERTopic의 핵심 아이디어는 사전 훈련된 언어모델을 활용하여 문서의 의미적 표현을 추출하고, 이를 기반으로 유사한 문서들을 클러스터링하여 주제를 발견하는 것이다. BERT(Bidirectional Encoder Representations from Transformers) 모델을 사용하여 각 문서를 고차원 벡터로 임베딩하고, UMAP(Uniform Manifold Approximation and Projection) 알

고리즘에 따른 차원 축소와 HDBSCAN(Hierarchical Density-Based Spatial Clustering of Applications with Noise)을 사용한 밀도 기반 클러스터링을 수행하고, c-TF-IDF(class-based Term Frequency-Inverse Document Frequency)를 사용하여 각 클러스터를 대표하는 키워드를 추출하고 주제를 명명한다(김현경, 2024).

BERTopic은 문맥과 의미적 유사성을 기반의 클러스터링이 이루어지므로 건설사고 텍스트와 같이 다양한 표현과 전문용어가 혼재된 텍스트의 클러스터링에서 LDA에 비하여 우수한 결과를 기대할 수 있다. 예를 들어 '추락'과 '떨어짐'이나 '안전대'와 '안전고리' 같이 유사한 의미를 가진 표현들에 대하여 BERTopic은 같은 토픽으로 인식하여 클러스터링할 수 있다.

2.3.2 대규모 언어모델(LLM)의 텍스트 해석

최근 활발히 연구되는 대규모 언어모델들(Large Language Models, LLM)은 방대한 양의 텍스트 데이터로 자연어의 패턴과 구조를 사전 학습하여 인간 수준의 언어 이해력과 생성 능력을 보여주고 있다(이중원과 안승준, 2025). 특히 GPT(Generative Pre-trained Transformer) 시리즈로 대표되는 최신 LLM들은 단순한 텍스트 인식을 넘어서 복잡한 텍스트 추론과 해석, 요약 및 분류, 생성적 해석 등 다양한 언어적 작업을 수행할 수 있어, 전문 분야의 텍스트 분석에도 혁신적 가능성을 제공하고 있다(Brown et al., 2020).

첫째, LLM은 텍스트 추론과 해석의 새로운 전기를 가져왔다. 기존 모델이 단어나 구문을 개별적으로 인식하는 것과 달리, 문장 전체의 맥락과 문서의 전반적 내용을 종합적으로 고려하여 해석하고 기존의 키워드 기반 분석이나

기술 통계 분석으로는 달성하기 어려운 수준의 추론과 해석 능력을 구현한다(박찬준 등, 2023). 따라서, 건설사고보고서와 같이 전문용어와 일반용어가 혼재되거나 유사한 상황이 다양한 표현으로 기술되는 텍스트에서 특히 유용하다. 예를 들어, LLM은 전문용어와 일반용어 간의 관계를 파악하여 "안전대 미착용"과 "추락방지장비 미사용"이 같은 의미임을 인식할 수 있고, "작업자가 비계에서 떨어져 사망"과 "근로자가 스캐폴드 작업 중 추락하여 사망에 이름"이라는 두 표현이 본질적으로 동일한 내용임을 이해할 수 있다.

둘째, LLM의 요약 및 분류 능력은 복잡하고 긴 텍스트에서 핵심 정보를 추출하고 체계적으로 정리할 수 있게 한다(박찬준 등, 2023). 예를 들어 사고 발생 과정과 원인, 피해상황 등 복잡한 텍스트로 구성된 건설사고보고서에서 핵심정보를 추출하고자 할 경우, LLM은 사고 특성과 발생 원인을 간결하게 요약하거나 설정된 기준에 따라 분류할 수 있고, 연구자의 요청에 따라 텍스트에 명시적으로 설명되지 않은 함축적 의미나 사고 요인들 간의 인과관계들도 추론할 수도 있다.

셋째, LLM의 생성적 해석 능력은 주어진 정보를 바탕으로 새로운 텍스트를 생성하여 분석 결과를 자연어로 설명하고, 사용자 친화적으로 표현할 수 있게 한다(박찬준 등, 2023). 건설사고의 패턴 해석에 LLM을 적용할 경우, "이 그룹의 사고들은 주로 고소작업 중 안전대 미착용으로 인한 추락사고로, 작업자의 안전의식 부족과 현장 안전관리 미흡이 복합적으로 작용한 것으로 보임"과 같이 '전문가 수준에서 해석'하면서도 '일반인도 쉽게 이해'할 수 있는 자연어 형태의 정보 제공이 가능하다.

2.3.3 BERTopic-LLM 결합

BERTopic과 LLM 결합 모델은 효율적인 클러스터링과 자연어 처리능력의 장점을 접목하여, 텍스트 분석의 정확도와 해석력을 높이는 방법론으로 평가되고 있다(백수경 등, 2024).

BERTopic은 BERT를 기반으로한 임베딩을 통해 문서 간 문맥적 유사도를 계산하고, 유사한 문서들을 효과적으로 클러스터링하는 데에 우수한 성능을 보여주었다(Grootendorst, 2022; Ma et al., 2025). 다만, 단어 빈도와 출현 패턴을 기반으로 하는 c-TF-IDF의 특성상 동일한 현상을 다양한 표현으로 설명하거나 복잡한 공정을 설명하는 텍스트 분석에는 한계가 있으므로, 전문용어에 대한 해석과 맥락적 이해가 가능한 LLM 기법이 대안으로 제시되었다(백수경 등, 2024). 두 기술을 결합하면 BERTopic의 효율적 클러스터링과 LLM의 우수한 해석력을 동시에 활용할 수 있는 장점이 있다. 특히 전문용어가 혼재된 텍스트에서 LLM은 단순한 키워드 빈도를 넘어서 맥락적 이해와 인과관계를 파악하여 클러스터를 명명할 수 있고, 전문가 수준의 해석을 자연어 기반으로 제시함으로써 분석 결과의 전달력과 실무적 활용도를 높일 수 있다(Azhar et al., 2025; Soria et al., 2025).

2.4 AcciMap 시스템적 사고분석 이론

2.4.1 Rasmussen의 위험관리 프레임워크

Rasmussen이 1997년에 발표한 '위험관리 프레임워크'는 3세대 시스템적 사고분석 접근법의 대표적인 사례로서, 현대 사회의 복잡한 사회-기술 시스템에서 위험 관련 의사결정을 계층별로 독립적으로 다루는 것만으로는 안전 운영의 경계를 넘는 시점을 인식할 수 없다는 문제의식을 바탕으로 제안되었다. Rasmussen의 통찰은 사고분석과 예방을 위해서는 개별 구성요소의 실패와 선형적 인과관계를 넘어, 시스템 전체의 동적 특성과 구성요소 간의 비선형적 상호작용의 과정으로 분석하고 접근해야 한다는 것이다(Rasmussen, 1997).

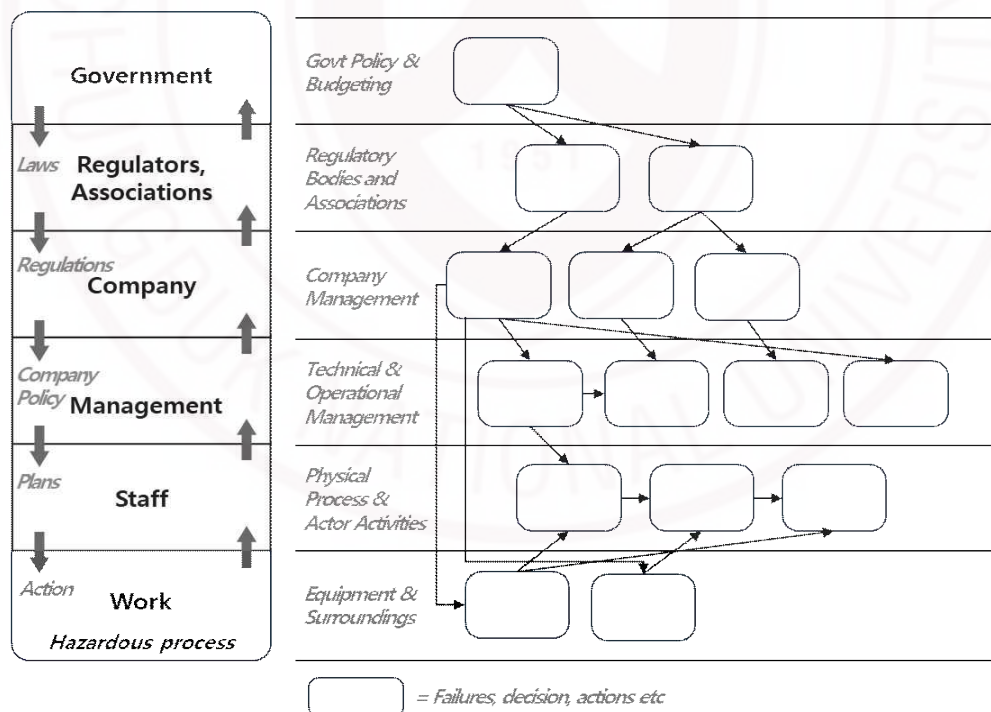


Fig. 2.1 Rasmussen's Risk Management Framework(Rasmussen, 1997)

Rasmussen의 프레임워크는 안전이 현장 운영자만이 아닌 모든 행위자의 의사결정에 의해 영향을 받는다는 인식에 기반하여, 6단계의 계층적 시스템 구조를 구성한다(Trotter, 2014). 6단계 계층 구조는 사회-기술시스템을 정부 정책 및 예산(Government Policy & Budgets), 규제기관 및 협회(Regulatory Bodies & Associations), 기업 경영(Company Management), 기술적 및 운영적 관리(Technical & Operational Management), 물리적 프로세스 및 행위자 활동(Physical Processes & Actor Activities), 장비 및 환경(Equipment & Surroundings)으로 구분한다(Rasmussen, 1997). 각 계층은 고유한 목표, 제약 조건, 의사결정 기준을 가지며, 상위 계층의 의사결정과 정책이 하위 계층의 행동에 영향을 미치는 위계적 구조를 형성하며, 위계적 계층 구조는 사고 분석 시 특정 계층의 문제뿐만 아니라 계층 간 상호작용과 영향 관계를 체계적으로 파악할 수 있게 한다(Brady, 2022).

2.4.2 AcciMap 방법론의 구조와 특징

AcciMap(Accident Map)은 Rasmussen의 위험관리 프레임워크를 실제 사고 분석에 적용할 수 있도록 구체화한 분석 방법론으로, 복잡한 사회기술시스템에서 발생한 사고의 원인을 체계적이고 시각적으로 분석할 수 있는 도구이다(Branford, 2009). AcciMap은 단순히 사고의 직접적 원인을 찾는 것을 넘어서, 사고 발생에 기여한 모든 시스템적 요인과 이들 간의 복잡한 상호작용을 종합적으로 규명하고 시각화할 수 있다(Lintern, 2019).

AcciMap의 분석 절차는 분석 대상 시스템의 특성을 반영한 계층 구조 정의, 각 계층에서 사고에 기여한 원인요소 식별, 인과관계 연결 및 다이어그램

구축, 시스템적 개선방안 도출의 단계로 정리할 수 있다(Branford et al., 2009). 첫 번째, 계층 구조의 정의는 Rasmussen(1997)의 위험관리 프레임워크를 바탕으로 분석 대상 시스템의 특성을 반영하여 구체화하는 단계로서, 최상위 수준에는 사회적 규범과 정부 정책 및 법률을 배치하고, 중간 수준에는 규제 기관, 산업계, 지방정부 등을 배치하며, 하위 수준에는 기술적·운영적 관리, 물리적 프로세스 및 행위자의 사건, 장비와 조건을 배치하는 위계 구조를 형성한다(Branford et al., 2009).

두 번째 단계인 원인요소 식별은 사고 발생에 기여한 모든 요인들을 도출하고 분류하는 단계로서, 이 과정에서는 사고조사 보고서, 관련 문서, 면담 자료 등 다양한 데이터를 수집하여 활용하며, 사고의 직접적 원인뿐만 아니라 시스템 내 잠재된 결함과 조건까지 식별하여야 한다(Branford et al., 2009).

세 번째 단계는 원인요소 간 인과관계를 설정하고 다이어그램을 구축하는 단계로서, 상위 계층의 요인이 하위 계층으로 파급되는 수직적 인과관계와 동일 계층 내에서 발생하는 수평적 상호작용을 함께 분석한다(Kim & Won, 2025a). 다이어그램은 사고 결과를 최하단에 배치하고 즉각적 원인을 그 위에, 보다 먼 시스템적 원인을 상위로 배치하여 결과에서 사회적 요인에 이르는 시각적 흐름을 창출한다(Branford et al., 2009).

마지막 단계에서는 구축된 AcciMap을 통해 사고 발생의 전체적 메커니즘을 규명하고, 위험관리를 위한 시스템적 개선방안을 도출하는데, 이 과정은 특정 개인이나 조직에 책임을 귀속시키는 것이 아니라 시스템 전체의 관점에서 각 계층별 개선방안과 정책적 시사점을 도출하게 되므로, 학술적 분석을 실제 안전관리 개선으로 연결하는 데 효과적이다(서동현 외, 2021).

2.4.3 건설생산 시스템 특성을 반영한 계층 구조 정의

건설현장 사고에 대한 AcciMap 분석을 위해서는 건설생산 시스템의 특성을 반영한 계층 구조의 정의가 필요하다. 건설업의 특수성은 발주자의 요구와 주도성이 강한 프로젝트 기반 산업의 특성, 복잡한 원-하도급 구조, 다양한 전문 분야의 협업, 현장별 고유한 조건 등에서 나타나며(심규범, 2013), 이러한 특성들이 안전관리에 미치는 영향을 체계적으로 분석할 수 있는 계층 구조가 요구된다.

정부 정책 수준에서는 건설안전 관련 법령 및 규정이 가장 중요한 요소인데, 「산업안전보건법」, 「건설기술진흥법」, 「건설산업기본법」 등의 법령과 이에 따른 시행령, 시행규칙들이 건설현장의 안전관리에 기본 틀을 형성하므로, 소규모 현장에 대한 각 법령의 예외 규정들이 안전관리에 미치는 영향을 중점적으로 분석할 필요가 있다(Kim & Won, 2025a).

규제기관 수준에서 중점을 두어야 할 것은 건설 발주자와 건설사업관리자의 주도적 역할 수행 여부이다. 건설 프로젝트의 최종 수요자인 발주자는 해당 건설사업의 주인으로서 사업의 전 과정에 최종적인 의사 결정권을 가진다. 안전관리 법령을 바탕으로 안전관리자와 상주 감리인 배치 등 안전관리에 대한 기본 방향과 기준을 설정하고 재해예방과 안전관리에 주도적 역할을 한다(오기택, 2024). 건설사업관리자는 전문 역량을 바탕으로 발주자를 대신하여 기술적, 관리적 업무를 수행하며, '설계-발주-착공-시공-준공'의 전 과정에 걸쳐 사업관리와 안전성 확보의 책임을 진다(오기택, 2024).

기업 경영 수준에서는 건설업에 보편적인 계약구조인 원-하도급 구조로부터 발생하는 안전관리 취약점과 영향을 분석한다. 건설 생산과정에서 원도급자는

사업주이자 총괄 수행자이며, 안전관리 방침과 전략을 수립하고 건설 과정을 주도적으로 관리 및 조정하는 역할을 담당한다. 그러나, 실제로 장비와 인력을 조달하여 시공을 하는 것은 하도급자이며, 하도급자가 각자의 전문 분야에서 직접적인 시공과 안전관리를 담당한다. 즉, 하도급자의 안전관리 역량과 의식이 현장 안전에 결정적 영향을 미치고 있으나, 원도급자가 안전관리를 주도하고 있는 현실이다. 따라서, 원도급자와 하도급자 사이의 안전관리 협력은 사고 예방에 가장 중요한 요소이다. 또한 기업의 안전관리 조직과 인력 배치, 안전 투자 수준, 안전 분위기(safety climate) 등도 사고에 영향을 미치는 중요한 요소이다.

현장관리 수준에서는 현장소장, 관리자(관리감독자, 안전관리자), 건설사업관리자 등의 역할과 상호작용을 분석하여야 한다. 현장소장은 해당 현장의 최고 책임자이자 안전총괄책임자이며, 안전관리 관계자의 업무 분담 및 직무 감독, 협의체 운영, 현장 안전관리와 관계된 활동에 대한 구체적 방안 수립과 확인을 해야 한다. 안전관리자를 제외한 관리자들은 일상적인 안전관리 업무를 담당하며, 공사 분야별 안전관리 및 안전관리계획서의 작성, 검토 및 이행, 작업 계획 수립과 안전점검 수행, 근로자 안전교육 실시 등의 업무를 수행한다. 안전관리자는 관리자들에 대한 안전 기술 지원, 현장의 안전점검, 근로자 안전교육, 유해위험기구의 확인 등 안전 관련 업무를 수행한다. 건설사업관리자는 발주자를 대신하여 독립적 입장에서 현장의 안전조치 계획의 이행확인, 안전 상태 점검하고 시정 조치를 요구하는 역할을 한다. 현장관리 수준에서 주목할 점은 현장소장, 관리자, 건설사업관리자의 의사소통, 권한과 책임의 명확성, 전문성과 경험의 적절성 등이 핵심 요소가 된다.

현장 작업자 수준에서는 실제 작업을 수행하는 개별 근로자들의 안전 행동과 영향 요인을 분석하며, 작업자의 안전수칙 준수, 안전교육 이수, 안전의식, 개인보호구 착용 등을 확인하여야 한다. AcciMap의 관점에서는 작업자 수준에서 확인된 '작업자의 불안전 행동'과 같은 개인적 요인들과 함께 불안전한 행동을 유발하거나 허용하게 한 상위 계층에서의 전과경로를 함께 분석한다. 이 과정에서 작업자의 교육 훈련 수준, 작업 경험과 숙련도, 작업 조건과 환경, 동료 작업자와 상호작용, 관리감독자와의 관계 등이 작업자의 안전 행동에 영향을 미치는 요인으로 고려된다.

작업환경 수준에서는 물리적 작업환경과 안전시설, 장비 등의 요소들을 분석한다. 조명, 소음, 온도, 습도, 공간의 협소함 등 작업환경의 물리적 조건은 작업자의 안전에 영향을 미치는 요소이며, 안전시설의 설치 상태와 관리 수준, 개인보호구의 관리 실태, 작업장의 정리정돈, 안전장비의 점검과 유지보수 등도 주요 분석 대상이다. 이 계층에서는 물리적 결함이나 부적절한 환경이 어떻게 사고로 이어졌는지 분석하되, 동시에 그러한 결함이 발생하는 과정을 상위 계층의 의사결정과 관리 과정 부터 추적하여 근본 원인을 규명한다.

2.5 혼합 방법론의 이론적 기반

2.5.1 혼합 방법론(Mixed Methods)의 개념과 원리

혼합 방법론은 양적 연구와 질적 연구의 강점을 결합하여 연구 문제를 다각도로 이해하거나 결과의 타당성을 검증하는 접근법이다(오은주, 2008). 메타

추론 프레임워크는 '혼합방법 연구를 설계·해석할 때 연구자가 어떤 논리적 기준으로 판단하고 선택하는가'를 체계화한 틀로서, 연구자는 정량적 추론과 정성적 추론을 통합하여 더 높은 수준의 메타 추론을 도출하고 이를 통하여 각 방법론의 한계를 상호 보완하고 연구 결과의 타당성을 높일 수 있다 (Teddlie & Tashakkori, 2009).

Creswell & Plano(2018)는 수렴적 설계(convergent design), 탐색적 순차 설계(Exploratory sequential design), 설명적 순차 설계(Explanatory sequential design)의 세 가지 유형으로 핵심적 혼합 방법론(Core mixed methods design)을 분류하였다. 수렴적 설계는 정량적 데이터와 정성적 데이터를 동시에 수집하여 분석하고, 두 결과를 비교·통합하는 방식으로, 연구 문제를 다각도로 이해하거나 결과의 타당성을 검증할 때 사용하는 방법이다(Creswell & Plano, 2018).

설명적 순차 설계는 먼저 정량적 데이터를 수집·분석하여 정량화하고, 그 결과를 설명하기 위하여 후속 질적 연구를 수행하는 2단계 접근법으로서, 설문 조사에서 나타난 제품의 선호도와 같이 양적 분석에서 나타난 패턴을 설명하기 위하여 응답자 심층 인터뷰와 같은 질적 분석을 수행하는 방법이다(오은주, 2008). 설명적 순차설계는 통계적 결과의 의미를 맥락적으로 해석하고, 예상치 못한 결과나 이상치를 설명하며, 정량적 발견에 대하여 정성적 메커니즘을 규명하는 데 효과적이다(Creswell & Plano, 2018).

탐색적 순차 설계는 질적 연구를 통하여 현상을 탐색하여 개념·가설을 만들고, 이를 바탕으로 설문이나 측정 등 정량적 데이터를 분석하여 개념을 일반화 하거나 가설을 검증하는 2단계 접근법이다(Creswell & Plano, 2018). 탐색적 설계의 주된 목적은 새로운 지표·개념·분류 등을 개발하는 것으로서,

예를 들어 「다문화 학생의 학교 적응도 지표 개발」을 위하여 다문화 가정 학생의 학교생활에 대하여 심층 면담을 수행하여 특성화 지표를 파악하고, 다음 단계로 정성적으로 파악된 특성화 지표가 맞는지를 계량적으로 검증하는 경우 탐색적 순차 설계 방법을 적용한 것으로 볼 수 있다(오은주, 2008).

2.5.2 다각화(Triangulation)와 연계통합 모델

다각화(Triangulation)는 연구의 신뢰성과 타당성을 높이기 위해 서로 다른 연구자, 자료, 이론, 방법론을 활용하여 동일한 현상을 다각도로 분석하는 연구 전략이다(Denzin, 1978). 원래 측량학에서 차용된 이 개념은 사회과학 연구에서 단일 방법론의 편향과 한계를 극복하고 연구 결과의 신뢰성을 높이는 유용한 도구로 발전하였다(Olsen, 2004).

본 연구에서는 방법론적 다각화 전략을 채택하여 소규모 건설공사 사망사고에 대한 다각화 분석을 적용하였다. 최근 5년간 발생한 건설공사 사망사고의 거시적 패턴 분석과 전형적 대표 사례에 대한 미시적 원인 분석을 독립적으로 수행하고, 이를 체계적으로 연계하였는데, 각 분석을 독립적으로 수행함으로써 분석 과정에서의 상호 간섭이나 편향을 방지하되 수렴성 검증을 통해 독립적으로 수행된 두 분석의 결과가 일치하는지를 확인하고, 상호 보완성 분석을 통하여 각 분석이 다른 분석에서 발견하지 못한 측면을 확인하여 더욱 완전하고 균형잡힌 이해를 가능하게 하였다.

Ⅲ. BERTopic-LLM을 활용한 사고 패턴 분석

본 장에서는 건설공사 안전관리 종합정보망에 등록된 441건의 사고조사 보고서를 대상으로 BERTopic과 GPT-4o 기반 언어모델을 결합한 텍스트 분석을 적용하여 클러스터링과 토픽 레이블링을 실행하였다. 소규모 건설현장 사망사고의 패턴과 경향을 규명한 저자의 논문(Kim & Won, 2025b) 분석을 기반으로 후속 연구 결과를 반영하였다. 소규모 건설현장에서 발생하는 사망사고의 전체적 경향성을 파악하고, 클러스터별 사고 원인과 특성, 발생 빈도를 도출하여 통합 분석의 1단계에 해당하는 양적 분석 결과를 제시하고자 한다.

3.1 분석 데이터 개요

3.1.1 데이터 수집 및 전처리

본 연구 수행을 위한 데이터는 국토교통부 건설공사 안전관리 종합정보망에서 제공하는 건설사고 데이터베이스를 활용하였다. 수집 기간은 2020년 1월부터 2024년 12월까지 약 5년이며, 이 기간 전체 건설사고는 27,222건이다.

표본 선정 과정에서는 연구 목적과 범위, 사고 유형 등을 감안하여 4단계 기준을 적용하였다. 1단계로 소규모 건설현장을 대상으로 하기 위해 수집된 데이터 중 「건설기술진흥법」 제62조에 따른 안전관리계획서 수립 의무가 면제되는 소규모 건설 현장만을 분석대상으로 하였다. 2단계는 사고 부상의 정도를 근거로 데이터를 수집하는 단계이다. 수집 데이터는 사고 부상의 정도를 '사망', '중상', '경상'으로 구분하는데, '사망'으로 분류된 데이터를 대상으로

데이터를 분석하였다. 사고 데이터는 다른 부상 데이터보다 사고 경위와 원인 등의 정보가 상세하게 포함되어 있으므로 데이터 품질이 상대적으로 우수하다. 3단계는 사고 유형에 따른 데이터를 수집하는 단계이다. 사고 유형은 건설 현장에서 발생 빈도가 높은 사고 유형인 떨어짐, 끼임, 깔림, 부딪힘, 넘어짐 사고로 국한하였다. 질병, 감전, 질식 등 특수한 유형은 발생 빈도가 낮고 원인 구조가 일반적 건설사고와 상이하여 분석에서 제외하였다. 4단계는 분석에 필요한 핵심 변수의 결측값을 확인하는 단계이다. BERTopic 분석을 위해서는 사고경위, 발생형태 등 핵심 변수에 대한 텍스트가 결측되었거나 내용이 "기타", "미상", "조사 중" 등으로 기재된 사례는 제외하였다. 4단계의 데이터 수집 및 전처리 과정을 거친 결과 최종적으로 441건이 분석 대상으로 확정되었다.

수집된 원 데이터는 사고번호, 공사명, 공사금액, 사고일시, 건설공사 유형, 사고경위, 기인물, 발생형태, 공종, 인적피해 등의 변수로 구성되어 있다. BERTopic 분석의 정확도를 높이기 위하여 JavaScript를 활용하여 각 사고에 대한 통합된 텍스트 설명을 제시하는 "사고설명_요약" 변수를 생성하였다. 생성된 변수는 건설공사 유형, 사고경위, 기인물, 발생형태의 4개 변수를 하나의 문장으로 통합한 것인데, 예를 들어, "단독주택 신축 중 2층 외벽 미장 작업을 위해 시스템 비계에서 작업하던 중 떨어짐 사고 발생"과 같은 형태로 통합되었다. 이러한 방법론은 Khandelwal(2024)의 연구에서 제시된 바와 같이 LLM 기반 텍스트 전처리의 성능 향상 효과를 도모하는 것이다. 즉, "사고설명_요약" 텍스트에 포함된 불필요한 표현, 중복, 노이즈 등을 제거하고 핵심 정보만을 추출하여 문장 구조를 정리함으로써 토픽 모델링 품질을 높이는 방법론이다.

3.1.2 분석 대상 사고의 기술통계

분석 대상 441건 사고의 기본 특성을 파악하기 위해 공사 금액, 사고 유형, 공종별 분포, 연도별 분포 등을 분석하였다.

공사 금액 분포를 살펴보면, 5억원 미만 사고가 204건(46.3%)으로 가장 높은 비중을 차지하였으며, 10억원 미만이 68건(15.4%), 20억원 미만이 59건(13.4%), 50억 원 미만이 60건(13.6%)으로 나타났다. 50억 원 미만 소규모 현장의 사고가 총 391건(88.7%)으로 전체의 10분의 9 가까이 차지하였다. 반면 50억 원 이상 100억원 미만이 27건(6.1%), 100억원 이상이 23건(5.2%)으로 나타나, 소규모 현장에서 사고가 집중적으로 발생하고 있음을 보여준다.

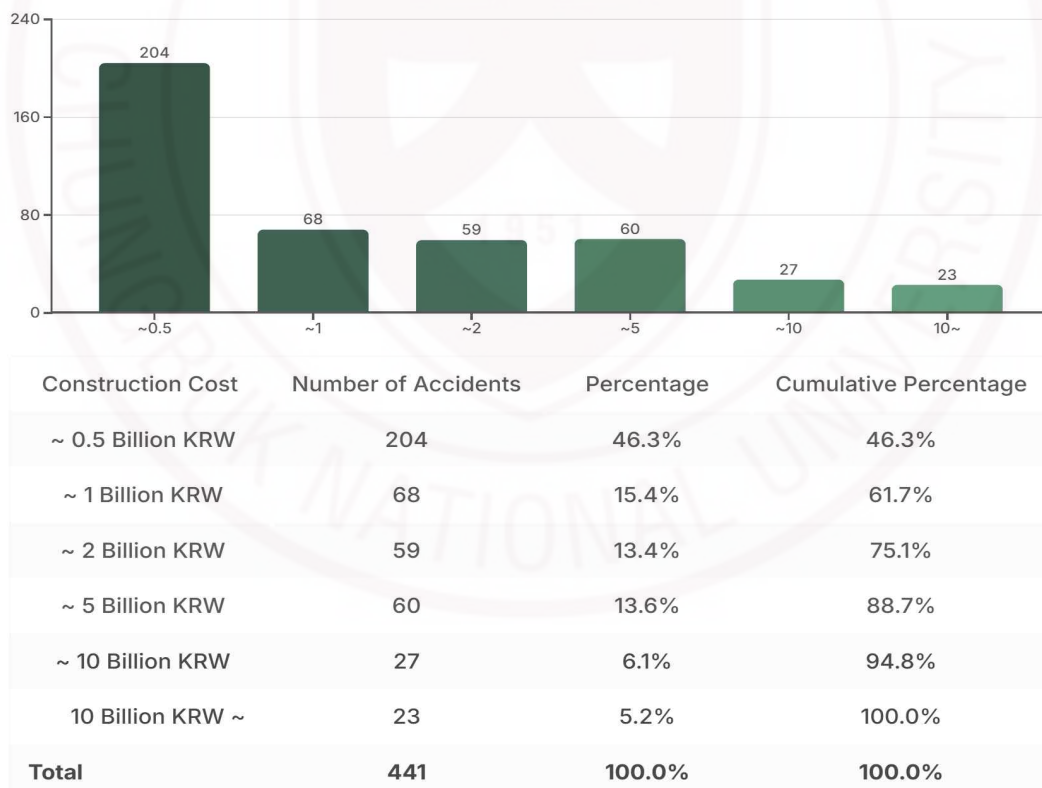
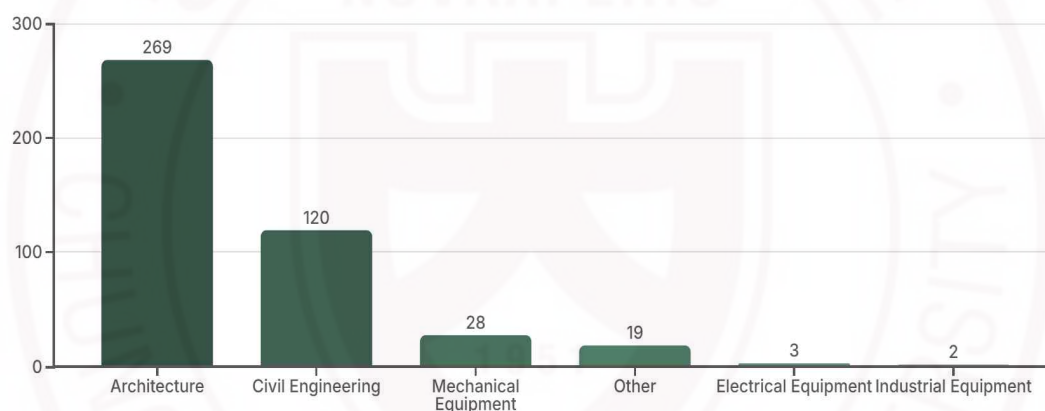


Fig. 3.1 Number of Reported Accidents by Construction Cost

공종별 분포를 보면, 건축공사가 269건(61.0%)으로 가장 많았으며, 토목공사 120건(27.2%), 기계설비공사 28건(6.3%), 기타 24건(5.5%)으로 나타났다. 건축공사의 높은 비중은 소규모 건설현장의 대부분이 주택, 소규모 건물 신축 및 리모델링 공사임을 반영한다. 공종 중분류를 살펴보면 해체 및 철거공사가 62건(13.1%)으로 가장 많았고, 철골공사 48건(10.9%), 도장공사 36건(8.2%) 순으로 나타나, 건축물 해체 및 철거공사 등 특정 공종에서 사고 위험이 높음을 확인할 수 있다.



Construction Type	Number of Accidents	Percentage	Cumulative Percentage
Architecture	269	61.00%	61.00%
Civil Engineering	120	27.21%	88.21%
Mechanical Equipment	28	6.35%	94.56%
Other	19	4.31%	98.87%
Electrical Equipment	3	0.68%	99.55%
Industrial Equipment	2	0.45%	100.0%

Fig. 3.2 Number of Reported Accidents by Type of Construction

사고 유형 분포를 분석한 결과, 떨어짐 사고가 280건(63.5%)로 높은 비중을 차지하였는데, 이는 소규모 건설현장의 주요 위험이 추락사고임을 명확히 보여주는 결과이다. 그 다음으로 깔림 89건(20.2%), 물체에 맞음 34건(7.7%), 끼임 22건(5.0%), 부딪힘 11건(2.5%) 순으로 나타났다. 떨어짐 사고의 높은 비중은 소규모 현장에서 고소작업 시 안전시설 미비, 안전대 미착용 등의 문제가 심각함을 시사한다. 이상의 기술통계 분석 결과, 본 연구의 분석 대상인 441건 사고는 50억 원 미만의 소규모 건축공사 현장에서 발생한 추락사고가 주를 이루고 있으며, 안전관리계획 비대상 현장의 안전관리 강화가 시급함을 보여준다.

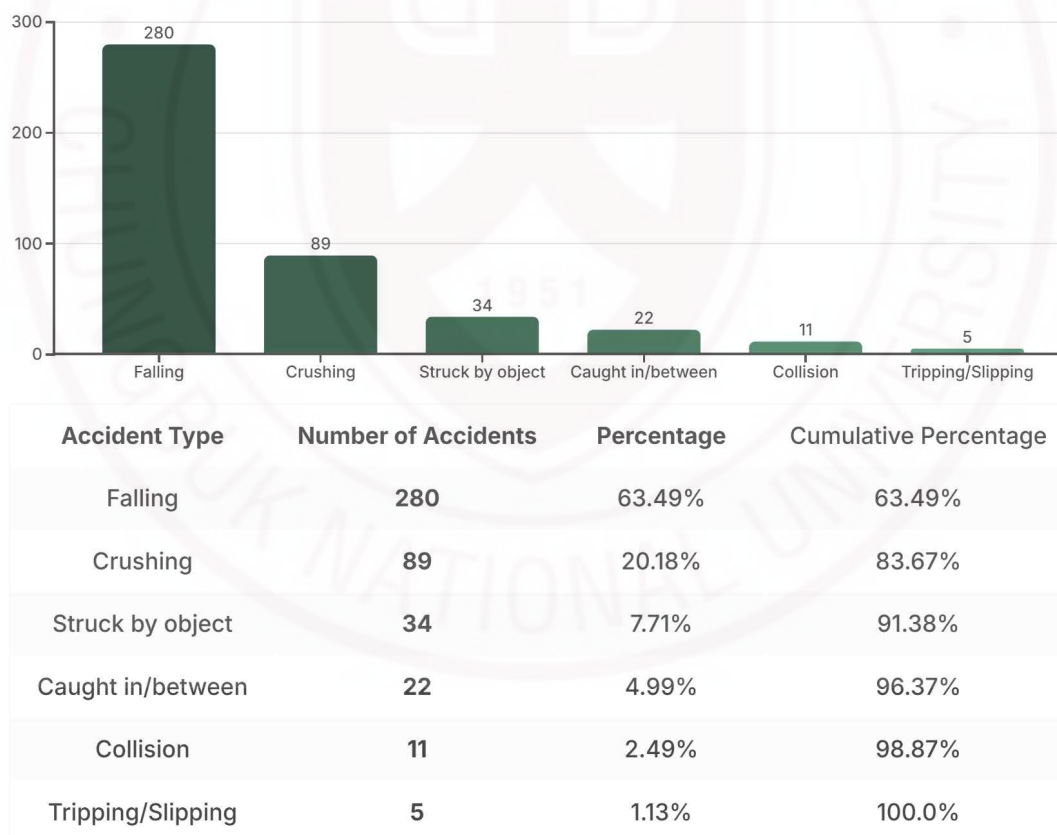


Fig. 3.3 Number of Reported Accidents by Type of Accident

3.2 BERTopic 기반 토픽 모델링

BERTopic 기반 토픽 모델링 방법은 Fig. 3.4와 같은 절차로 수행되었다.

총 441건의 사고 텍스트 데이터에 대해 Sentence-BERT 임베딩, UMAP 차원 축소, HDBSCAN 군집화를 적용한 결과, 11개의 클러스터를 도출하였다.

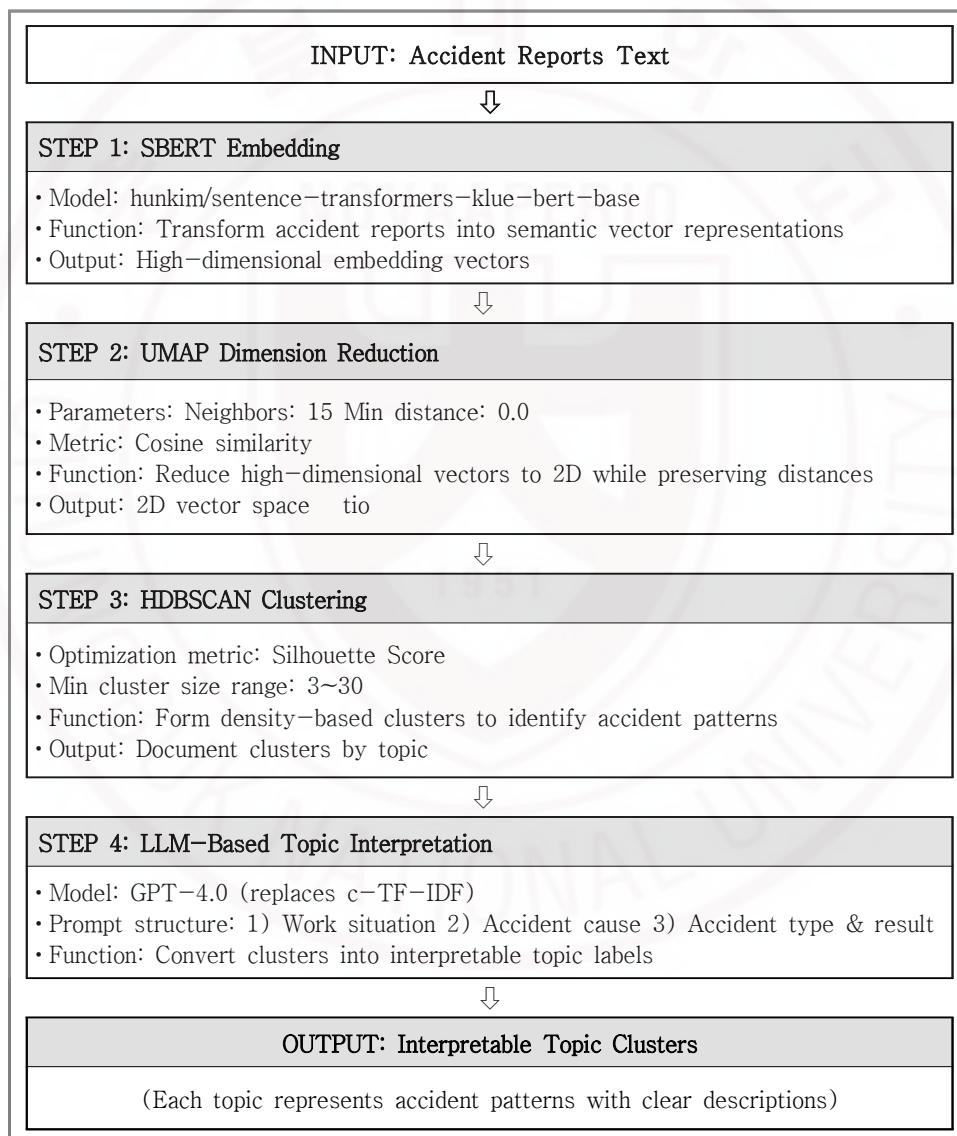


Fig. 3.4 BERTopic-based Topic Modeling Process

3.2.1 SBERT 임베딩

SBERT(Sentence-BERT)는 BERT를 개선하여 문장 수준의 임베딩을 효과적으로 생성하는 모델이다(Reimers & Gurevych, 2019). 건설공사 안전관리 종합정보망을 통하여 수집된 사고사례의 사고경위 문장의 임베딩을 위하여 한국어 기반의 "hunkim/sentence-transformers-klue-bert-base" 모델을 사용하였다. 이 모델은 한국어 텍스트의 의미적 관계를 효과적으로 벡터화할 수 있어 건설분야 전문용어가 포함된 사고경위 분석에 적합하다.

```
def get_umap_embeddings(
    df,
    text_col="사고경위",
    model_name="hunkim/sentence-transformers-klue-bert-base",
    umap_n_neighbors=15,
    umap_n_components=2,
    umap_min_dist=0.0,
    umap_metric='cosine',
    umap_random_state=42
):
    # 임베딩
    device = torch.device("cuda" if torch.cuda.is_available() else "cpu")
    embedder = SentenceTransformer(model_name)
    embedder.to(device)

    texts = df[text_col].astype(str).tolist()
    embeddings = embedder.encode(
        texts,
        batch_size=16,
        show_progress_bar=True,
        convert_to_numpy=True
    )
```

Fig. 3.5 SBERT(Sentence-BERT) Embedding

3.2.2 UMAP 차원 축소

SBERT 임베딩을 마친 후에 UMAP(Uniform Manifold Approximation and Projection)을 사용하여 벡터를 2차원으로 축소하였다. UMAP은 고차원 임베딩 벡터 간 거리를 최대한 보존하되, 시각화를 용이하게 만드는 방식으로, 이웃 개수(Neighbor count)는 15로 설정하였으며, 최소 거리 매개변수(Minimum distance)는 0.0, 유사도 기준은 코사인 유사도(Cosine similarity)를 활용하여 벡터의 크기와 독립된 방향을 측정하고 텍스트의 의미적 유사성을 포착하였다.

```
# UMAP 2D
reducer = UMAP.UMAP(
    n_neighbors=umap_n_neighbors,
    n_components=umap_n_components,
    min_dist=umap_min_dist,
    metric=umap_metric,
    random_state=umap_random_state
)
umap_embeddings = reducer.fit_transform(embeddings)
return umap_embeddings
```

Fig. 3.6 UMAP(Uniform Manifold Approximation and Projection)

3.2.3 HDBSCAN 군집분석

UMAP 결과가 2차원으로 축소된 후 HDBSCAN(Hierarchical Density-Based Spatial Clustering of Applications with Noise)을 사용하여 군집을 형성하였다. 최소 군집 크기(Minimum cluster size)와 최소 표본 개수(Minimum samples)를 결정하기 위해 실루엣 계수(Silhouette Score)를 평가 지표로 사용하여 최

소 군집크기 3부터 30까지의 범위에서 탐색하였다. 실루엣 계수는 -1부터 1 사이의 값을 가지며, 1에 가까울수록 군집화 품질이 우수함을 의미한다. 실험 결과 min_cluster_size=16일 때 실루엣 계수가 최대값 0.938을 기록하였다.

```
def evaluate_cluster_candidates(
    umap_embeddings,
    cluster_size_candidates=range(3,31),
    min_samples=3,
    metric='euclidean'
):
    silhouette_list = []
    mcs_list = []
    for mcs in cluster_size_candidates:
        clusterer = hdbscan.HDBSCAN(
            min_cluster_size=mcs,
            min_samples=min_samples,
            metric=metric
        )
        labels = clusterer.fit_predict(umap_embeddings)

        # 노이즈 제외
        mask = (labels != -1)
        n_clusters = len(set(labels)) - (1 if -1 in labels else 0)

        if n_clusters > 1 and mask.sum() > 1:
            sil = silhouette_score(umap_embeddings[mask], labels[mask], metric=metric)
            dbi = davies_bouldin_score(umap_embeddings[mask], labels[mask])
            chi = calinski_harabasz_score(umap_embeddings[mask], labels[mask])
        else:
            sil, dbi, chi = -1, -1, -1

        silhouette_list.append(sil)
        mcs_list.append(mcs)
```

Fig. 3.7 HDBSCAN(Hierarchical Density-Based Spatial Clustering of Applications with Noise)

3.2.4 LLM 기반 토픽 해석

기존 BERTopic에서 사용하는 c-TF-IDF 방식의 한계를 극복하기 위해, 본 연구에서는 GPT-4o 기반 대규모 언어모델을 활용하여 토픽 레이블을 생성하였다. 각 군집에 속한 사고경위 문서들을 GPT-4o 모델에 전달하여 사고 원인 요약과 대표사례를 제시하도록 하였다. 프롬프트는 "어떤 작업을 수행하던 중 어떤 원인으로 사고가 발생했는가"를 한두 문장으로 요약하고, 대표사례는 10개씩 제시하도록 설계하였다. 입력 텍스트는 전처리 단계에서 생성한 "사고설명_요약" 컬럼을 사용하였고, 모델·프롬프트·생성 파라미터는 다음과 같다.

- 모델: GPT-4o (OpenAI Chat completions)
- 프롬프트 설계: 사고경위가 같은 유형으로 묶인 사례들이며, 사고 원인을 우선적으로 제시하는 한두 문장을 요약해서 제시
- 생성 파라미터: Temperature = 0.0, Top P = 1.0, Max Tokens = 1000, Frequency penalty = 0.0, presence penalty = 0.0, 응답 후보수 n = 1

```
def summarize_clusters_with_gpt_4o(
    df_with_labels,
    text_col="사고설명_요약",
    openai_api_key="sk-xxxx",
    model_name="GPT-4o",
    max_tokens=1000
):
    # GPT 요청용 URL/headers
    url = "https://api.openai.com/v1/chat/completions"
    headers = {
        "Content-Type": "application/json",
        "Authorization": f"Bearer {openai_api_key}"
    }
    cluster_topic_map = {}
    # 각 클러스터별로 호출 요약생성
    for c in labels:
        subset = df_with_labels[df_with_labels['cluster_label'] == c]
        all_texts = subset[text_col].tolist()
        topic_summary = call_gpt4o_for_topic(all_texts)
        cluster_topic_map[c] = topic_summary
```

Fig. 3.8 LLM-based Topic Labeling

3.3 BERTopic 클러스터링 결과

3.3.1 최적 클러스터 수 결정

BERTopic 분석의 핵심은 HDBSCAN 알고리즘을 통한 군집화 과정이며, 이 과정에서 가장 중요한 파라미터는 최소 클러스터 크기(min_cluster_size)이다. 본 연구는 실루엣 계수(Silhouette Score)를 평가 지표로 활용하여 최적의 min_cluster_size를 결정하였다.

실루엣 계수는 각 데이터 포인트가 자신이 속한 클러스터와 얼마나 유사한지(응집도), 그리고 가장 가까운 다른 클러스터와 얼마나 다른지(분리도)를 측정하는 지표로, -1에서 1 사이의 값을 가지며 1에 가까울수록 군집화 품질이 우수함을 의미한다.(Rousseeuw, 1987). min_cluster_size를 3부터 30까지 변화시키며 각각의 실루엣 계수를 계산한 결과는 Fig. 3.9와 같다.

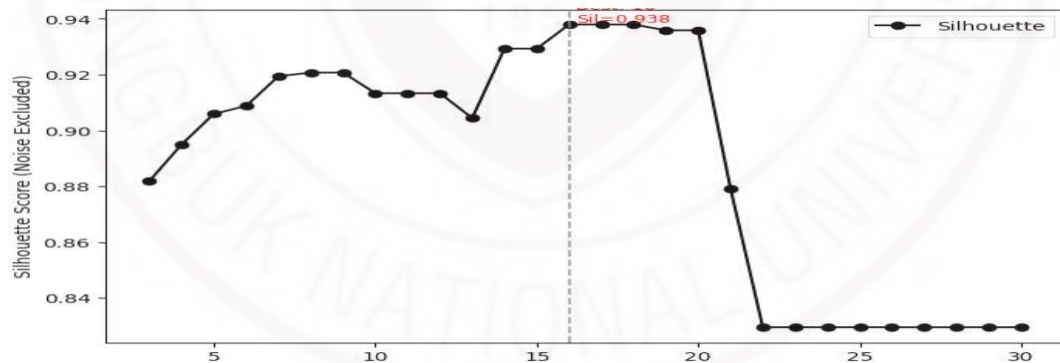


Fig. 3.9 Silhouette Score by min_cluster_size(Kim & Won, 2025b)

min_cluster_size가 3일 때 실루엣 계수는 0.882, 5일 때 0.895, 7일 때 0.908, 10일 때 0.921, 12일 때 0.930, 14일 때 0.935로 지속적으로 증가하다가, 16일 때 0.938로 최대값을 기록하였다. 이후 18일 때 0.936, 20일 때 0.932, 25일 때

0.920, 30일 때 0.905로 점차 감소하는 경향을 보였다.

따라서 본 연구는 실루엣 계수가 최대인 `min_cluster_size = 16`을 최적 파라미터로 선정하였으며, 이를 적용한 결과 11개의 의미 있는 클러스터와 1개의 노이즈 클러스터(-1)가 형성되었다. 클러스터 크기의 균형성을 평가한 결과, 가장 큰 클러스터(Cluster 5)가 130건(30.1%), 가장 작은 클러스터(Cluster 8)가 18건(4.2%)으로 나타나 극단적인 불균형은 없는 것으로 확인되었다.

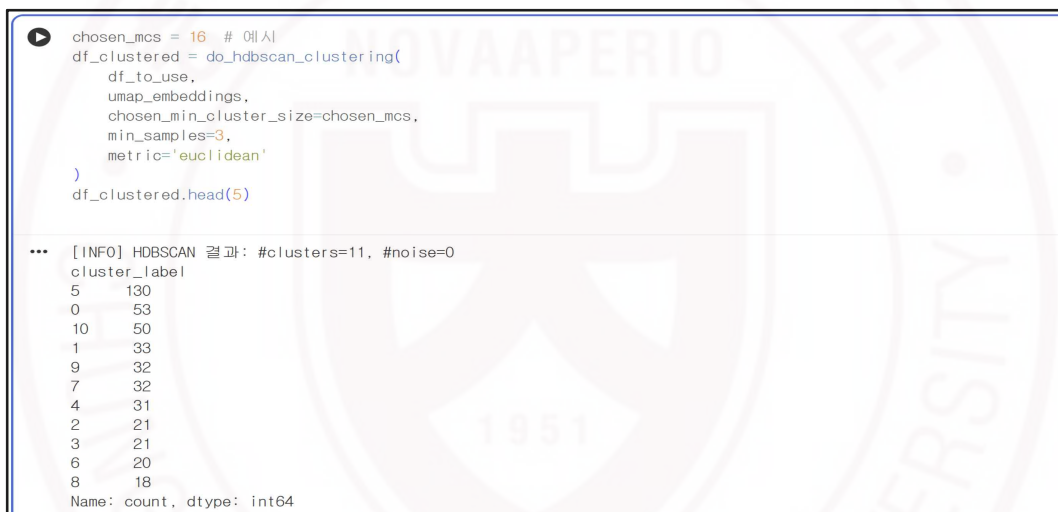


Fig. 3.10 DBSCAN by `min_cluster_size`

3.3.2 클러스터별 사례 수 및 분포

최종적으로 도출된 11개 클러스터의 사례 수와 비율, 그리고 GPT-4o가 생성한 토픽 레이블은 Table 3.1 및 Fig. 3.11과 같다.

분석 결과, 작업자 부주의(Cluster 5)가 130건(30.1%)으로 가장 높은 빈도를 보였고, 두 번째로 안전조치 미흡(Cluster 0)이 53건(12.3%)으로 나타났으며, 세 번째는 안전관리계획 미흡(Cluster 10)으로 50건(11.6%)을 차지하였다. 이

외에도 작업자 불안전 행동(33건, 7.7%), 안전시설 미흡(32건, 7.4%), 안전보호구 미착용(32건, 7.4%), 작업순서 미준수(31건, 7.2%) 등 다양한 유형이 확인되었다. 이러한 분포는 소규모 건설현장 사고가 소수의 특정 원인에만 집중되는 것이 아니라 다양한 원인에 의해 복합적으로 발생하고 있음을 시사한다.

Table 3.1 BERTopic; Clustering and Topic Labels

Cluster	Cases	Percentage	Topic Label by GPT-4o
Cluster 0	53	12.3%	Inadequate Safety Measures
Cluster 1	33	7.7%	Unsafe Worker Behavior
Cluster 2	21	4.9%	Improper Use of Personal Protective Equipment
Cluster 3	21	4.9%	Non-compliance with Specification Standards
Cluster 4	31	7.2%	Non-compliance with Work Procedures
Cluster 5	130	30.1%	Worker Negligence
Cluster 6	20	4.6%	Inadequate Structural Safety
Cluster 7	32	7.4%	Not Wearing Safety Equipment
Cluster 8	18	4.2%	Inadequate Worker Control
Cluster 9	32	7.4%	Inadequate Safety Facilities
Cluster 10	50	11.6%	Inadequate Safety Management Planning

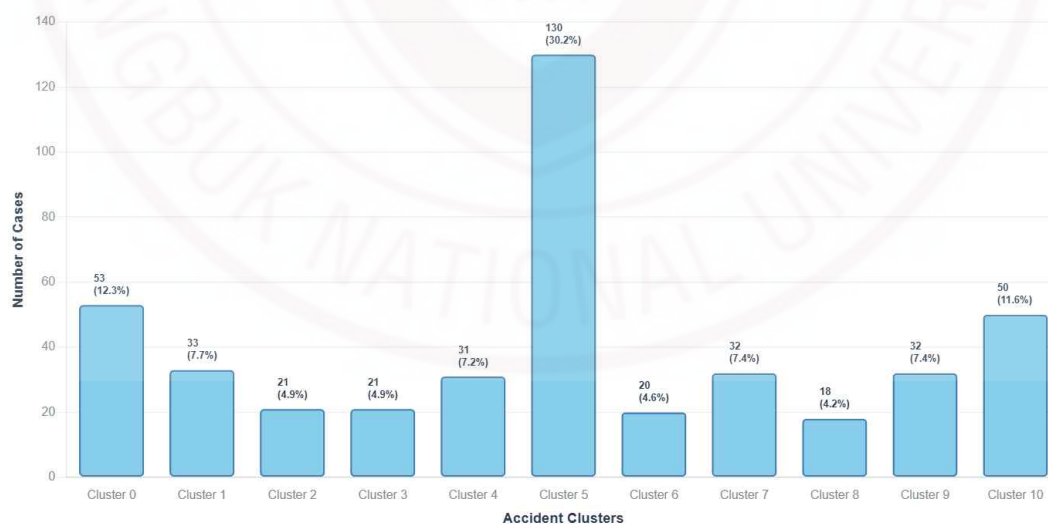


Fig. 3.11 Distribution of Construction Accidents by Cluster Type

3.3.3 GPT-4o 기반 클러스터 해석 결과

HDBSCAN을 수행한 후, 각 군집의 사고경위 문장을 GPT-4o에 프롬프트로 입력하여 문장 요약을 생성하였다. 이후 클러스터 레이블은 GPT-4o가 생성한 '작업·원인' 요약을 후보로 도출한 뒤, 동일 클러스터의 대표사례 문장('사고 설명_요약')과 대조하여 핵심 용어 및 인과관계의 일치 여부를 확인하고 확정하였다. 각 토픽의 주요 요인과 주제를 정리한 결과는 Table 3.2와 같다.

Table 3.2 BERTopic; Main Causes of Accidents and Topic Themes(Kim & Won, 2025b)

Main Cause	Topic Theme
Cluster 0 (53, 12.3%) Inadequate pre-work safety measures Unstable equipment and structures	• Falls/being stuck/entrapment accidents due to inadequate safety measures during weilding at height and connecting work of steel members
Cluster 1 (38, 8.8%) Unsafe behavior of workers	• Falls/being struck accidents due to unsafe behavior during work such as falling while inappropriate riding an excavator or slipping due to drinking alcohol
Cluster 2 (21, 4.9%) Poor use of personal protective equipment	• Accidents related to personal protective equipment such as failure to wear PPE during concrete placement work and earthwork
Cluster 3 (21, 4.9%) Non-compliance with specification standards	• Accidents due to non-compliance with construction standards and failure to implement safety measures such as collapse prevention in excavation work
Cluster 4 (31, 7.2%) Non-compliance with work procedures Inadequate construction quality	• Accidents related to non-compliance with work procedures and solo work such as falls due to inadequate safety management equipment

Table 3.2 BERTopic; Main Causes of Accidents and Topic Themes(*continued*)

Main Cause	Topic Theme
Cluster 5 (130, 30.1%) Worker carelessness/negligence	Accidents related to worker negligence such as careless working at heights and without safety facilities installed
Cluster 6 (20, 4.6%) Lack of structural inspection Inadequate structural security	Accidents due to inadequate structural safety such as collapse of wooden walls and deteriorated roof facilities
Cluster 7 (32, 7.4%) Failure to wear protective equipment Failure to supervise for safety equipment	Accidents related to lack of protective equipment and poor on-site supervision for workers such as receiving materials
Cluster 8 (18, 4.2%) Inadequate worker control Insufficient safety facility management	Accidents due to inadequate worker control and safety facility management such as crane overturn, bike-rider falling due to ground clearance
Cluster 9 (32, 7.4%) Inadequate installation of safety railings Malfunction of machine safety devices	Accidents related to safety railings and equipment safety devices such as scaffolding work and ladder use
Cluster 10 (50, 11.6%) Insufficient pre-work inspection Inadequate safety management plan	Accidents due to inadequate safety management system and poor on-site management such as aerial work platform entrapment and construction site slope collapse

3.4 클러스터별 사고 패턴 분석

11개 클러스터별 주요 사고 패턴과 사고특성을 발생 수가 많은 클러스터 순으로 정리한 결과는 Table 3.3과 같다.

Table 3.3 Cluster-wise Accident Characteristic Analysis(Kim & Won, 2025b)

Accident characteristics	Major accident patterns
Cluster 5 Worker Negligence	• Height work negligence (falls while moving aerial work platforms, etc.) • Safety harness negligence (unfastened harness when boarding scaffolds, etc.) • Equipment operation errors (crushing due to accelerator pedal confusion, etc.) • Movement negligence (falls while moving ladders, etc.)
Cluster 0 Inadequate Safety Measures	• Inadequate height work safety measures (falls related to aerial work platforms during welding, etc.) • Inadequate structural safety measures (falls during steel frame work, etc.) • Inadequate heavy equipment safety measures (collisions and crushing related to excavators, etc.) • Inadequate excavation safety measures (crushing related to excavation slopes, etc.)
Cluster 10 Inadequate Safety Management Planning	• Absence of safety management system (entrapment related to aerial work platforms, etc.) • Accidents due to inadequate inspection (falls related to ceiling panels, etc.) • Poor construction management (crushing related to rollers, etc.) • Inadequate material management (struck by materials, etc.)
Cluster 1 Unsafe Worker Behavior	• Dangerous boarding behavior (falls while boarding and moving excavators, etc.) • Inappropriate movement (falls while working on sky lifts, etc.) • Alcohol-related accidents (slip and fall due to alcohol consumption) • Other unsafe behaviors (falls from work platforms, etc.)

Table 3.3 Cluster-wise Accident Characteristic Analysis(*continued*)

Accident characteristics	Major accident patterns
Cluster 9 Inadequate Safety Facilities	• Uninstalled safety facilities (falls related to scaffolds, etc.) • Inadequate height work safety devices (falls from platforms, etc.) • Non-compliance with ladder safety rules (falls related to ladders, etc.) • Inadequate platform safety measures (falls related to platforms, etc.)
Cluster 7 Not Wearing Safety Equipment	• Not wearing personal protective equipment (struck by concrete pump boom, etc.) • Insufficient on-site management for safety equipment (falls from ladders not wearing equip, etc.) • Inadequate safety measures during work (falls from scaffolds without safety belt, etc.)
Cluster 4 Non-compliance with Work Procedures	• Non-compliance with work procedures (falls due to non-compliance with safety harness, etc.) • Accidents during structural work (falls during steel frame work, etc.) • Equipment defect related (entrapment due to dump truck defects, etc.) • Other work procedure related (crushing due to soil collapse, etc.)
Cluster 2 Improper Use of Personal Protective Equipment	• Poor protective equipment during scaffold work (falls from roofs, etc.) • Inadequate height work protective equipment (falls from exterior walls, etc.) • Insufficient protective equipment for machine work (entrapment related to loaders, etc.)
Cluster 3 Non-compliance with Specification Standards	• Excavation slope collapse (crushing due to excavation slope collapse, etc.) • Structural standard violations (reinforced earth collapse, etc.) • Load standard exceedance (falls from stepping on roof light panels, etc.)
Cluster 6 Inadequate Structural Safety	• Structural collapse (crushing due to interior wall collapse, etc.) • Deteriorated structures (falls from stepping on deteriorated roof, etc.) • Unstable positioning (falls while positioning aerial work platforms on slopes, etc.)
Cluster 8 Inadequate Worker Control	• Equipment overturning and damage (crushing due to crane overturning, etc.) • Inadequate public control (bicycle rider falls due to ground level difference, etc.) • Insufficient slope management (falls due to cut slope collapse, etc.) • Equipment-related accidents (entrapment in rollers, etc.)

3.5 사고 요인별 패턴 분석

3.5.1 작업자 요인과 관리적 요인 비교

BERTopic에서 도출된 11개 클러스터를 작업자 요인과 관리적 요인으로 분류하고, 사고 원인별 패턴을 분석한 결과를 Fig. 3.12에 나타내었다. 관리적 요인이 278건(62.2%)으로 작업자 요인 163건(37.8%)의 약 1.6배에 달하는 것으로 분석되었으며, 분석결과는 소규모 건설현장 사고의 주요 원인이 작업자 개인의 문제가 아니라 시스템적·관리적 문제에 있음을 시사한다.

작업자 요인의 내용을 상세히 분석하면, 작업자의 의지가 개입된 행동이나 작업상 판단에 기인하는 결함에 해당되며, 구체적으로 작업자의 부주의, 불안전 행동, 수칙 위반 등이 포함된다. 반면, 관리적 요인은 제도, 회사, 또는 현장관리 등 조직과 관리 시스템 수준에서 발생하는 결함이며, 안전관리계획 미수립, 시방기준 미준수, 구조안전 미확보, 작업자 통제 미흡 등이 포함된다.

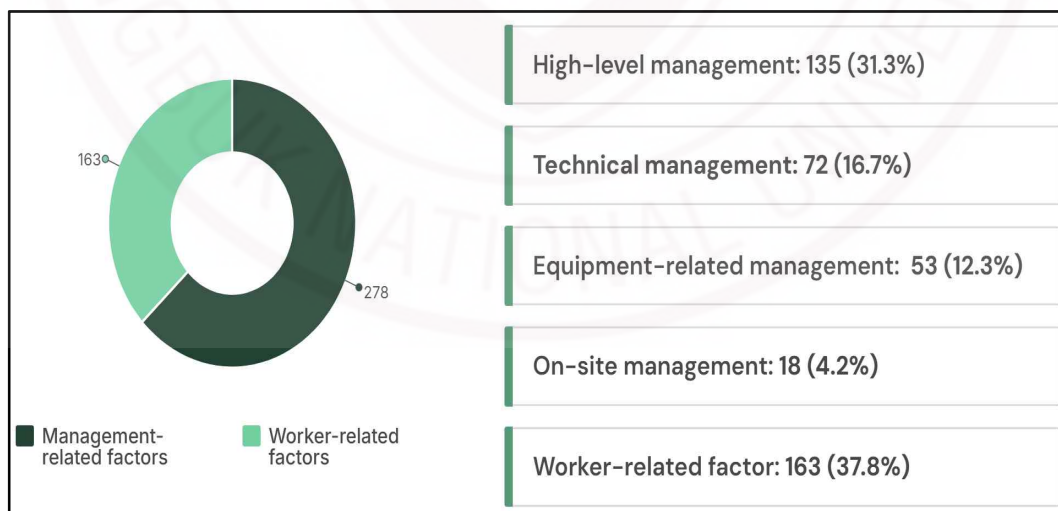


Fig. 3.12 Management-related Factors vs Worker-related Factors

관리적 요인에서는 정부 정책, 규제기관, 회사 경영 수준에 해당하는 상위 관리적 요인이 135건(31.3%)으로 가장 높게 분석되었다. 즉 전체 사고의 약 1/3이 제도적·조직적 수준의 문제에서 비롯되는 것을 알 수 있다. 중간 및 하위 관리적 요인은 기술적 요인(시공기술, 품질관리 등)이 72건(16.7%), 보호구 관련 요인이 53건(12.3%), 현장관리 요인이 18건(4.2%)으로 나타났다.

작업자 요인을 살펴보면, 작업의 편의성이나 과도한 자신감에서 기인한 작업자 부주의가 130건(30.1%), 음주상태 작업이나 위험지역 접근 등 작업자의 불안전 행동이 33건(7.7%)로 나타났다.

도출된 분류 결과의 상세 내용은 Table 3.4와 같다.

Table 3.4 Management-related Factors vs Worker-related Factors

Cluster & Accident Factors	Cases	(%)
Management-related Factors	278	62.2%
High-level management	135	31.3%
Cluster 0 Inadequate Safety Measures	53	12.3%
Cluster10 Inadequate Safety Management Planning	50	11.6%
Cluster 9 Inadequate Safety Facilities	32	7.4%
Technical management	72	16.7%
Cluster 4 Non-compliance with Work Procedures	31	7.2%
Cluster 3 Non-compliance with Specification Standards	21	4.9%
Cluster 6 Failure to Secure Structural Safety	20	4.6%
Equipment-related management	53	12.3%
Cluster 7 Not Wearing Safety Protective Equipment	32	7.4%
Cluster 2 Improper Use of Personal Protective Equipment	21	4.9%
On-site management	18	4.2%
Cluster 8 Inadequate Worker Supervision	18	4.2%
Worker-related Factors	163	37.8%
Cluster 5 Worker Negligence	130	30.1%
Cluster 1 Unsafe Worker Behavior	33	7.7%

3.5.2 관리적 요인

관리적 요인들은 정부 정책과 제도적 측면의 상위 관리적 요인과 회사 차원의 관리적 요인인 보호구 관련 요인, 현장관리자의 기술 역량과 관리 체계에 기인하는 기술적 요인과 현장관리 요인의 4개 범주로 구분할 수 있었다.

1) 상위 관리적 요인

상위 관리적 요인(135건, 31.3%)은 소규모 현장의 구조적 한계에서 비롯된 정부 정책과 제도적 측면의 예외와 관련된 요인이다. 정부 정책과 제도적 측면의 안전관리 의무 면제 규정으로 인하여 회사는 안전관리 체계를 구축할 동기가 약하고, 그 결과 현장 수준에서 안전관리가 부실해지는 제도-회사-현장으로 이어지는 구조적 문제를 반영한다.

안전관리계획 미흡(클러스터 10, 50건)은 법령상 소규모 건설공사에 대한 안전관리 의무 면제라는 제도적 공백에 따른 결과로서, 안전관리계획서 미수립, 안전관리자 미배치 등 안전관리 기본의 부재에 기인한다. 이로 인해 현장관리자의 안전분야 전문성 부족, 위험성 평가 부실, 안전교육 체계 미비 등 전반적인 안전관리 체계의 문제가 발생한다. 안전조치 미흡(클러스터 0, 53건)은 현장 수준의 문제로 보일 수 있으나, 근본적으로는 제도와 회사 차원에서 작업 전 필요한 안전조치를 계획하거나 실행하는 체계가 미비되어 발생하는 문제이다. 작업 전 안전조치를 계획 미비, 작업계획 수립 단계에서의 위험요소 식별 부족, 안전조치 계획의 구체성 결여, 돌발상황 대응 매뉴얼 부재 등이 주요 특징이다. 안전시설 미흡(클러스터 9, 32건)은 회사 차원에서 안전 투자 우선순위가 낮았기 때문에 안전시설 투자가 이루어지지 않았음을 나타낸다. 안전시설 투자비용 절감 정책, 임시작업에 대한 안전시설 설치 소홀, 안전장비 유지

보수 부실 등이 주요 원인으로 분석되었다.

2) 보호구 관련 요인

보호구 관련 요인(53건, 12.3%)은 회사 차원의 관리적 요인에 해당하며 개인 보호구 지급 정책, 착용 감독, 보호구 관리 시스템 등과 관련된 요인들이다. 안전보호구 미착용(클러스터 7, 32건)에서는 개인보호구 지급 정책 부재, 작업별 위험정보 전달 체계 미흡, 보호구 착용 감독 소홀 등 관리적 차원의 문제가 확인되었다. 개인보호구 착용 불량(클러스터 2, 21건)은 보호구 품질관리 부실, 작업자별 맞춤형 보호구 지급 시스템 부재 등이 주요 원인이다.

3) 기술적 요인

기술적 요인(72건, 16.7%)에는 기술 기준, 시공 품질, 구조 안전성과 관련된 전문기술 요인들이 해당된다. 작업순서 미준수(클러스터 4, 31건)에서는 공기 단축 압박으로 인한 정상 작업절차 생략, 자재 수급 지연에 따른 임시방편적 작업 진행 등 관리계획 수립의 한계가 도출되었다. 시방기준 미준수(클러스터 3, 21건)에서는 기술 기준에 대한 현장관리자의 이해 부족, 품질관리 체계 미비, 시공 검사 절차 형식화 등이 문제로 지적되었다. 구조안전 미확보(클러스터 6, 20건)에서는 구조 검토 전문인력 부족, 임시구조물에 대한 안전성 검토 생략, 노후 시설물 위험성 평가 부실 등이 확인되었다.

4) 현장관리 요인

현장관리 요인(18건, 4.2%)에는 현장 출입 통제 시스템 부재, 작업구역 격리 조치 미흡 등 현장관리 체계 미비로 인한 통제력 상실 요인들이 해당된다.

3.5.3 작업자 요인

작업자 요인으로는 작업자 부주의가 130건(30.1%), 작업자의 불안전 행동이 33건(7.7%)로 나타났다. 작업자 부주의(클러스터 5, 130건)는 작업자가 안전수칙을 인지한 상태에서 의도적으로 무시하는 경우로서, 작업 편의성 추구를 위한 수칙 위반, 작업자의 과도한 자신감으로 인한 부주의한 행동 등이 주요 유형으로 나타난다. 대표적으로는 고소작업대 이동 중 안전고리 미체결, 안전시설 미설치 상태에서의 무리한 작업 진행 등이 확인되었다. 작업자 불안전 행동(클러스터 1, 33건)은 작업자 부주의보다 더 명시적이고 의도적인 안전수칙 위반이 발생한 경우로서, 보고된 사례로는 굴착기에 탑승하여 이동 중 추락, 높은 나무 균락지로 이동 중 추락, 음주로 인한 실족 추락 등이 확인되었다.

3.5.4 분석의 시사점

사고 원인을 작업자 요인과 관리적 요인으로 구분하였을 때, 관리적 요인이 278건(62.2%)으로 작업자 요인 163건(37.8%)보다 약 1.6배 높게 나타났고, 관리적 요인 중에서도 안전관리계획, 안전교육 체계, 안전투자 등 정부 정책 및 규제기관 수준의 상위 관리적 요인이 31.3%로 가장 큰 비중을 차지하였다.

이러한 계층적 분포와 비중이 시사하는 바는, 소규모 건설현장 안전관리에 있어서는 관리적 측면-특히 상위 관리적 측면의 문제점 진단과 개선이 중요하다는 것이다.

3.6 시설물 유형별 위험요소 분석

클러스터 분석과 연계하여 건축·토목·조경 등 주요 시설물 유형에 대한 사고 패턴과 위험요소를 도출하였다. 분석 결과, 공장과 근린생활시설 건축현장에서 가장 다양한 형태의 사고가 발생하는 것으로 나타났는데, 이는 공장이나 근린생활시설이 구조적으로 복잡하고, 다양한 공종의 작업이 동시 진행되어 위험성이 증가하기 때문으로 해석된다. 상하수도 공사현장 사고도 5개 클러스터에서 나타났는데, 협소한 굴착공간, 지하매설물로 인한 제약, 토질 조건 불확실성 등이 위험요소로 도출되었다.



Fig. 3.13 Accident Risk Factors by Facility Type

3.6.1 건축 시설물(근린생활시설, 단독·공동주택, 공장 등)

건축 시설물 중 근린생활시설은 클러스터 0, 2, 7에서 빈번하게 등장한다. 주로 용접작업, 도장작업, 설치작업 중 고소작업 관련 사고가 나타났다. 특히 용접작업 중 고소작업차 관련 떨어짐, 해체작업 중 외부 비계에서 떨어짐 등이 대표적이며, 위험요소로는 협소한 작업공간, 임시 안전시설 설치 어려움, 작업 접근성 제약 등이 도출되었다.

단독주택은 클러스터 1, 6, 8에서 주로 나타나며, 설치작업 중 건물 관련 떨어짐, 옹벽에서 낙상, 해체작업 중 담장 해체 중 떨어짐 등의 사례가 나타났다. 소규모 작업으로 인한 안전관리 소홀, 작업자 단독작업 빈발, 임시구조물 안전성 검토 부족이 주요 위험요소이다.

공동주택은 클러스터 0, 2, 5, 7, 10에서 빈번하게 나타나며, 도장작업 중 비계에서 떨어짐, 달비계 작업 중 안전고리 미체결로 추락, 보수작업 중 추락 등의 사례가 나타났다. 반복적인 작업이 많은 공동주택의 특성으로 인한 안전의식 해이, 공간적으로 분리된 다수 세대에서 동시 작업이 이루어짐에 따른 관리상의 한계가 위험요소로 작용하였다.

공장은 클러스터 1, 2, 5, 6, 9, 10에서 나타났다. 고소 작업대에서 이동 중 추락, 굴착기에 탑승하여 이동 중 추락, 지붕 보수작업 중 노후 지붕재 밟아 추락 등의 사례가 보고되었고, 공장의 구조적 특성상 높은 작업고도, 복잡한 구조물 배치가 주된 위험요소로 작용하였고, 중장비 투입 증가로 인한 위험도 증가하였다.

3.6.2 토목 시설물(도로, 상하수도, 하천, 항만 등)

도로공사는 클러스터 0, 8, 9에서 나타나며, 경사면 굴착작업 중 깔림, 콘크리트 타설작업 중 붕괴로 떨어짐, 노면 보수작업 중 롤러에 끼임 등의 사례가 나타났다. 지반 조건 변화에 따른 사면 불안정, 교통흐름 중 작업으로 인한 위험성 증가 등이 주요 위험요소로 도출되었다.

상하수도공사는 클러스터 1, 5, 7, 8, 10에서 나타나는데, 사다리 이동 중 추락, 부설작업 중 장비에 깔림, 타설작업 중 콘크리트펌프 붐대 충돌, 매설작업

중 굴착사면 관련 깔림 등이 주요 사고 패턴으로 나타난다. 협소한 굴착공간 작업, 지하매설물로 인한 제약, 토질 조건 불확실성이 위험요소로 작용한다.

하천 및 항만공사는 클러스터 0, 8에서 나타나며, 반출작업 중 굴착기 관련 깔림, 상차 및 하역작업 중 자재 낙하로 물체에 맞음 등이 특징이다. 수변 작업환경으로 인한 지반 불안정, 조수간만의 차이에 따른 작업조건 변화, 접근로 제한이 주요 위험요소이다.

3.6.3 조경 및 기타 시설물

조경공사는 주로 클러스터 1, 8, 9에서 나타난다. 높은 나무 군락지로 이동 중 추락, 청소작업 중 비계 관련 떨어짐, 별목작업 중 암사면 관련 떨어짐 등이 특징이다. 자연지형의 불규칙성, 수목으로 인한 시야 제약, 경사지 작업이 주요 위험요소이다.

시설물 유형별 사고 패턴과 위험요소를 도출한 분석 결과는 Table 3.5와 같다.

Table 3.5 Risk Factor Analysis by Facility Type

Facility Type Related Clusters		Major Accident Patterns	Major Risk Factors
Building			
Neighborhood Living Facilities	0, 2, 7	• Falls from aerial work platforms during welding • Falls from external scaffolding during painting and demolition • Falls from scaffolding during interior demolition	• Narrow work space • Difficulty installing temporary safety facilities • Work access constraints
Detached Houses	1, 6, 8	• Falls from building during installation work • Falls from retaining walls • Falls during wall demolition	• Poor safety management due to small-scale work • Frequent solo work by workers • Lack of safety review of temporary structures

Table 3.5 Risk Factor Analysis by Facility Type(*continued*)

Facility Type Related Clusters		Major Accident Patterns	Major Risk Factors
Building			
Apartment Houses	0, 2, 5, 7, 0	• Falls from scaffolding during painting • Falls from gondola due to unfastened safety hooks • Falls during maintenance work	• Complacency due to repetitive work • Management complexity from simultaneous work in multiple units
Factory Facilities	1, 2, 5, 6, 9, 10	• Falls while moving aerial work platforms during installation • Falls from excavator while boarding during movement • Falls through deteriorated roof materials	• High working heights • Complex structure layout • Frequent heavy equipment operation
Civil Engineering			
Roads	0, 8, 9	• Being buried by excavated slope during excavation • Falls from cut slope collapse during concrete placement • Being caught in roller during maintenance work	• Slope instability due to ground condition changes • Public access risk due to open work environment • Increased risk from work during traffic flow
Water & Sewage	1, 5, 7, 8, 10	• Falls while moving on ladder • Being buried by excavated slope during pipe installation • Struck by concrete pump boom during concrete placement	• Work in narrow excavation space • Constraints from underground utilities • Uncertainty in soil conditions
Rivers & Ports	0, 8	• Being buried by excavator during removal work • Struck by falling materials during loading and unloading	• Ground instability due to waterside work environment • Working condition changes due to tidal variations • Limited access routes
Landscaping & others			
Landscaping	1, 8, 9	• Falls while moving to tree clusters • Falls from scaffolding during cleaning work • Falls from rock slopes during tree felling	• Irregularity of natural terrain • Visual constraints due to trees • Work on slopes

3.7 소결

본 장에서는 BERTopic과 GPT-4o 기반 LLM을 결합한 분석을 통해 안전관리계획서 수립 대상이 아닌 소규모 건설현장 사망사고 441건의 사고 패턴과 경향을 정량적으로 규명하였다. 주요 발견사항을 요약하면 다음과 같다.

첫째, 관리적 요인이 278건(62.2%)으로 작업자 요인(163건, 37.8%)의 1.6배에 달하여 소규모 건설현장 사고는 작업자 개인의 문제가 아니라 전체 시스템 차원의 문제이며, 관리적 부실로 인하여 발생함을 보여준다.

둘째, 관리적 요인 가운데 안전관리계획 수립 의무 면제로 인한 안전관리계획 미흡 등 정부 정책 및 규제기관과 관련된 상위 관리적 요인이 31.3%로 가장 큰 비중을 차지하였다. 이러한 계층적 분포는 상위 계층의 관리 실패일수록 더 광범위한 영향을 미치며 더 많은 사고를 야기한다는 시스템 사고 이론의 관점과 일치한다.

셋째, 시설물 유형별 위험요소 분석에서는 공장시설과 근린생활시설에서 가장 다양한 형태의 사고패턴과 위험요소가 도출되었다. 공장시설은 높은 작업고도와 복잡한 구조물, 근린생활시설은 협소한 작업공간과 안전시설 설치가 어려운 작업환경이 주된 위험요소로 나타났는데, 시설물 유형별로 다른 사고패턴은 '획일적 안전관리'가 아닌 '유형별 맞춤형 안전관리'가 필요함을 시사한다.

본 장의 BERTopic-LLM분석은 전체적 사고패턴과 특성을 범주화하고 관리적 요인과 작업자 요인의 비중을 정량화하여 보여주었으나, 사고 발생의 시스템적 원인과 상호 관계에 관한 설명에는 한계가 있다. 작업자의 부주의로 분

류된 사고의 경우 "작업 편의성, 시간 단축, 과신" 등 표면적 이유와 사고패턴을 확인할 수 있으나, 작업자 부주의를 초래한 구조적·시스템적 원인은 규명하지 못하였다. 이러한 한계를 극복하기 위해서 다음 장에서는 AcciMap을 활용한 시스템적 사고분석을 통해 사고발생의 구조적 원인을 계층별로 도출하고, 상위 계층의 원인이 하위 계층으로 전파되는 경로를 도출하여 본 장의 분석 결과를 보완하고자 한다.

IV. AcciMap 방법론을 적용한 사고 원인 분석

본 장에서는 AcciMap 방법론을 적용하여 소규모 건설현장 사망사고를 시스템적 관점에서 분석한 저자의 논문(Kim & Won, 2025a) 내용을 바탕으로 사고발생의 원인요소와 메커니즘을 구체화하고, 통합적 분석의 기반이 되는 질적 분석 결과를 제시한다. 분석 과정에는 Rasmussen(1997)의 위험관리 프레임워크를 한국 건설현장의 특성에 맞게 수정하였는데, 발주자와 건설사업관리자의 주도적 역할, 원-하도급자, 현장대리인-안전관리자-시공감리인의 상호협력 요인을 반영하여 계층별 원인요소를 도출하고, 원인요소 간의 수직적 인과관계와 수평적 상호작용을 분석하였다. 이에 따라 제3장의 정량적 패턴 분석으로는 포착할 수 없었던 사고 원인구조와 발생 메커니즘을 분석하였다.

4.1 사례 개요

4.1.1 분석 사례 선정

제3장의 양적 분석 결과와 연계하면서도 소규모 건설현장 사고특성을 반영한 사례를 선정하기 위하여 다음과 같이 세 가지 선정 기준을 마련하였다.

첫째, 사례의 전형성(Typicality) 측면에서 법령상 안전관리 의무 면제, 한정된 예산과 인력 등 자원 부족, 관리·감독체계 미흡 등 소규모 건설현장의 일반적 문제를 포함하여야 한다. 둘째, 정보의 풍부성(Information-richness) 측

면에서 사고조사보고서와 설계도서 등 문헌 자료 확보와 관계자 인터뷰, 현장 방문 등 다양한 방식의 정보 수집이 가능하여야 한다. 셋째, 제4장의 분석 결과와의 연계성(Connectivity) 측면에서 작업자 부주의와 관리적 요인이 복합적으로 작용한 사례여야 한다.

설정된 기준에 부합하는 사례로 2023년 12월 발생한 제설창고 건설현장 추락사고를 선정하였다. 해당 사고는 첫째, 안전관리자 미배치, 1인 작업 중 추락사고, 개인보호구 미착용, 관리감독자 현장 부재시 사고 발생 등 소규모 건설현장의 일반적인 문제를 포함하고 있으며, 둘째, 국토안전관리원의 초기 현장조사 보고서와 국토교통부의 건설사업 관리실태 감사 결과가 존재하고, 관계자 면담을 통한 정보 수집이 가능하며, 셋째, 위험작업 단독 수행 등 작업자 측면과 관리적 측면의 문제가 함께 보고되어 적절한 대상 사례로 검토되었다.

사례선정 기준과 대상 사례의 부합성은 Fig. 4.1과 같다.

Typicality	Information Richness	Connectivity
• Small-scale site under 5 billion won • No safety manager assigned • Single-worker work environment • Work performed without safety harness	• Detailed accident investigation report • Audit result documents • Interviews with related personnel • On-site evidence secured	• Includes Phase 1 major patterns • Worker negligence factors • Complex managerial factors • Systematic defects identified

Fig. 4.1 Criteria for Case Selection

4.1.2 사고 현장 개요

분석 대상 사례는 ○○도 ○○군에 소재한 제설창고 건설공사 현장에서 발

생한 추락사고이다. 공사는 공공발주자인 □□건설사무소가 발주하고 A건설이 원도급자로 수주하고 B건설이 하도급자로 시공한 건설공사이다. 지상 1층 2개 동(철골조, 연면적 287㎡, 공사비 850,656,830원) 규모의 소규모 건설현장으로, 사고 발생 당시 공정률은 약 40% 수준으로 2023년 9월 22일 착공하여 2024년 1월 30일 준공 예정이었다.

4.1.3 현장 안전관리 및 사업관리 체계

본 현장은 총공사비 50억 미만의 소규모 건설현장으로 「산업안전보건법」에 따른 유해위험방지계획서 수립 의무와 안전관리 인원 배치 의무가 면제되어, 현장대리인이 안전관리 업무를 수행하는 현장이었다. 또한, 「건설기술진흥법」에 따른 안전관리계획서 작성, 정기안전점검 등이 면제된 소규모 건설현장이었다. 설계는 C엔지니어링이 수행하였고, 건축감리는 비상주 감리로 D건축사사무소가 수행하였다. 다만, 건축공사 착공일(9월 22일)로부터 18일이 지난 10월 10일 감리용역이 착수되었다. 감리용역 착수가 늦어짐에 따라 제설창고 설계도서에 대한 사전 검토는 동일한 발주자 현장인 제설창고 연결도로 현장을 담당하는 건설사업관리 책임기술인이 수행하였다. 그러나, 도로 현장을 담당한 책임기술인은 건축 분야 자격을 갖추지 못하였고 설계도서상의 시스템 비계 누락을 발견하지 못하는 등 검토가 미흡하였던 것으로 확인되었다.

4.1.4 사고 발생 경위

사고 당일 현장에는 미장 작업을 위해 총 5명(기능공 3명, 조공 2명)이 투입되었고, 재해자가 건물의 내부와 외부에 설치된 시스템 비계 사이에 미장 작

업을 위한 연결 발판을 설치하는 과정에서 추락하는 사고가 발생하였다.

재해자는 혼자 작업을 수행하고 있었으며, 사고 순간의 목격자는 없었다. 인근 작업자들이 추락 충격을 듣고 현장으로 이동했을 때, 재해자는 안전모가 벗겨진 채 바닥에 쓰러져 있었다. 추락 높이는 약 1.9m였다.

4.1.5 현장 안전관리 현황

사고 현장 조사 결과, 현장 안전관리 상의 문제점들이 확인되었다. 재해자는 안전모는 착용하였으나 고소작업에 필수적인 안전대는 착용하지 않은 상태였고(안전보호구 미착용), 작업이 이루어진 비계 구조물은 시스템 비계와 강관비계가 혼용되었는데, 그 사유는 철골 조립작업을 마무리하고 고소작업대를 반출하는 과정에서 일부 시스템 비계를 해체하고 강관비계로 재설치하는 과정이었고(현장 감리 부재), 사고 발생 위치에는 추락을 방지하기 위한 안전난간대 역할을 하는 수평재가 설치되어 있지 않았으며(안전시설 미흡), 사고 당시 안전보건총괄책임자인 현장대리인이 현장에 도착하기 전에 미장팀이 자체적으로 아침조회를 실시한 후 작업을 한 것으로 밝혀졌다(작업자 통제 미흡).

4.1.6 작업자 특성

재해자는 약 20년의 미장 작업 경력을 보유한 숙련공이었으나 비계 설치에 대한 전문성은 부족하였다. 해당 현장에는 12월 25일 최초 투입되어 4일째 작업 중이었고, 안전모는 착용하였으나 안전대를 착용하지 않은 상황에서 단독으로 작업한 것으로 조사되었다.

4.1.7 작업환경

작업환경 측면의 불안전성이 확인되었는데, 작업 현장 주위에는 강관비계 설치를 위한 자재가 산재하여 작업자가 미끄러짐 사고에 취약한 환경이었고, 작업 발판은 설치기준을 준수하지 못하고 수직재에 미체결된 상태로 기울어져 있었다.

대상 사고 사례의 기본 정보와 사고 경위, 안전관리 현황은 Fig. 4.2와 같다.

Project Information
• Project name: Snow Removal Warehouse Construction • Project cost: 850 million won (under 5 billion won) • Scale: 2 buildings, 1 floor above ground • Total floor area: 287m² • Progress rate: Approximately 40% complete
Accident Details
• A plasterer with 20 years of experience, on his 4th day at the site, fell from a height of 1.9m while installing scaffolding planks. • The victim was wearing a hard hat but not a safety harness. • The accident occurred while working alone without a site supervisor present.
Safety Management Status
Multiple layers of safety management gaps including: • No safety management plan established & no safety manager assigned • Delayed start of supervision services & non-resident supervision operation

Fig. 4.2 Research Case Overview

4.2 계층별 원인요소 분석

4.2.1 건설업 특성을 반영한 6단계 계층 구조 설정

Rasmussen(1997)의 위험관리 프레임워크는 정부, 규제기관, 기업, 관리, 작업자, 작업환경의 6계층 구조를 제시한다. 이는 주로 화학공장, 원자력발전소 등 고정된 시설에서 정형화된 생산활동을 수행하는 산업을 염두에 둔 것이나, 건설현장은 작업환경, 프로세스, 생산구조, 도급구조, 소비자인 고객의 역할, 안전관리 시스템 등에서 제조업 현장과는 차별화된 특성을 가진다. 안전관리 측면에서 제조업과 차별화된 건설업의 특성을 정리하면 Table 4.1과 같다.

Table 4.1 Comparison of Manufacturing Sites and Construction Sites

Manufacturing Sites	Construction Sites
Work Environment • Fixed indoor spaces & Standardized workplace • Controllable environment	• Changing outdoor/indoor spaces & non-standardized workplace • Subject to weather and terrain
Production Process • Repetitive and standardized processes • Standardized procedures • Continuous production system	• Non-standard and one-time processes • Project-specific customized procedures • Single-event production system
Production Structure • Vertically integrated organization • Direct employment focused • Single responsibility system	• Generalized prime-subcontractor structure • Multi-tier contracting structure • Distributed responsibility system
Contracting Structure • Simple supply chain • Long-term partnership relationships • Easy quality control	• ordering-design-construction-supervision • Independence of each entity • Complex stakeholder interests
Client's Role • Indirect involvement • Consuming after product completion	• Direct involvement from planning • Decision-making authority as a owner
Safety Management System • Fixed safety manuals • Standardized safety procedures • Continuous improvement possible • Consistent safety training	• Requires reconstruction per site • Customized to project characteristics • One-time safety plans • Site-specific training required

건설업은 매번 변화하는 현장에서 비정형·일회성 산출물을 생산하므로, 안전관리 시스템도 현장 특성에 따라 매번 재구축하여야 하고, 발주-설계-시공/감리 각 과정과 주체가 독립적이고, 원-하도급 구조가 일반화된 생산구조를 가지는 특성이 있다. 또한, 건설업은 '고객'인 발주자가 초기 기획 단계부터 시공과 관리의 전 과정에 중요한 역할을 한다.

따라서, 본 장의 연구에서는 Rasmussen(1997)의 위험관리 프레임워크에 따른 6계층 구조를 기반으로 하되, 건설생산 시스템의 특성을 반영하여 계층 구조를 재정의하였다.

Regulators(규제기관)로는 발주자를 규제기관 계층의 핵심 행위자로 설정하고, 건설업 특유의 기획-설계-시공-감리 분리 체계에 따라 각 단계에서 발주자의 역할을 대행하는 건설사업관리자를 설정하였다. 건설업에서 발주자는 단순한 '고객'이 아니라 생산과정에 주도적으로 개입하는 핵심 행위자이다. 발주자는 공사 예산과 기간을 결정하고, 건설사업관리자를 선정하며, 설계의 주된 내용을 승인하는 등 안전관리에 직접적인 영향을 미친다. 따라서 실제 분석에서 발주자와 건설사업관리자의 의사결정과 역할이 사고에 미친 영향을 구체적으로 규명하였다. Company(기업 경영자) 수준에서는 시공과정에 계획관리조정을 담당하는 원도급자와 전문 분야의 시공을 담당하는 하도급자의 협력관계를 반영하였다. 원-하도급자 간의 소통과 협력 여부에 따라 책임 소재가 불명확해지고 안전관리가 분절되는 문제가 발생할 수 있다. 본 연구는 기업 계층을 원도급자와 하도급자로 명시적으로 구분하고, 이들 간의 협력 부재가 사고에 미친 영향을 분석하였다. Management(현장관리자) 수준에서는 현장대리인(현장소장)과 시공감리인의 안전관리 역할을 검토하였다.

최종적으로 적용된 6단계 계층 구조는 Table 4.2과 같다.

Table 4.2 Six-Level Hierarchical Structure of AcciMap

Level	Key Actors	Roles
Level 1 Government	• National assembly • Ministries	• Legislation, Policy decisions • Regulatory enforcement
Level 2 Regulators	• Client(owner) • Construction supervisor	• Construction management, supervision inspection, compliance verification
Level 3 Company	• Prime contractor • Subcontractor	• Safety management planning • Resource allocation and safety investment
Level 4 Management	• On-site manager • Construction supervisor	- Safety inspection and control - Work guidance
Level 5 Staff	• Workers	• Actual work performance • Compliance with safety rules
Level 6 Environment	• Facilities & Equipment • Material conditions	• Work zone conditions

4.2.2 계층별 사고 원인요소

건설업 특성을 반영한 6단계 계층 구조를 기반으로 사고조사보고서, 감사 결과, 설계도서 등의 문서 자료와 현장 조사자 인터뷰, 전문가 자문을 거쳐서 계층별 사고 원인요소를 도출하였다.

1) Level 1: Government(정부 정책 및 예산)

Level 1에서는 「산업안전보건법」, 「건설기술진흥법」 등 정부의 법령 및 정책 수준에서의 원인요소를 분석하였고, 3개의 핵심 원인요소를 도출하였다.

(1) 원인요소 1-1: 안전관리계획서 수립 면제

「건설기술진흥법」 제62조 및 동법 시행령 제98조에 따르면, 안전관리계획서 수립 의무는 10층 이상 건축물, 1·2종 시설물, 지하 10m 이상 굴착 등 특정 공사에만 적용되며, 일반적인 소규모 건축 공사는 대상에서 제외된다. 본 현장과 같은 지상 1층, 연면적 287㎡ 규모의 제설창고는 안전관리계획서 수립 의무가 없다.

안전관리계획서는 공사 착공 전에 해당 공사의 안전관리 조직, 안전관리 절차, 주요 공종별 안전대책, 재해 발생 시 대응 체계 등을 종합적으로 검토하여 작성하는 문서이다. 안전관리계획서 수립 의무가 면제됨으로써 본 현장에서는 안전관리계획 수립의 동기가 없었고, 공종별 위험요소를 사전에 파악하지 못하였으며, 비계 작업 등 위험작업에 대한 구체적 안전조치 계획이 없었다.

(2) 원인요소 1-2: 안전관리자 배치 의무 면제

「산업안전보건법」 시행령 별표2에 따르면, 건설업의 안전관리자 선임 의무는 공사금액 50억 원 이상 현장에 적용되며, 50억 원 미만 현장은 의무가 없다. 본 현장은 공사금액 8.5억원으로 안전관리자 배치 의무가 없었다.

안전관리자는 일일 안전점검, 작업 전 안전조치 확인, 작업자 안전교육, 위험작업 통제 등의 핵심적인 안전관리 업무를 수행한다. 본 현장에서는 안전관리 전문인력이 배치되지 않아서, 비계 상태에 대한 일일 점검이 이루어지지 않았고, 작업자의 안전대 착용 여부를 확인하고 지도할 사람이 없었으며, 단독 위험작업을 통제할 수 없었다.

현장대리인이 안전관리 업무를 겸임하였으나, 현장대리인은 시공 관리, 공정

관리, 품질 관리 등 다양한 업무를 수행하는 상태였으며, 사고 당일에는 현장 대리인 부재중에 작업이 이루어져 안전관리 기능이 공백 상태였다.

(3) 원인요소 1-3: 소규모 현장 안전관리 제도적 사각지대

위 두 가지 외에도 50억 원 미만 소규모 현장에는 유해위험방지계획서 제출 의무, 안전보건관리책임자 선임 의무, 산업안전보건위원회 구성 의무, 안전보건관리규정 작성 의무 등이 모두 면제된다. 이러한 다층적 예외 규정이 누적되어 소규모 현장은 사실상 안전관리의 제도적 사각지대에 놓이게 된다.

제도적 예외의 본래 취지는 소규모 사업장의 부담을 완화하기 위한 것이나, 실제로는 안전관리를 "해도 되고 안 해도 되는" 영역으로 만들어 버린다. 시장 경쟁 압력 하에서 건설사들은 의무가 없는 안전관리에 투자할 유인이 없으며, 그 결과 본 현장과 같이 최소한의 안전관리조차 이루어지지 않는 상황이 발생한다.

2) Level 2: Regulators(규제기관 - 발주자, 건설사업관리자)

Level 2에서는 제조업과 차별화된 건설현장의 특수성을 반영하여 발주자와 건설사업관리자와 관련된 원인요소를 분석하고, 3개의 원인요소를 도출하였다.

(1) 원인요소 2-1: 건설사업관리자 선정 지연(착공 후 18일)

본 현장은 2023년 9월 22일 착공하였으나, 건설사업관리 용역 계약이 10월 8일에 체결되면서 10월 10일에야 건설사업관리자가 배치되었다. 그 결과 착공 직후 가장 중요한 초기 단계에 18일 동안이나 건설사업관리자가 없는 상황이

발생하였다.

건설사업관리 전문가A 면담에서는 다음과 같은 지적이 있었다: "공공 발주 건설공사의 경우 예산 집행 절차상 감리 계약이 늦어지는 경우가 종종 있다. 착공 전에 건설사업관리자가 선정되어야 설계도서 검토, 시공계획 검토, 초기 안전관리 체계 확립이 가능한데, 이 현장은 착공 18일 후에 감리가 투입되어 초기 안전관리에 공백 상태가 발생한 것으로 보인다..."

(2) 원인요소 2-2: 부적격 책임기술인의 설계도서 검토

건설사업관리자가 선정되지 않은 상태에서 착공을 진행하기 위해, 발주청은 같은 부서에서 관리하는 다른 현장(도로공사)의 책임기술인에게 임시로 설계도서 검토를 의뢰하였다. 그러나 이 기술인은 토목 분야 자격(토목기사)을 보유하고 있으나 건축 분야 자격은 없었다.

제설창고는 건축 공사로, 건축구조, 비계 계획, 건축 시공 등에 대한 전문 지식이 필요하다. 부적격 기술인은 도면을 검토하였으나 설계도서상 비계 계획이 구체적으로 명시되지 않은 점, 비계 물량이 산정되지 않은 점, 시스템 비계로 계획되었으나 상세 도면이 없는 점 등의 문제를 발견하지 못하고 승인하였다. 부적절한 설계도서 승인으로 현장 시공 단계에서 시스템 비계 물량이 부족하여 일부 강관비계로 대체하였고, 비계 연결 방법이 명확하지 않아 현장 판단에 맡겨졌으며, 안전난간 설치기준이 불명확하여 생략되었다. 설계 단계의 오류와 검토 단계의 부적절함이 현장의 불안정한 작업환경으로 이어졌으며, 사고의 배경이 되었다.

(3) 원인요소 2-3: 비상주 건축감리 운영

대상 현장은 공공 발주 건설공사로 상주 건설사업관리가 원칙이나 비상주 건축감리를 적용하였으며, 발주청의 법령 적용상의 오류로 확인되었다. 「건설기술진흥법」 제39조에 따르면 공공 발주 건설공사는 공사금액과 관계없이 건설사업관리를 실시하여야 하며, 「건축법」 제25조의 건축감리는 민간 발주 건축물에 적용된다. 그러나 본 현장은 공공 발주 건축공사임에도 불구하고 「건축법」의 비상주 감리를 적용한 문제점이 발견되었다.

비상주 감리는 주 2~3회 방문하여 공정 확인 및 간단한 점검을 실시하는 것이기 때문에 일상적 안전점검이 불가능하고, 위험 작업 실시간 통제가 불가능하며, 작업자 안전 의식 제고 효과가 미미한 문제가 존재하다. 사고 당일에도 감리자는 현장에 없었기 때문에 비계의 불안전한 상태, 작업자의 안전대 미착용, 단독 위험작업 등을 발견하고 시정할 기회가 없었다.

건설사업관리 전문가 B는 다음과 같이 지적하였다: "공공 발주 건설공사는 공사비 관계없이 「건설기술진흥법」이 우선 적용되어 상주 건설사업관리 기술인을 배치하여야 한다. 이 현장은 법령 적용을 잘못하여 비상주 감리를 한 것이 근본적 문제이다. 만약 상주 감리가 이루어졌다면 위해 요인에 대한 시정 조치가 있었을 것이다..."

3) Level 3: Company(기업 경영 - 원도급자, 하도급자)

Level 3에서는 원도급 업체(A건설) 및 하도급 업체(B건설)의 회사 차원 원인요소를 분석하였는데, 3개의 핵심 원인요소를 도출하였다.

(1) 원인요소 3-1: 원-하도급 안전관리 협력체계 부재

본 현장은 원도급-하도급 구조로 되어 있으나, 두 업체 간 안전관리에 대한 역할 분담, 의사소통 채널, 협력체계가 구축되지 않고, 어느 한 쪽도 책임지지 않는 안전관리의 공백 지대가 형성되었다. 구체적으로 원-하도급 합동 안전회의가 개최되지 않았고, 작업 시작 전 위험요소에 대한 정보 공유가 없었으며, 안전관리 비용 분담에 대한 합의가 없어 각자 최소한만 지출하려는 경향이 있었고, 사고 발생 시 대응 체계가 수립되지 않아 초기 대응이 지연되었다.

원도급 업체에서는 하도급 금액이 적고 공기가 짧아 하도급 업체의 안전관리를 일일이 관리·감독할 여력이 없다고 판단하였다. 하도급 업체의 입장에서는 별도의 안전관리 인력을 배치할 여유가 없으며, 원도급 업체가 제공하는 안전시설(비계, 안전망 등)을 사용하면 된다고 생각하였다. 이러한 상호 책임 회피가 안전관리 공백으로 이어졌다.

(2) 원인요소 3-2: 작업자 자격관리 시스템 부재

하도급 업체는 재해자를 포함한 미장팀을 현장에 투입하면서 작업자들의 자격, 경력, 교육 이수 여부 등을 체계적으로 관리하지 않았다. 재해자는 20년 경력의 미장공으로 미장 작업에는 능숙하였으나, 비계 설치 작업은 전문 영역이 아니었다. 「산업안전보건법」 제164조는 비계 조립·해체 작업을 특별교육 대상 작업으로 규정하고 있으나, 본 현장에서는 재해자가 해당 교육을 이수하였는지 확인하지 않았고, 미장공에게 비계 관련 작업을 시킨 것이 적절한지 판단하지 않았으며, 현장 작업자들도 자격 범위를 벗어나는 작업이라는 것을 인식하지 못하였다.

원도급 업체 역시 하도급 업체가 투입하는 작업자의 자격을 확인하는 시스템이 없었다. 「산업안전보건법」 제64조는 도급인의 안전보건조치 의무를 규정하고 있으나, 소규모 현장에서는 형식적으로만 이행되거나 아예 이행되지 않는 경우가 많다.

(3) 원인요소 3-3: 개인보호구 및 안전시설 관리 미흡

원도급 업체는 현장에 안전모와 안전대를 비치하였으나, 작업자별로 개별 지급하지 않았고, 착용 여부를 확인하고 관리하는 시스템이 없었다. 재해자는 안전모는 착용하였으나 안전대는 착용하지 않았다. 안전대가 현장에 있었음에도 착용하지 않은 이유는 착용 의무에 대한 명확한 지시가 없었고, 착용하지 않아도 지적받은 경험이 없었기 때문으로 추정된다.

조사 결과, 비계 상태 관리도 소홀하였다. 시스템 비계와 강관비계가 혼용되어 구조적으로 불안정하였으나, 점검하고 개선하는 절차가 없는 것으로 밝혀졌다. 작업발판 일부가 체결되지 않고 었혀진 상태였으나 방치되었으며, 안전난간이 설치되지 않았으나 누구도 문제를 제기하지 않은 것으로 조사되었다. 안전시설 관리 미흡은 회사 차원에서 안전에 대한 투자 우선순위가 낮고, 일상적 점검 체계가 부재하기 때문에 발생한 것이다.

4) Level 4: Management(현장관리 - 현장대리인, 감리자)

Level 4에서는 기술적·운영적 측면에서 현장대리인과 감리자 수준에서의 원인요소를 분석하였으며, 4개의 핵심 원인요소를 도출하였다.

(1) 원인요소 4-1: 위험작업 안전조치 확인 미흡

현장대리인은 매일 아침 현장에 출근하여 당일 작업 내용을 확인하고 지시하여야 하나, 사고 당일에는 현장대리인이 출근하기 전에 미장팀 자체적으로 간단한 조회를 실시하고 작업을 시작하였다. 비계 발판 설치 작업은 「산업안전보건기준에 관한 규칙」 제56조에 따른 고소작업으로, 작업 시작 전 안전조치 확인, 안전대 착용 확인, 비계 상태 점검, 2인 이상 작업 원칙 준수 등이 필요하다. 그러나 이러한 확인이 전혀 이루어지지 않았다.

현장대리인이 현장에 있었다면 비계의 불안정한 상태를 발견하고 시정 조치를 지시하였을 것이며, 작업자의 안전대 미착용을 발견하고 착용을 지시하였을 것이고, 단독 작업을 금지하고 2인 이상 작업을 지시하였을 가능성이 높다. 관리자 부재로 인해 이러한 안전조치가 모두 누락되었다.

(2) 원인요소 4-2: 단독 위험작업 통제 미흡

고소작업과 같은 위험작업은 원칙적으로 2인 이상이 수행하여야 하며, 1인이 작업 중 다른 1인이 안전을 확인하여야 하지만, 재해자는 비계 발판 설치 작업을 혼자서 수행하였다.

본 현장에서는 단독 위험작업을 통제하는 시스템이 작동하지 않았던 것으로 확인되었다. 작업 시작 전 작업 인원을 확인하지 않았고, 작업 중 순회 점검을 하지 않았으며, 작업자 간 상호 확인 체계가 없었다. 만약 2인 작업을 하였다면, 한 사람이 발판을 고정하는 동안 다른 사람이 안전을 확인하고 필요시 지지하여 사고를 예방할 수 있었고, 사고 발생 시에도 즉시 발견하고 신속한 구조가 가능하였을 것이다.

(3) 원인요소 4-3: 작업 전 위험성 평가 미실시

「산업안전보건법」 제36조는 사업주에게 작업 전 위험성 평가를 실시하도록 의무화하고 있으나, 본 현장에서는 이루어지지 않았다. 작업 전 위험성 평가는 해당 작업에 어떤 위험이 있는지 파악하고, 위험의 크기를 평가하며, 위험을 제거하거나 감소시키기 위한 대책을 수립하는 과정이다.

위험성 평가를 실시하였다면, 추락 위험이 가장 크다는 것을 인식하고, 안전대 착용이 필수임을 확인하며, 발판이 안정적으로 체결되어야 함을 인지하고, 단독작업의 위험성을 파악하여 2인 작업을 지시하였을 것이다.

(4) 원인요소 4-4: 감리자의 안전점검 공백

사고 현장은 「건설기술진흥법」 제39조제2항에 따라 건설사업관리(상주 건설사업관리기술인 배치)가 필요함에도, 건축법에 따른 비상주 감리자가 선임되었다. 건축감리자는 비상주로 주 2~3회 방문하여 공정 진행 상황과 시공 품질을 확인하였는데, 주로 바닥 콘크리트 타설, 벽체 시공 주요 공정 관리를 중심으로 확인하였으며, 비계 상태와 같은 안전시설은 상세한 점검이 이루어지지 않았다. 비상주 감리의 구조적 한계로 일상적 안전점검이 불가능하였고, 그 결과 안전관리 감독 기능이 사실상 작동하지 않았다.

5) Level 5: Staff(작업자)

Level 5에서는 물리적 프로세스 및 재해자를 포함한 작업자 수준에서의 원인요소를 분석하였으며, 4개의 핵심 원인요소를 도출하였다.

(1) 원인요소 5-1: 비전문가의 비계 작업 수행

재해자는 20년 경력의 숙련된 미장공으로 미장 작업에는 전문성을 갖추고 있으나, 비계 조립이나 비계에서의 작업은 전문 분야가 아니었다.

미장 작업만 하였다면 지상이나 안정적인 작업대에서 작업하였을 것이나, 비계 발판 설치라는 비전문 영역의 작업을 수행하던 중 사고가 발생하였다. 이는 작업자 개인의 문제라기보다는 적절한 자격을 갖춘 작업자를 배치하지 않은 회사의 문제이다.

(2) 원인요소 5-2: 고소작업 중 안전대 미착용

재해자는 안전모는 착용하고 있었으나 안전대는 착용하지 않았다. 「산업안전보건기준에 관한 규칙」 제32조는 추락 위험이 있는 장소에서 작업 시 안전대를 착용하도록 의무화하고 있다. 1.9m 높이는 법적으로 추락 방지 조치가 필요한 높이(2m 이상)보다는 낮으나, 안전난간 등 방호시설이 없는 경우 안전대를 착용하여야 한다.

안전대를 착용하지 않은 이유는 여러 가지로 추정된다. "낮은 높이라서 괜찮다"는 안이한 판단, 안전대를 착용하면 작업이 불편하다는 인식, 안전대를 어디에 체결해야 하는지 명확하지 않음, 평소 안전대를 착용하지 않아도 지적받지 않아 습관화되지 않음 등이다. 만약 안전대를 착용하고 적절한 지점에 체결하였다면, 균형을 잃고 떨어지더라도 안전대에 의해 지지되어 사망을 면할 수 있었을 것이다. 안전대 미착용이 사망의 직접적 원인이 되었다.

(3) 원인요소 5-3: 작업 전 안전점검 미실시

재해자는 작업을 시작하기 전에 개인 차원에서라도 비계가 안정적으로 고정되어 있는지, 발판이 제대로 체결되어 있는지, 안전난간이 있는지, 추락 위험이 있는 구간은 어디인지 등을 확인하였어야 한다. 사고조사관 면담 결과, 작업 전 안전점검의 중요성에 대한 교육이 부족하였고, 위험성 평가 습관이 형성되지 않았으며, 회사나 관리자로부터 안전점검을 지시받지 않은 것으로 확인되었다.

(4) 원인요소 5-4: 단독 위험작업 수행

재해자는 다른 작업자들이 건물 내부에서 작업하는 동안 홀로 작업을 수행하였는데, 위험한 작업을 혼자 수행하는 것은 안전을 확인해 줄 사람이 없고, 사고 발생 시 즉시 발견되지 않으며, 신속한 구조가 어려운 문제가 있다. 단독 작업은 인력 투입이 제한적이고 작업 공간이 분리되는 현장 여건에서 비롯된 측면이 있지만, 관리자가 통제하지 않은 점, 회사가 2인 작업 원칙을 교육하지 않은 점 등 상위 수준의 결함이 작용한 결과이기도 하다.

6) Level 6: Work Environment(작업환경)

Level 6에서는 작업 현장의 물리적 환경 측면에서의 원인요소를 분석하였는데 안전시설과 작업환경 측면에서 4개의 핵심 원인요소를 도출하였다.

(1) 원인요소 6-1: 시스템 비계-강관비계 혼용

현장 조사결과 시스템 비계와 강관비계가 혼용되어 설치된 것이 확인되었다. 시스템 비계는 표준화된 부재를 사용하여 구조적 안정성이 확보되나, 강관

비계는 현장에서 클램프로 연결하여 조립하므로 시공 품질에 따라 안정성이 좌우된다. 사례에서는 두 가지를 혼용하여 연결 부위가 불안정하고, 전체적으로 구조의 안정성이 저하되는 문제가 발생하였다.

(2) 원인요소 6-2: 안전난간(수평재) 미설치

「산업안전보건기준에 관한 규칙」 제56조는 추락 위험이 있는 장소에 안전난간을 설치하도록 규정하고 있다. 비계의 경우 일반적으로 수평재(가로대)를 설치하여 안전난간 역할을 하도록 한다.

그러나 본 현장의 비계에는 안전난간 역할을 할 수평재가 설치되지 않았고, 작업자가 비계에서 작업하거나 이동할 때 추락을 방지할 물리적 장치가 없었다. 만약 안전난간이 설치되어 있었다면, 재해자가 균형을 잃더라도 난간을 붙잡거나 난간이 추락을 막아주어 사고를 예방할 수 있었을 것이다.

(3) 원인요소 6-3: 작업발판 설치기준 미준수(미체결)

비계의 작업발판은 비계 부재에 견고하게 체결되어 흔들리거나 이탈하지 않도록 설치하여야 한다. 그러나 본 현장의 일부 작업발판은 불안정하고, 재해자가 작업하던 구간의 발판도 완전히 체결되지 않은 상태였던 것으로 확인되었다. 이러한 불안정한 발판 위에서 작업하던 중 발판이 움직이거나 기울어지면서 균형을 잃고 추락하였을 가능성이 제기되었다.

(4) 원인요소 6-4: 부적절한 자재 적치

작업장 정리정돈은 안전의 기본이나, 본 현장에서는 비계 주변에 강관, 클램프, 발판 등의 자재가 정리되지 않고 산재해 있었다. 이는 (1) 안전한 동선 확보를

어렵게 하고, (2) 걸려 넘어질 위험을 증가시키며, (3) 작업 공간을 협소하게 만들어 작업을 불편하게 한다. 현장 상황으로 보아 재해자가 이동하거나 작업하는 과정에서 자재에 걸리거나 피하려다 균형을 잃었을 가능성도 배제할 수 없다.

6개 계층의 21개 원인요소를 정리한 결과는 Table 4.3와 같다.

Table 4.3 Summary of Causal Factors by Level

Level	Casual Factors
Level 1 Government	• Exemption of safety management plan establishment • Exemption of deploying on-site safety manager • Institutional blind spot in safety management for small-scale sites
Level 2 Regulators	• Delayed appointment of construction supervisor (18 days) • Design document review by unqualified responsible technician • Operation of non-resident construction supervision
Level 3 Company	• Absence of safety cooperation system between prime & subcontractors • Absence of worker qualification management system • Inadequate management of protective equipment and safety facilities
Level 4 Management	• Inadequate verification of safety measures for hazardous work • Inadequate control of solo hazardous work • Failure to conduct pre-work risk assessment • Gap in safety inspection by supervisor
Level 5 Staff	• Performance of scaffolding work by non-specialist • Failure to wear safety belt during work at height • Failure to conduct pre-work safety inspection • Solo performance of hazardous work
Level 6 Environment	• Mixed use of system/pipe scaffolding • Absence of safety railings • Non-compliance with work platform installation standards • Improper storage of materials

4.3 수직적 인과관계 분석

상위 계층의 원인요소가 하위 계층으로 전파되어 최종적으로 사고를 유발하는 수직적 인과관계를 분석한 결과 4개의 주요 전파경로가 확인되었다. 각 경로는 정부(Level 1), 규제기관(Level 2), 기업(Level 3)과 현장관리(Level 4) 수준에서 시작하여 작업자(Level 5) 또는 작업환경(Level 6)까지 연결된다.

4.3.1 경로 1: 정부 정책 공백 → 안전관리 체계 부실

첫 번째 경로는 정부 정책 공백의 파급 효과가 발주자와 건설사업관리자, 원-하도급자, 현장관리자까지 단계적으로 전파되면서 안전관리 체계 부실을 초래하는 과정이다.

경로 1은 가장 근본적이고 파급효과가 큰 것으로 평가되는데, 최초 출발점은 정부(Level 1) 차원의 소규모 건설 공사 안전관리 의무 면제 정책이다. 안전관리자 배치 의무, 유해위험방지계획서 제출 의무, 안전관리계획서 수립 의무 등이 면제됨으로써, 발주자와 건설사업관리자(Level 2)는 안전관리 이행을 점검할 법적 근거와 기준이 없다. 건설공사인 경우, 발주자는 사전에 시공사가 제출한 안전관리계획서를 검토하고, 건설사업관리자는 이행 여부를 감독한다. 그러나 계획서 자체가 제출되지 않으므로 검토할 내용이 없고, 감독할 기준이 없으며, 안전관리 수준을 평가할 지표가 없다. 그 결과 안전관리 이행점검 시스템이 작동하지 않는다(Level 1 → Level 2).

발주자와 건설사업관리자가 안전관리 이행을 요구하거나 점검하지 않으므로, 원도급 업체와 하도급 업체(Level 3)는 "법적 의무가 없으므로 굳이 할 필

요가 없다”고 판단한다. 특히 소규모 현장은 공사금액이 작고 이윤이 낮아 원가 절감 압박이 크므로, 의무가 아닌 안전관리에 투자할 유인이 매우 약하다. 그 결과 안전관리 협력체계가 구축되지 않고, 안전관리자를 배치하지 않으며, 안전투자 우선순위가 하락한다. 회사 차원에서 안전관리 시스템을 구축하지 않으므로, 현장 수준으로 내려가도 안전관리의 기반이 없다(Level 2 → Level 3).

회사 차원에서 안전관리 시스템이 없으므로, 현장대리인과 감리자(Level 4)는 구체적인 안전관리 지침이나 절차를 갖고 있지 않다. 점검의 대상, 평가 기준, 문제 발견 시 조치 방법에 대한 명확한 가이드가 없기 때문에 일상적 안전점검이 체계적으로 이루어지지 않고, 위험작업에 대한 통제 절차가 부재하며, 안전교육이 형식적으로만 이루어진다(Level 3 → Level 4).

경로 1의 핵심 메커니즘은 상위 계층의 제도적 공백이 하위 계층의 부실을 초래한다는 것이다. 각 계층에서 “법적 의무가 없음”을 이유로 안전관리를 소홀히 하며, 이것이 누적되어 안전관리에 공백 상태로 귀결된다. 만약 Level 1에서 해당 현장에 안전관리계획서 수립을 의무화하였다면, Level 2는 계획서를 검토하고 이행을 감독하였을 것이고, Level 3은 계획서를 작성하기 위해 안전관리 체계를 구축하였을 것이며, Level 4는 계획서에 따라 안전점검을 실시하였을 것이다. 즉, Level 1의 정책 변화를 통해 사고 발생의 연쇄고리를 차단할 수 있었다.

4.3.2 경로 2: 규제기관 관리부실 → 불안전 작업환경

두 번째 경로는 발주자의 건설사업관리자 선정 지연과 비상주 감리 지정이 초기 시공 감독과 현장관리 부실을 야기하고, 물리적 작업환경의 불안전 상태

로 이어지는 경로이다. 발주자(Level 2)의 건설사업관리자 선정이 18일 지연되면서 부적격 책임기술인이 설계도서를 검토하게 되어, 초기 안전관리의 공백을 초래하였다. 착공 직후 중요한 시기에 설계도서 오류(비계 계획 누락)를 발견하지 못하고, 초기 시공 단계를 감독하지 못하며, 비계 설치 잘못을 방치하게 되었다. 건설사업관리자가 투입된 이후에도 비상주 감리로 운영되므로, 현장대리인과 감리자(Level 4)의 일상적 안전점검이 불가능하였는데, 주 2~3회 방문으로는 비계 상태의 변화, 작업발판 체결 상태, 자재 적치 상태 등 일상적으로 발생하는 불안전 요소를 발견할 수 없었다(Level 2 → Level 4).

현장대리인과 감리자가 일상적 안전점검을 하지 못하므로, 작업환경(Level 6)의 불안전한 상태가 발견되지 않고 방치되었다. 구체적으로 시스템 비계-강관비계 혼용 상태가 시정되지 않고, 안전난간이 설치되지 않은 상태가 계속되며, 작업발판이 제대로 체결되지 않은 것을 발견하지 못하고, 자재가 정리되지 않은 상태가 누적되었다. 초기에 잘못 설치된 비계는 이후 공정이 진행되면서 수정하기가 더욱 어려워지는데, 그 결과 불안전한 상태가 사고 시점까지 유지되었다(Level 4 → Level 6 전파).

경로 2의 핵심 메커니즘은 초기 관리 부실이 작업 현장에서 물리적 환경이 불안전한 상태를 초래한다는 것이다. 건설공사는 시간의 흐름에 따라 공정이 진행되므로, 초기에 형성된 불안전한 상태를 나중에 개선하기가 어렵다. 본 사례에서 만약 건설사업관리자가 착공 전에 선정되어 설계도서를 정확히 검토하였다면 비계 계획 누락을 발견하고 보완하였을 것이며, 착공 초기부터 상주하여 비계 설치를 감독하였다면 시스템-강관 혼용을 방지하고 안전난간 설치를 지시하였을 것이다.

4.3.3 경로 3: 기업 안전경영 미흡 → 작업자 불안전 행동

세 번째 경로는 기업 차원의 안전관리 미흡이 작업자의 불안전 행동으로 이어지는 경로이다. 원도급 업체와 하도급 업체(Level 3)가 안전관리 협력 체계를 구축하지 않았고, 작업자 자격을 관리하지 않았으므로, 현장대리인과 관리자(Level 4)는 작업자를 적절히 통제할 수단이 없었다. 회사가 적절한 안전교육 프로그램을 제공하지 않으므로 현장에서 실시할 교육 자료가 없고, 회사가 작업자 자격 데이터를 관리하지 않으므로 현장에서도 작업자의 자격을 확인하지 않았다. 결과적으로 현장대리인이 부재중에도 작업이 진행되고, 단독 위험작업을 통제할 수 없으며, 부적격 작업자가 위험작업을 수행하는 것을 방지할 수 없었다(Level 3 → Level 4).

현장관리자 부재로 적절한 통제가 이루어지지 않는 상태에서, 작업자(Level 5)는 스스로 판단하여 작업하게 되었는데, 이러한 상황에서 작업자는 적절한 안전교육을 받지 못하여 위험성을 정확히 인식하지 못하고, 안전수칙 준수가 습관화되지 않아 편의에 따라 생략하며, 관리감독이 없어 불안전 행동을 해도 지적받지 않는 상황에 노출되었다. 현장관리자 부재로 작업자는 안전대를 착용하지 않고, 단독으로 위험작업을 수행하며, 비전문 영역의 작업을 수행하고, 작업 전 안전점검을 하지 않는 불안전 행동이 나타났다(Level 4 → Level 5).

경로 3의 핵심 메커니즘은 회사의 안전관리 협력 체계 미비와 투자 부족이 작업자의 안전 역량과 인식 부족으로 이어지고, 현장 통제력 부재가 불안전 행동을 방치한다는 것이다. 작업자의 불안전 행동은 개인의 안전의식 결여로 보일 수 있으나, 실제로는 원-하도급 관계에서 안전관리 협력 부재와 현장 차원에서의 교육과 관리가 이루어지지 않은 결과이다.

4.3.4 경로 4: 현장관리자의 관리 부실 → 부적절한 작업방식 적용

네 번째 경로는 현장관리자의 관리 부실이 직접적으로 부적절한 작업방식 적용으로 이어지는 경로이다. 현장대리인과 감리자(Level 4)가 부재중 작업이 이루어져 작업 전 위험작업 안전조치를 확인하지 않았고, 작업자들끼리 툭박스 미팅은 하였으나 위험작업에 대한 고지나 공유가 없었으므로 작업자(Level 5)는 해당 작업의 위험을 제대로 인식하지 못하였다. 작업자는 비계 작업이 추락 위험이 있는 작업이라는 인식이 약하고, 안전대 착용이 필수라는 것을 교육받지 못하며, 2인 이상 작업해야 한다는 지시를 받지 못하고, 작업전 비계 상태를 점검해야 한다는 것을 교육받지 못한다. 현장관리 부실로 인해 작업자는 비계 작업을 전문성 없이 수행하고, 안전대 없이 작업하며, 단독으로 위험작업을 수행하게 된다(Level 4 → Level 5).

작업자가 비계에 대한 전문 지식 없이 단독으로 발판을 설치하다 보니, 작업발판이 제대로 체결되지 않고, 불안정한 상태로 방치된다. 또한 작업 중 주변 자재를 정리하지 않아 작업환경이 더욱 불안전해진다(Level 5 → Level 6).

경로 4의 핵심 메커니즘은 현장관리자의 직접적 관리감독 부실이 즉각적으로 작업자의 불안전 작업으로 이어진다는 것이다. 경로 1, 2, 3이 구조적·간접적 원인이라면, 경로 4는 가장 직접적이고 즉각적인 원인이다. 앞서 언급한 바와 같이 경로 4도 독립적으로 발생하는 것이 아니라 경로 1, 2, 3의 영향을 받는다. 현장대리인이 부실한 관리를 하는 이유는 회사가 안전관리 체계를 제공하지 않고 (경로 1, 3), 발주자가 감독하지 않으며 (경로 2), 독립된 안전관리자가 없는 상황에서 시공과 안전관리 업무를 동시에 수행하기 때문이다.

지금까지 분석한 4개 경로의 수직적 인과관계를 정리하면 Table 4.4과 같다.

Table 4.4 Vertical Causal Relationship Propagation Pathways

Pathways	Downstream effect
Government ↓ Regulators ↓ Company ↓ Management	L1→L2: • Government's exemption of safety management obligations → Absence of safety inspection system by client & supervisor L2→L3: • Lack of inspection by clients and construction supervisors → Failure to establish safety management cooperation system • Decline in safety investment priority by prime & sub-contractors L3→L4: • Absence of company-level safety management system → Lack of systematic safety inspection by supervisor • Lack of systematic hazardous work control by on-site manager
Regulators ↓ Management ↓ Environment	L2→L4: • Delayed appointment of construction supervisor • Deployment of unqualified responsible technicians → Failure to detect design document errors • absence of initial construction phase supervision • non-resident supervision & absence of routine safety inspection L4→L6: • Absence of routine safety inspection by site supervisor → Neglect of unsafe conditions; including mixed scaffolding systems, absence of safety railings, unfastened work platforms, accumulated disorganized materials
Company ↓ Management ↓ Staff	L3→L4: • Failure to establish safety management cooperation system • Absence of worker qualification management by contractors → Absence of appropriate process & means to control workers; safety education programs, qualification verification methods for site representatives and managers L4→L5: • Absence of site managers and lack of control → Workers' insufficient risk awareness • non-compliance with safety rules, and unsafe behaviors; failure to wear safety belts • Solo performance of hazardous work, and others
Management ↓ Staff ↓ Environment	L4→L5: • On-site manager absence during hazardous work • Failure to verify safety facility installation methods • Absence of instructions for two-person work requirements → Workers' insufficient risk awareness • lack of recognition of mandatory safety belt use & others L5→L6: • Workers' lack of professional knowledge & safety awareness → Unfastened work platforms, neglected unstable scaffolding • Inadequate workplace leading to unsafe work environment

4.4 수평적 상호작용 분석

수직적 인과관계가 상위 계층에서 하위 계층으로의 전파를 보여준다면, 수평적 상호작용은 동일 계층 내에서 여러 원인요소가 동시에 발생할 때 서로 영향을 주고받으며 위험을 증폭시키는 현상을 의미한다. 본 절에서는 각 계층에서 확인된 주요 수평적 상호작용을 분석한다.

4.4.1 Level 2(Regulators) 내부 상호작용

Level 2에서는 감리자 선정 지연, 부적격 기술인투입(설계 검토), 비상주 감리 선정 등 규제기관으로서 발주자가 초래한 3가지 사고 원인요소가 상호 증폭 효과를 보였다.

첫째, 건설사업관리자 선정이 18일 지연되면서 착공 전 검토가 이루어지지 못하자, 발주청은 급하게 다른 현장의 책임기술인(토목)에게 검토를 의뢰하였다. 만약 정상적으로 건설사업관리자가 선정되었다면 건축 전문 기술인이 검토하였을 것이다(지연이 없었다면 → 적격 기술인 검토 → 오류 발견 및 시정). 그러나, 선정 지연으로 부적격자가 투입되어 설계도서 오류(비계 계획 누락)를 발견하지 못하였다(지연 발생 → 부적격 기술인 투입 → 오류 미발견 → 현장 시공 오류).

둘째, 부적격 기술인이 설계 검토에서 비계 계획 누락을 발견하지 못하였고, 이후 건설사업관리자가 투입되었으나 비상주 감리로 운영되어 초기 시공 단계의 비계 설치를 상세히 감독하지 못하였다. 만약 상주 감리였다면 비계 설치 과정을 매일 확인하면서 시스템-강관 혼용, 안전난간 미설치 등을 발견하고 시정하였을 것이다(설계 오류 + 상주 감리 → 시공 과정에서 발견 가능). 그러

나, 비상주 감리의 한계로 세부 사항을 감독하기 어려웠다(설계 오류 + 비상주 감리 → 시공 오류까지 이어짐).

4.4.2 Level 3(Company) 내부 상호작용

Level 3에서는 원도급과 하도급 업체 간의 안전관리 협력 부재와 자격관리 시스템 부재가 맞물려 위험작업에 대한 통제력 상실과 부적격 작업자가 투입 되는 상황을 초래하였다.

사고조사관 인터뷰에 따르면, 원도급 업체는 하도급 업체에 안전관리를 전적으로 맡기고 관여하지 않았으며, 하도급 업체는 작업자의 자격과 역량을 관리하지 않았다. 두 가지가 결합되어 부적격 작업자(미장공)가 비계 작업을 수행하는 것을 아무도 막지 못하였다. 만약 원도급 업체가 하도급 작업자를 관리하였다면, "이 작업자가 비계 작업 자격이 있는가?"를 확인하고 부적격자의 작업을 금지할 수 있었다. 반대로 하도급 업체가 자격을 철저히 관리하였다면, 비계공을 별도로 투입하였을 것이다. 그러나 두 주체 모두 책임지지 않아 안전관리의 공백이 발생하였다. 책임 주체 부재는 소규모 건설현장의 구조적 문제로 원도급 업체는 여러 하도급을 관리하느라 각각을 세밀히 관리할 여력이 없고, 하도급 업체는 영세하여 체계적 관리 시스템을 갖추지 못하며, 그 사이에서 작업자가 방치된다.

원-하도급 협력 + 자격관리 부재 → 원도급이 확인 가능

원-하도급 협력 부재 + 자격관리 → 하도급이 통제 가능

원-하도급 협력 부재 + 자격관리 부재 → 통제 불가

4.4.3 Level 4(Management) 내부 상호작용

Level 4에서는 현장대리인 부재, 단독작업 통제 미흡, 위험작업 안전조치 확인 의 3개 원인요소가 동시 다발적으로 발생하면서 현장관리 기능이 상실되었다. 다중적인 관리적 결함들이 동시에 작용하면서 위험작업에 대한 통제력이 저하되었고, 작업자의 불안정한 행동을 제어하지 못하는 결과를 초래하였으며, 각각의 관리적 결함들이 서로를 강화하는 방식으로 작용하면서 안전관리의 사각지대가 확대되는 결과를 가져왔다.

사고 당일 현장대리인이 다른 현장 업무로 부재하고, 단독 작업을 통제할 시스템이 없었으며, 작업 전 위험작업 안전조치가 이루어지지 않아 3중 공백이 발생하였다. 사고에 이르는 3가지 방어막이 모두 동시에 작동하지 않아, 재해자는 어떠한 통제나 확인도 받지 않고 위험한 작업을 단독으로 수행하다 사고를 당하였다.

4.4.4 Level 5(Staff) 내부 상호작용

Level 5에서는 작업자의 비전문성, 안전대 미착용, 단독 작업 수행 등 불안정한 행동이 복합적으로 작용하였다.

재해자는 비계 작업 전문성이 없는 미장공이고, 안전대를 착용하지 않았으며, 단독으로 작업하였다. 이 세 가지가 결합되어 위험이 기하급수적으로 증가하였다. 만약 비전문가이지만 안전대를 착용하였다면, 비계 설치가 미숙하여 떨어지더라도 안전대에 의해 지지되어 생존할 수 있었다. 만약 안전대를 착용하지 않았지만 2인 작업이었다면, 동료의 위험을 경고하거나 발판을 안정적으로 잡아주어 사고를 예방할 수 있었다. 만약 단독 작업이었지만 전문가였다면,

위험을 정확히 인식하고 안전한 방법으로 작업하였을 것이다.

4.4.5 Level 6(Work Environment) 내부 상호작용

Level 6에서는 시스템-강관비계 혼용, 안전난간 미설치, 작업발판 불안정, 자재 산재 등 물리적 환경의 여러 불안전 요소가 중첩되었다.

작업환경은 시스템-강관비계 혼용으로 구조적으로 불안정하고, 안전난간이 없어 추락 방지 장치가 없으며, 작업발판이 제대로 체결되지 않아 불안정하고, 주변에 자재가 산재하여 동선이 확보되지 않은 4중 위험으로 작업환경의 불안전성과 사고 위험이 증폭되었다. 4가지 환경적 결함의 상호작용으로 인하여, 작업자가 조금만 실수하거나 예상치 못한 상황이 발생할 경우 즉시 사고로 이어지는 위험한 환경이 조성되었다.

지금까지 분석한 동일 계층 내에서 발생한 원인요소 간의 수평적 상호작용과 증폭효과를 정리하면 Table 4.5와 같다.

Interaction Elements	Resultant effect
L2(Regulators) Delayed supervisor appointment × Unqualified engineer appointed × Non-residential supervision	• Non-functioning in site safety management • Failure to identify safety design elements like missing system scaffolding • Loss of technical expertise in safety management
L3(Company) Lack of safety management cooperation (prime-sub contractors) × Poor worker qualification management Poor site inspection management	• Collapse of systematic safety management system • Loss of control over hazardous work • Accident risk increased due to combination with management issues
L4(Management) Absence of site manager during work × Inadequate solo work control × No daily inspections for hazardous work	• Multiple failures in safety supervision • Accumulation of safety risks at site • Function loss of site safety management system
L5(Staff) Non-professional work × No safety belt, Solo work	• Deploying no scaffolding expertised worker • Increased risk of fatal accident by unsafe behaviors
L6(Work Environment) Mixed system/steel pipe scaffolding × No safety railings, Unsecured platforms × Scaffolding materials placed around site	• Multiple unsafe conditions existing simultaneously • Sharp increase in accident risk • Difficulty securing safe work space for workers

4.5 AcciMap 분석 결과

본 절에서는 지금까지 분석한 계층별 원인요소, 수직적 인과관계, 수평적 상호작용을 종합하여 AcciMap으로 도식화한 결과는 Fig. 4.3와 같다.

6개 계층에 걸쳐 21개의 원인요소가 배치되었으며, 계층별 원인요소 간 수직적 인과관계와 수평적 상호작용이 화살표를 통해 종합적으로 표시되었다.

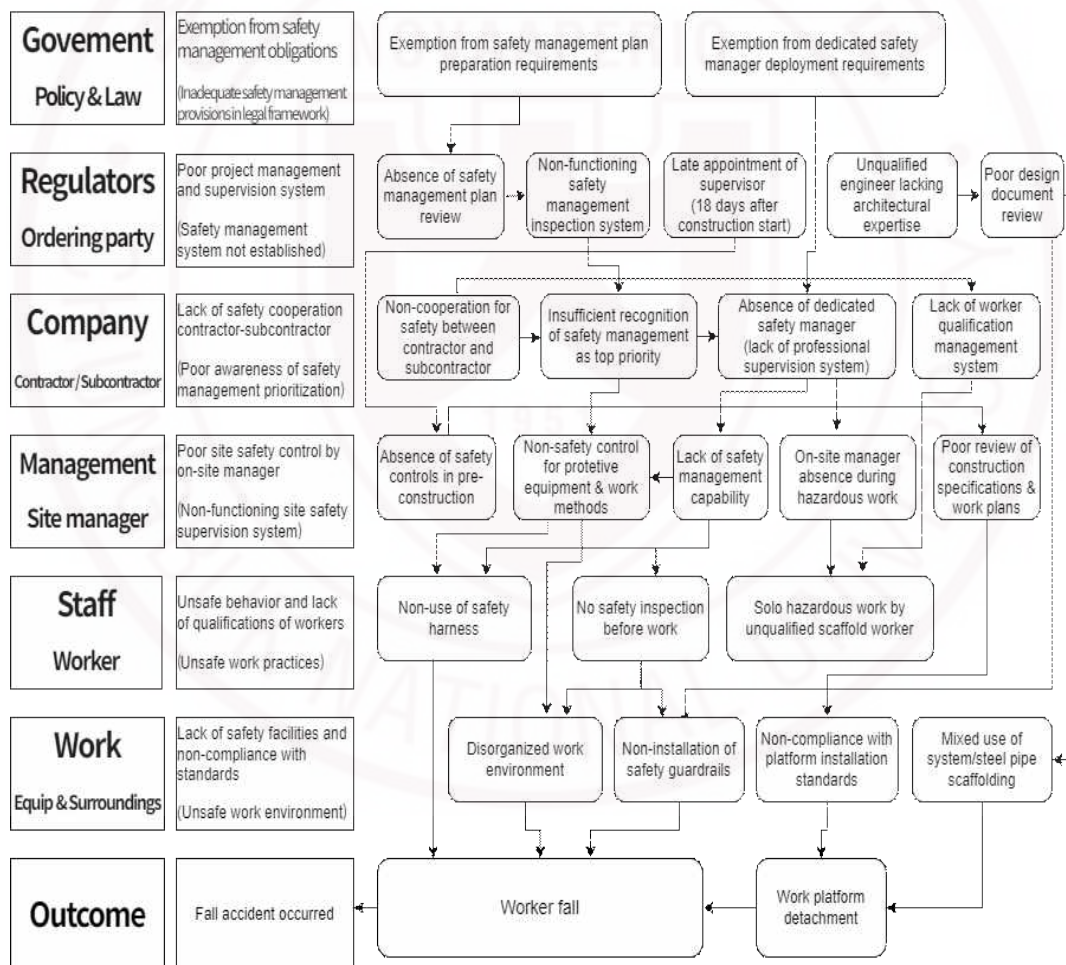


Fig. 4.3 AcciMap Model of Fall Accident(Kim & Won, 2025a)

4.6 소결

본 장에서는 소규모 건설현장의 사고분석과 원인규명을 위하여 시스템적 관점에서 AcciMap 방법론을 적용하여 2023년 12월 제설창고 건설현장 추락사고를 분석하였다. 분석을 통해 발견된 사항을 정리하면 다음과 같다.

첫째, Rasmussen의 6계층 프레임워크를 한국 건설현장의 특성에 맞게 수정하여 적용한 결과, 총 21개의 사고 원인요소를 확인하였다. 이는 사고가 단일 원인이 아닌 다층적 요인의 복합적 작용으로 발생함을 보여준다.

둘째, 상위 계층의 결함이 하위 계층으로 전파되는 4개의 파급경로를 확인하였다. 첫 번째 경로는 정부 정책의 제도적 예외 규정이 발주자와 건설사업관리자, 원-하도급자와 현장관리자로 이어지는 안전관리 체계의 부재를 유발하는 과정으로, 가장 근본적이고 파급효과가 큰 경로로 평가되었다. 두 번째 경로는 발주자의 건설사업관리자 선정 지연과 비상주 감리 지정이 초기 시공감독과 현장관리 부실을 야기하고, 물리적 작업환경의 불안전 상태로 이어지는 경로이며, 세 번째 경로는 기업 차원의 안전관리 미흡이 작업자의 불안전 행동으로 이어지는 경로이다. 마지막 경로는 현장관리자의 관리감독 부실이 즉각적으로 작업자의 불안전 작업으로 이어지는 경로이다. 그러나, 현장관리 부실은 회사가 안전관리 체계를 제공하지 않고(경로 1, 3), 발주자가 감독하지 않으며(경로 2), 독립된 안전관리자가 없는 상황에서 비롯된 것임을 감안할 때, 이 경로도 독립으로 발생하는 것이 아니라 전술한 세 가지 경로의 영향을 받는 것으로 확인되었다.

셋째, 수평적 상호작용의 증폭 효과가 확인되었다. 동일 계층 내에서 여러 원인요소가 동시에 발생하면 상호 증폭 효과가 나타난다. 특히 Level 2에서는

감리자 선정 지연, 부적격 기술인투입(설계 검토), 비상주 감리 선정 등 규제 기관으로서 발주자가 초래한 3가지 사고 원인요소가 상호 증폭 효과를 보였고, Level 4에서는 현장대리인 부재, 단독작업 통제 미흡, 위험작업 안전조치 확인 소홀의 3개 원인요소가 동시 다발적으로 발생하면서 현장관리 기능이 무력화되었다.

넷째, '작업자 부주의'를 증상(symptom)으로, '제도적·관리적 결함'을 원인(cause)으로 시스템적 관점에서 재개념화하였다. 제3장에서 "작업자 부주의 30.1%"로 가장 높은 빈도를 보인 것에 대해, 본 장의 AcciMap 분석은 그것이 독립적 원인이 아니라 시스템 실패의 최종 발현임을 밝혔다. Level 1-4의 결함이 누적되어 Level 5에서 가시화된 것이며, 따라서 작업자 교육만으로는 해결할 수 없고 상위 계층의 개선이 필수적이다.

다섯째, 소규모 현장의 구조적 취약성이 입증되었다. 본 사례는 소규모 현장이 대규모 현장의 단순한 축소판이 아니라, 제도적 예외로 인해 근본적으로 다른 안전관리 시스템을 갖고 있음(또는 시스템의 부재)을 보여준다. 모든 계층에서 안전관리 기능이 작동하지 않는 것은 우연이 아니라 제도적 예외를 허용한 결과물이다.

본 장의 질적 분석은 다음과 같은 한계가 있다. 첫째, 단일 사례의 일반화에 제약이 있는데, 1건 사고의 심층 분석에서 도출한 메커니즘이 모든 소규모 건설현장 사고에 그대로 적용되는지는 확인이 필요하다. 둘째, 원인요소 간 인과관계는 문서 자료와 전문가 의견을 종합하여 도출하였으나, 연구자의 판단이 개입될 여지가 있을 수 있다. 셋째, 건설사고 패턴과 원인에 대한 종합적 이해

를 위해서 제3장에서 분석한 전반적인 사고 패턴과 본 장에서의 개별적 사례 분석 결과를 연계할 필요가 있다.

다음 장에서는 이러한 한계를 극복하고 제3장의 양적 분석과 제4장의 질적 분석의 연구 성과를 통합하여 소규모 건설현장 사망사고에 대한 입체적 이해를 도모하고자 한다. BERTopic의 11개 클러스터의 정량적 빈도와 AcciMap의 6개 계층의 원인요소들 간에 발견되는 정성적 메커니즘을 결합함으로써, "무엇이(What)" 문제인지와 "왜(Why)" 발생하는지를 동시에 규명한다.

V. 통합 분석 프레임워크

본 장에서는 제3장의 정량적 클러스터링 분석 결과와 제4장의 정성적 과급 경로 분석 결과를 통합하여 소규모 건설현장 사망사고에 대한 종합적 이해와 시사점을 도출하는 통합 분석 프레임워크를 제시한다. 혼합연구방법론의 핵심은 서로 다른 방법론을 통해 도출된 결과들이 어떻게 수렴되고 상호 보완하여 새로운 통찰을 제공하는지를 규명하는 것이다(Creswell & Plano, 2018). 본 절에서는 두 분석 결과의 통합적 분석 과정을 구현한 통합 분석 프레임워크를 구현하고, 분석 결과의 맥락적 일치성(수렴성)과 보완성을 확인한다.

5.1 통합 분석의 개요

5.1.1 분석 배경

제3장에서 거시적 분석으로 소규모 건설현장의 사망사고 441건의 데이터를 11개 클러스터링 패턴으로 분류하고 각 패턴의 발생 빈도를 정량적으로 제시함으로써 소규모 건설현장 사고 패턴을 분석하였다. 분석결과, 관리적 요인이 전체의 62.2%로 작업자 요인(37.8%)의 약 1.6배 높으며, 작업자 부주의(30.1%), 안전조치 미흡(12.3%), 안전관리계획 미흡(11.6%)이 상위 3대 패턴으로 나타났다. 그러나 양적 분석의 한계로 왜(Why) 이러한 패턴이 발생하는지, 패턴의 배경에 어떤 시스템적 결함이 있는지 설명하는 것은 어렵다.

반면, 제 4 장의 미시적 사고 원인 분석인 AcciMap은 대표 사례를 심층 분

석하여 소규모 건설현장 추락사고의 원인구조를 6개 계층 21개 원인요소와 전파경로를 분석하였다. 그러나, 도출된 원인요소와 전파경로가 전체 사고에서 차지하는 비중을 정량적으로 확인하는 것에는 한계가 있다.

사회과학적 현상 연구 분야에서는 이러한 한계를 극복하기 위하여 양적 연구와 질적 연구를 결합하여 연구 대상과 문제를 다각적으로 해석하는 혼합 방법론이 활발히 적용되고 있다(Teddlie & Tashakkori, 2009). 건설안전 분야에도 근로자에 대한 설문조사 데이터와 심층 면접자료를 입체적으로 적용한 연구성과가 보고된 만큼(Niu & Leicht, 2024; Van Droogenbroeck et al., 2022; Barman et al., 2025), 사고조사 분석에 대하여 혼합 방법론을 적용한다면 양적 분석과 질적 분석을 연계한 고찰과 새로운 관점의 시사점 도출이 가능할 것으로 기대된다. 따라서, 본 장에서는 클러스터별 출현 빈도 기반의 양적 분석 결과와 상·하위 계층 간 인과 메커니즘으로 표현되는 질적 분석 결과를 결합하는 통합 분석 프레임워크를 개발한다.

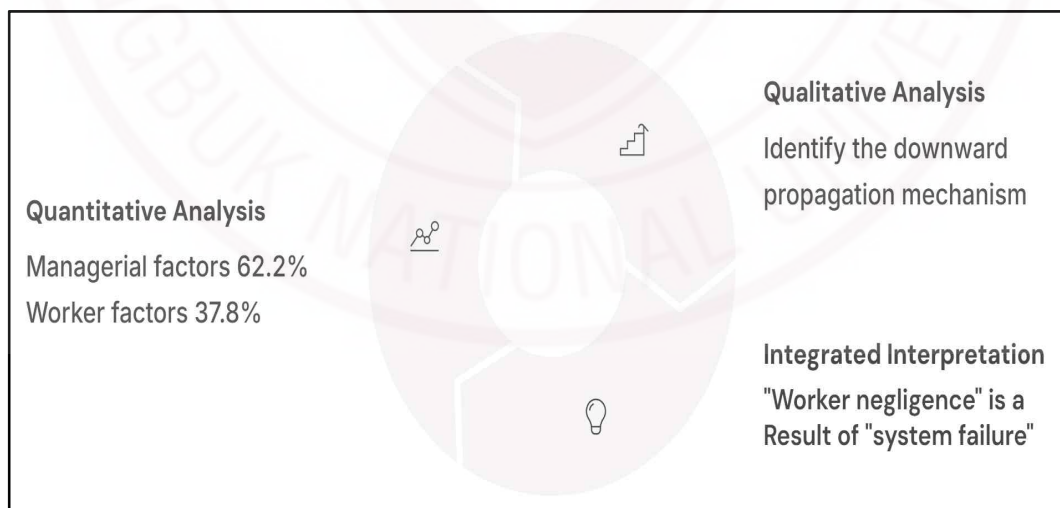


Fig. 5.1 Conceptual Framework for Integrated Analysis

5.1.2 통합 분석 방법론(Modified Explanatory Sequential Design)

양적 분석과 질적 분석 결과에 대한 통합적 분석 프레임워크 개발을 위해 Creswell & Plano(2018)가 제시한 혼합연구 통합전략 가운데 설명적 순차 설계(explanatory sequential design) 방법론을 활용하였다.

설명적 순차 설계는 양적 분석 결과를 질적 연구로 설명하는 구조로서, 두 연구는 각각 독립적 완결성을 갖고 순차적으로 수행되며 상호 보완하여 새로운 시사점을 도출하도록 설계된다. 예를 들어 건설사고를 분석하고 정책적 대안을 모색하는 연구에서는, 양적 연구가 "무엇이(What) 문제인가"에 대하여 답하고, 질적 연구가 "왜(Why) 발생하는가"에 대하여 답하며, 통합 분석이 "어디에(Where) 개입해야 하는가"에 대한 답을 도출하는 구조의 연구 설계가 적용될 수 있다.

본 연구에서 구현하는 통합 분석 방법론은 'Side-by-Side Comparison → Joint Display → Meta-inference'의 3단계 접근법으로 구성되며, 논리적 흐름은 다음과 같이 진행된다. 양적 분석의 11개 클러스터와 질적 분석의 4개 파급경로 간 연결점을 파악하여 Side-by-Side Comparison을 수행하고, Joint Display를 구축하여 두 결과를 단일 매트릭스로 통합하며, 메타 추론(Meta-inference)을 통해 두 결과의 수렴성, 상호 보완성 검증과 새로운 통찰, 건설사고 분석에 대한 통합적 관점에서 정책적 시사점을 도출한다.

소규모 건설현장 사망사고에 대한 통합분석 프레임워크를 정리하여 도식화한 결과는 Fig. 5.2와 같다.

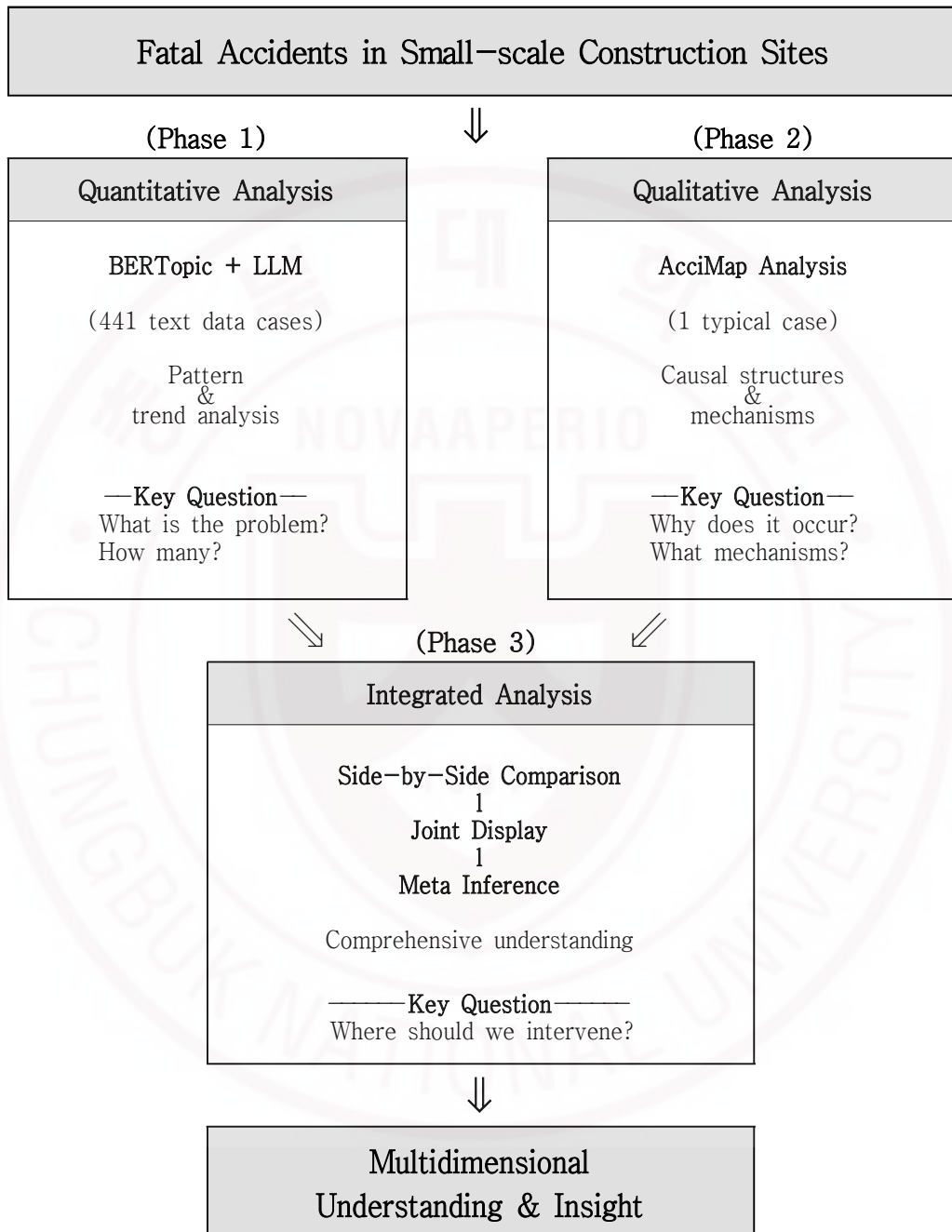


Fig. 5.2 Integrated Analysis Framework based on Mixed Methods Research on Fatal Accidents at Small-scale Construction Sites

5.2 Side-by-Side Comparison 분석

Side-by-Side Comparison은 정량적 결과와 정성적 결과를 나란히 배치하여 유사점과 차이점을 직접 비교하는 방법이다. 본 연구에서는 분석 결과를 병렬 비교하여 수렴성과 확장성, 상호 보완성을 검토하였는데, 예를 들어, '작업자 부주의'에 대해 양적 분석에서는 30.1%의 빈도로 가장 높은 사고 원인으로 분류되었으나, 질적 연구에서는 이것이 상위 계층(L1~L4)의 시스템 실패가 작업자 수준에서 최종 발현된 결과로 해석하였다. 양적 분석은 작업자 안전교육 강화를 최우선으로 하게 되지만, 질적 연구는 L3(기업) 수준의 교육시스템 구축과 L4(현장) 수준의 관리감독 강화가 필요함을 제시하여, 개인적 차원의 교육과 함께 시스템 개선과 관리감독 강화가 필요하다는 시사점을 도출하였다.

Table 5.1 Side-by-Side Comparison & Meta Inference for *Worker Negligence*

Quantitative Analysis (BERTopic)	Qualitative Analysis (AcciMap)	Comparative Interpretation (Meta inference)
Key Finding Worker negligence accounts for 30.1%, (the highest frequency)	- Worker's failure to wear safety belt, & - Solo performance of hazardous work	(Convergence) Both quantitative and qualitative analyses identify worker-level issues
Causal Attribution Classified as individual worker negligence	Interpreted as the final manifestation of upper-level system failures (L1-L2-L3-L4)	(Expansion) Qualitative analysis reveals deeper causes of quantitative results
Policy Implications Need for worker safety education	Need for education <u>system</u> (L3) + on-site management & <u>supervision</u> (L4)	(Complementarity) Education is not 1st option system improvement is 1st

5.3 Joint Display 구축

Joint Display는 정량적-정성적 결과를 단일 표로 통합하여 제시하는 방법으로, 본 연구에서는 Joint Display 구축을 위해 양적 분석에서 도출된 11개 클러스터에 대응하는 AcciMap의 주요 파급경로(Primary AcciMap Pathway)를 설정하였고, 매트릭스는 BERTopic 클러스터, AcciMap 주요 파급경로 및 인과 메커니즘, 통합 해석의 3개 열로 구성하였다. 예를 들어, Cluster 5(작업자 부주의, 30.1%)는 AcciMap의 파급경로 메커니즘에서 3경로인 "(회사 차원의) 안전교육 프로그램 부재→ 현장관리 공백→ 작업자의 불안전 행동"에 대응하는 것으로 분석되었고, "작업자 부주의는 시스템 실패의 발현"이며 "개별적 차원의 접근 만으로는 불충분하다"는 통합적 해석이 도출되었다.

11개 전체 클러스터에 대한 Joint Display 결과는 Table 5.2에 제시하였다.

Table 5.2 Joint Display: Integration of BERTopic Clusters and AcciMap Pathways

BERTopic Cluster	Causal Mechanism (Primary AcciMap Pathway)	Integrated Interpretation
Cluster 5 Worker Negligence	Pathway 3 (L3→L4→L5) Absence of safety education program ↓ Management supervision gap ↓ Unsafe worker behavior	• Worker negligence is not an independent cause but the final manifestation of system failure; individual-focused interventions alone are insufficient
Cluster 0 Inadequate Safety Measures	Pathway 2 (L2→L4→L6) Delayed supervisor appointment & non-resident supervision ↓ Absence of daily safety inspection ↓ Neglect of unsafe work environment	• Deficiencies in pre-work safety measures originate from regulatory oversight gaps; strengthening L2 supervision system is essential

Table 5.2 Joint Display: Integration of BERTopic Clusters and AcciMap Pathways(*continued*)

BERTopic Cluster	Causal Mechanism (Primary AcciMap Pathway)	Integrated Interpretation
Cluster 10 Inadequate Safety Management Planning	Pathway 1 (L1→L2→L3) Exemption from safety management obligations ↓ Absence of inspection system ↓ Failure to establish safety management system	• Most fundamental pathway with greatest cascading effect; institutional reform at L1 can prevent multiple cluster accidents
Cluster 1 Unsafe Worker Behavior	Pathway 3 (L3→L4→L5) Absence of worker qualification management ↓ Inadequate hazardous work control ↓ Explicit safety rule violations	• Distinguished from Cluster 5 by intentional rule violations; requires both qualification management and site control
Cluster 9 Inadequate Safety Facilities	Pathway 1 (L1→L2→L3) Institutional blind spot for small-scale sites ↓ Lack of safety investment requirements ↓ Low priority for safety facility investment	• Safety facility deficiencies reflect structural resource constraints of small-scale sites; institutional support mechanisms needed
Cluster 7 Not Wearing Safety Equipment	Pathway 3 (L3→L4→L5) Absence of PPE provision policy ↓ Inadequate wearing supervision ↓ Non-compliance with PPE requirements	• PPE non-wearing is a company-level management failure, not individual negligence; systematic provision and supervision required
Cluster 4 Non-compliance with Work Procedures	Pathway 4 (L4→L5→L6) Failure to verify safety measures for hazardous work ↓ Insufficient risk awareness ↓ Unfastened work platforms	• Work procedure violations stem from inadequate technical review at site management level; strengthening L4 technical competency needed

Table 5.2 Joint Display: Integration of BERTopic Clusters and AcciMap Pathways(*continued*)

BERTopic Cluster	Causal Mechanism (Primary AcciMap Pathway)	Integrated Interpretation
Cluster 2 Improper Use of Personal Protective Equipment	Pathway 3 (L3→L4→L5) Inadequate PPE quality management ↓ Absence of wearing condition inspection ↓ Improper wearing method	• Distinguished from Cluster 7 (non-wearing) by improper use; requires quality management system beyond mere provision
Cluster 3 Non-compliance with Specification Standards	Pathway 4 (L4→L5→L6) Inadequate technical review ↓ Lack of professional knowledge ↓ Structural standard violations	• Technical standard violations indicate site manager competency deficiency; professional technical supervision required
Cluster 6 Inadequate Structural Safety	Pathway 2 (L2→L4→L6) Design document review by unqualified technician ↓ Absence of structural safety review ↓ Structural collapse and deterioration	• Structural safety issues originate from initial review failures; qualified technician assignment at L2 is critical
Cluster 8 Inadequate Worker Control	Pathway 1 (L1→L2→L3→L4) Institutional exemptions ↓ Absence of supervision requirements ↓ No cooperation system ↓ Loss of site control	• Worker control failures reflect complete breakdown of management system from L1 to L4; comprehensive system reconstruction needed

5.4 수렴성 검증

제3장의 양적 분석에서 도출된 건설현장 사망사고의 전체적 패턴과 제4장의 질적 분석에서 확인된 사망사고의 원인요소와 파급경로를 매칭하여 수렴성을 확인하고, 작업자 부주의를 초래하는 상위 관리적 요인의 시스템적 실패가 건설 현장 사망사고의 근본 원인이자 개선점이라는 시사점을 도출하였다.

Fig. 5.3은 양적 분석에서 확인된 클러스터별 사고 특성이 질적 분석에서 도출된 계층별 원인요소 및 파급경로와 매칭되는 수렴성을 보여준다.

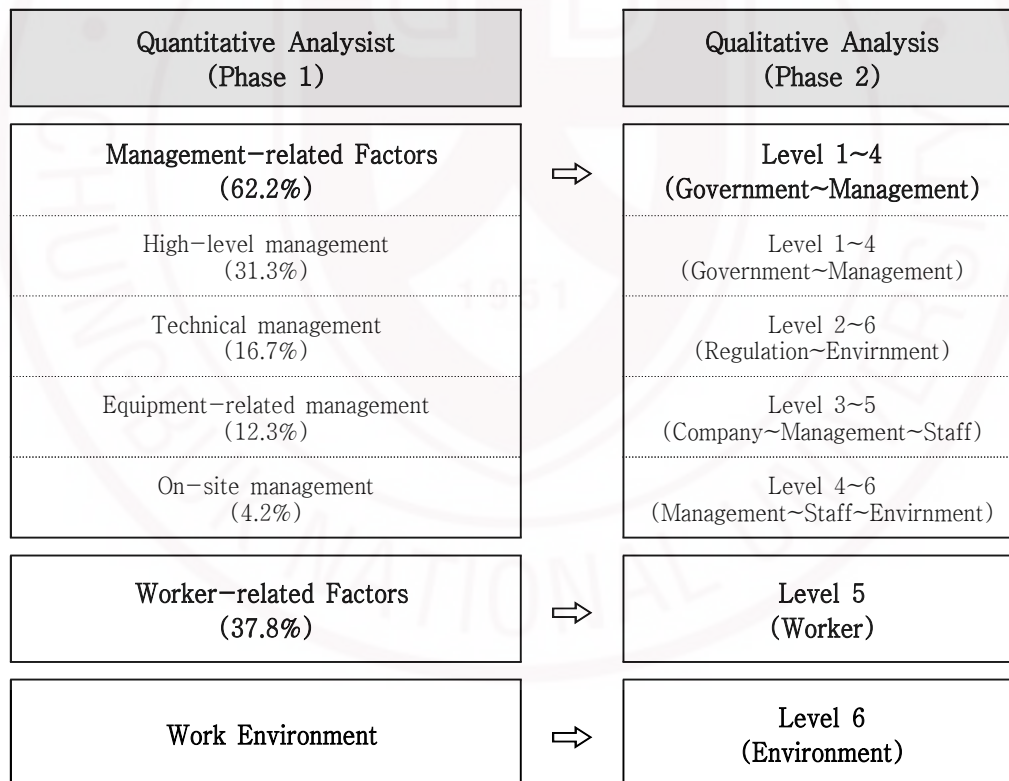


Fig. 5.3 Convergence Verification; Quantitative and Qualitative Analysis

전통적으로 건설사고에 대한 원인과 책임은 '작업자 부주의'로 귀결되고, 대책은 작업자에 대한 안전교육과 안전수칙 위반에 대한 제재로 이어지는 경향이 있었으나, 양적 분석과 질적 분석의 수렴된 결과는 기존의 관점을 넘어서는 새로운 시사점을 제시한다.

첫째, 양적 분석에서 "관리적 요인이 62.2%로 작업자 요인(37.8%)의 약 1.6배를 차지한다"는 결과와 질적 분석에서 "Level 1-4의 관리적 결함이 Level 5의 작업자 행동으로 귀결된다"는 인과 메커니즘이 일치하는 수렴성이 확인되었다. 구체적으로 살펴보면, 안전관리계획 미수립(Level 1), 발주자의 무관심(Level 2), 안전교육 시스템 부재(Level 3), 관리감독 공백(Level 4) 등 상위계층의 연쇄적 실패가 작업 현장으로 전파되어 작업자 부주의를 초래한 것으로 확인되었다. 즉, 제 4 장의 사례에서 '비계작업 전문성이 없는 작업자가 안전대를 착용하지 않고 단독으로 위험작업을 수행(작업자 부주의)'한 것은 '정부 정책 수준에서 안전관리계획서 수립의무를 면제한 제도적 공백(Level 1)이 안전관리에 대한 발주자의 무관심(Level 2)과 기업 차원의 안전교육 시스템 부재(Level 3)로 이어지고, 현장 수준에서 안전교육과 감독의 공백(Level 4)을 초래'하는 연쇄적 파급효과를 가져왔고, 결국 '작업자 부주의(Level 5)'로 인한 추락사고로 귀결된 것으로 분석되었다.

따라서, 작업자의 부주의와 불안전 행동은 정부 정책부터 현장관리에 이르는 다층적 관리체계의 붕괴로부터 비롯된 것이며, 소규모 건설현장 사망사고는 작업자 개인의 과실이 아니라 '정부 정책부터 현장관리에 이르는 관리체계의 시스템적 실패에서 비롯된다'는 결론으로 수렴한다.

둘째, 상위 계층(Level 1~2)의 역할의 중요성에 대하여 공통된 결과가 도출되었다. 양적 분석에서 관리적 요인 가운데 가장 높은 비중을 차지한 상위 관리적 요인(31.3%)이 질적 분석에서 가장 근본적이고 파급효과가 큰 경로로 평가된 정부정책과 규제기관으로 시작되는 전파경로(Level 1~2)와 대응되는 수렴성이 확인되었다. 구체적으로 살펴보면, 제 3 장에서는 정부 정책, 규제기관, 회사 경영 등에 해당하는 상위 관리 요인이 사고의 주된 요인으로 분석되었고, 제 4 장에서는 정부 정책과 제도(Level 1) 측면에서 소규모 현장에 대한 '안전관리 의무 면제'가 발주자와 건설사업관리자(Level 2)의 '안전관리 이행점검 시스템 작동 불가'로, 다시 원-하도급 시공사(Level 3)의 '안전관리 협력 체계 부재'와 현장대리인과 감리자(Level 4)의 '현장관리 부실'로 연쇄 전파되는 경로가 가장 근본적이고 파급효과가 큰 것으로 평가되었다.

따라서 사고 예방을 위한 방안으로는 '작업자 부주의'에 대응하는 '안전교육 강화'와 같이 작업자 수준(Level 5)의 개선 보다는 안전관리계획 수립 의무가 면제되는 건설공사에 대한 '시공사 안전관리 역량 사전 검증 제도화'와 같은 정책 수준(Level 1)의 개선이 실질적 큰 효과를 거둘 수 있다고 할 수 있다.

5.5 메타 추론과 새로운 통찰

5.5.1 메타 추론(Meta inference)

메타 추론은 정량적 결과와 정성적 결과를 종합하여 상위 수준의 통찰을 도출하는 방법이다. 데이터 통합의 적합성 및 메타 추론과 관련하여 Fetters et al.(2013)과 Fetters(2020)의 프레임워크에 따라 일치(Confirmation), 확장

(Expansion), 불일치(Discrepancy), 보완과 새로운 통찰(Complementarity & New Insight)의 4가지 측면을 분석하였다. 일치는 각각의 분석 결과가 서로를 확인하여 같은 결론을 지지하는 경우인데(Fetters et al., 2013), 제 3 장에서 정량적으로 "관리적 요인 62.2%"로 나타난 것과 제 4 장에서 정성적으로 "Level 1-4의 관리적 결함이 핵심"으로 분석된 것은 '일치'하는 결과이다.

확장은 두 연구결과가 단일 현상의 다른 측면을 다루거나 핵심 현상의 보완적 측면을 기술하여 관심 현상에 대한 통찰을 확장하는 경우이다(Fetters et al., 2013). 예를 들어, 제 3 장에서 정량적으로 "작업자 부주의 30.1%"로 빈도를 파악하였으나, 제 4 장에서 정성적으로 "왜 부주의한지"에 대한 시스템적 메커니즘을 설명함으로써 통찰의 깊이를 확장하였다. 불일치는 두 연구의 결과가 모순되는 경우로서, 본 연구에서는 유의미한 불일치가 확인되지 않았다.

보완과 새로운 통찰은 통합을 통해서만 얻을 수 있는 발견인데, 제 3 장의 빈도 정보와 제 4 장의 파급경로를 결합함으로써 "빈도가 높으면서 시스템적 개입이 가능한" 효과적 정책 개입 지점을 도출할 수 있었다. 단순히 빈도만 고려하면 '작업자 교육'에 집중하게 되지만, L3-L4-L5로의 파급경로를 고려하면 '상위 계층의 제도 개선'이 더 효과적임을 알 수 있다.

5.5.2 새로운 통찰: 파급효과 기반 우선순위 설정

통합 분석을 통한 첫 번째 통찰은 "빈도가 높다고 해서 반드시 우선순위가 높은 것이 아니다"라는 것이다. 제3장만 보면 Cluster 5(작업자 부주의, 30.1%)가 압도적 1순위이므로 작업자 교육에 집중해야 할 것처럼 보인다. 그러나 제 4 장의 파급경로 메커니즘을 고려하면, 작업자 부주의는 경로 3(Level 3→

Level 4→Level 5)을 따라 발생하며, Level 3의 안전교육 프로그램 부재와 Level 4의 관리감독 공백이 결합되어 Level 5의 불안전 행동으로 발현된다. 따라서 작업자 교육만 강화해서는 불충분하며, Level 3의 교육 체계 구축과 Level 4의 관리감독 강화가 함께 이루어져야 한다.

반대로 Cluster 10(안전관리계획 미흡, 11.6%)은 빈도는 3위에 불과하지만, 경로 1(Level 1→Level 2→Level 3)의 최상위 원인이므로 파급효과가 가장 크다. Level 1의 제도 개선은 Level 2(발주자), Level 3(기업), Level 4(현장관리)로 연쇄적으로 전파되어 다른 클러스터의 사고까지 함께 예방할 수 있다. 예를 들어, 소규모 현장에 안전관리계획서를 의무화하면(Level 1), 발주자가 이를 요구하게 되고(Level 2), 시공사가 위험성 평가를 실시하며(Level 3), 현장 관리자가 계획에 따라 관리하게 되어(Level 4), Cluster 10뿐만 아니라 Cluster 5, 0의 사고도 함께 감소할 수 있다.

마찬가지로 제 3 장의 Cluster 0(안전조치 미흡, 12.3%)과 제 4 장의 경로 2(Level 2→Level 4→Level 6)를 결합하면, 안전시설 미설치는 감리자 비상주(Level 2)와 현장 일상점검 부재(Level 4)라는 이중 실패의 결과임을 알 수 있다. 따라서 안전시설 자체를 개선하는 것보다 감리 체계(Level 2)와 현장점검 체계(Level 4)를 개선하는 것이 근본 해결책이다.

빈도와 메커니즘을 결합하는 통합 분석을 통하여 정책의 우선 순위와 개입 지점을 식별하는 데 중요한 시사점을 도출할 수 있다. 빈도 기반으로 작업자 교육(Level 5 개입)이 1순위이지만, 파급효과 기반으로 제도 개선(Level 1 개입)이 1순위이다. 물론 Level 1 개입은 시간이 오래 걸리고 정치적 저항이 클 수 있으므로, 단기적으로는 Level 3나 Level 4 개입을 먼저 추진하고 중장

기적으로 Level 1 개입을 추진하는 단계적 전략이 현실적일 수 있다.

5.5.3 새로운 통찰: 다중 경로에 대한 맞춤형 대응

통합 분석을 통한 두 번째 통찰은 "다중 경로에 대한 맞춤형 대응이 필요하다"는 것이다. 제 3 장의 클러스터링 결과와 제4장의 질적 분석으로부터 건설 현장 사망사고는 4개의 서로 다른 파급경로와 수평적 상호작용의 증폭효과에 따라 발생함을 확인할 수 있다.

Table 5.3은 질적 분석을 통한 4개 경로와 양적 분석에서 도출된 관련 클러스터와 누적 빈도를 정리한 것이다. 이 표에서 주목할 점은 첫째, 경로 3이 45.2%로 가장 높은 빈도를 보인다는 것이다. 이는 소규모 건설현장에 대한 기업(Level 3)의 안전관리 시스템 부재와 현장관리(Level 4)의 감독 공백이 작업자(Level 5)의 불안전 행동으로 이어지는 경로로서, 소규모 건설현장 사고의 거의 절반이 이 메커니즘을 따른다. 따라서 Level 3과 Level 4를 집중적으로 강화하는 것이 가장 효과적이다.

둘째, 경로 2와 경로 4는 모두 물리적 작업환경(Level 6)의 불량으로 귀결되지만 원인이 다르다는 것이다. 경로 2는 감리(Level 2)의 사전 검토 부실과 비상주 감리 선임이 원인이므로 감리 체계 개선이 핵심이며, 경로 4는 현장관리(Level 4)에 기술적/운영적 부실이 원인이므로 비계설치나 작업발판 등에 대한 적절한 기술적 검토와 작업 계획 수립 및 점검 활동이 핵심이다. 이는 동일한 결과(Level 6 불량)라도 경로에 따라 다른 정책이 필요함을 시사한다.

셋째, 경로 1은 빈도가 상대적으로 낮지만(15.8%) 가장 근본적이라는 것이다. 제도적 공백(Level 1)을 방치하면 발주자(Level 2)와 기업(Level 3)이 자발

적으로 안전관리를 수행할 동기가 없으므로, 하위 계층을 강화해도 한계가 있다. 따라서 빈도는 낮지만 Level 1 계층의 제도 개선은 파급효과가 가장 크다.

Table 5.3 Integration of Quantitative Clusters and Qualitative System Vulnerabilities

Pathways	Related Clusters	Core Mechanism	Policy Recommendation
Government ↓ Regulators (Supervision) ↓ Company ↓ Management	Cluster 10 11.6% Cluster 8 4.2% 15.8%	Absence of legislative obligations ↓ Failure to establish safety inspection system ↓ Inadequate site management system	L1: Strengthen institutional obligations L2: Strengthen initial review L3: Company regulatory measures
Regulators (Supervision) ↓ Management ↓ Environment	Cluster 0 12.3% Cluster 2 4.9% 17.2%	Initial supervisor failure ↓ Non-resident supervision ↓ Neglect of unsafe conditions	L2: Strengthen appointment procedures L3: Company cooperation system L4: Site inspection reinforcement
Company (Management) ↓ Management ↓ Staff	Cluster 5 30.1% Cluster 1 7.7% Cluster 7 7.4% 45.2%	Absence of safety control system ↓ Lack of on-site management & safety education ↓ Worker unsafe behavior	L3: Strengthen qualification management system L4: Site control reinforcement L5: Worker education enhancement
Management ↓ Staff ↓ Environment	Cluster 4 7.2% Cluster 9 7.4% Cluster 3 4.9% Cluster 6 4.6% 24.1%	Non-safety control for protective equipment & work ↓ Lack of professional knowledge & safety awareness ↓ Environmental deficiency	L3: Appoint qualified manager & supervisor L4: Strengthen technical review & safety inspection process L5: Strengthen technical education for worker

VI. 결 론

본 연구는 소규모 건설현장 사망사고의 패턴과 경향, 원인구조와 발생 메커니즘을 입체적으로 규명하기 위해 통합적 분석 프레임워크를 제시하였다.

BERTopic과 LLM 결합모형을 활용한 사고 패턴 분석과 AcciMap을 활용한 시스템적 사고분석기법을 각각 독립적으로 수행하고 이를 체계적으로 통합하였는데, 'BERTopic-LLM + AcciMap 통합 프레임워크'를 소규모 건설현장 사망사고 분석에 적용한 결과, 다음과 같은 결론을 도출하였다.

1) 양적 분석 방법론으로 BERTopic과 GPT-4o 기반 LLM을 결합한 접근법을 통해 소규모 건설현장 사망사고의 패턴과 경향을 분석하였다. 총 441건의 텍스트 데이터에 대해 Sentence-BERT 임베딩과 UMAP 차원 축소, HDBSCAN 군집화를 적용한 결과, 11개의 클러스터를 도출하였으며, 이를 관리적 요인과 작업자 요인으로 재분류한 결과, 관리적 요인의 빈도가 278건(62.2%)으로 작업자 요인 163건(37.8%)보다 약 1.6배 높고, 정부 정책과 규제 수준의 상위 관리적 요인이 135건(31.3%)로 가장 큰 비중을 차지하는 것으로 나타났다. 상위 계층의 관리 실패일수록 더 광범위한 영향을 미치며 더 많은 사고가 발생하는 시스템 사고 이론의 관점과 일치한다. 그러므로 소규모 건설현장에서 발생하는 사고 예방을 위해서는 관리적 요인에 대한 원인 분석과 대책 수립이 우선적으로 필요하다.

2) 질적 분석 방법론으로 AcciMap 사고분석 방법론을 수행하였다. 계층별 분석 프레임워크로 우리나라 건설현장의 특수성을 반영하여 발주자와 건설사업관리자의 주도적 역할, 원도급자-하도급자 간 안전관리 협력, 현장대리인-감리자-안전관리자의 역할을 통해 건설업 특유의 발주-설계-시공-감리 분리체계를 반영하였다. 시스템적 관점에서 6개 계층에 걸쳐 총 21개의 사고 원인요소를 도출하였고, 수직적 인과관계 분석과 수평적 상호작용 분석을 수행하였다.

3) AcciMap을 통해 수직적 인과관계를 분석한 결과 상위 계층의 결함이 하위 계층으로 전파되는 4개의 파급경로를 도출하였다. 첫 번째 경로는 정부 정책의 제도적 예외 규정이 발주자와 건설사업관리자, 원-하도급자와 현장 관리자로 이어져서 현장의 안전관리 체계의 부재를 유발하는 경로로서, 가장 근본적이고 파급효과가 큰 경로이다. 두 번째 경로는 발주자의 건설사업관리자 선정 지연과 비상주 감리 지정이 현장의 작업환경의 불안전 상태로 연결되는 경로이며, 세 번째 경로는 기업 차원의 안전관리 미흡이 작업자의 불안전 행동으로 이어지는 경로로 분석되었다. 마지막 경로는 현장 관리자의 관리 부실이 직접적으로 작업자의 부적절한 작업 방식으로 연결되는 경로이다. 그러므로 소규모 건설현장의 추락사고를 방지하기 위해서는 본 연구에서 밝힌 4개의 수직적 파급경로에 대한 대책을 우선적으로 수립하는 것이 필요하다.

4) 통합적 분석을 위한 혼합연구방법론을 적용하여 전체 사망사고에서 나타

나는 정량적 패턴(관리적 요인의 우세)과 개별 사례분석에서 도출된 정성적 메커니즘(상위 계층의 관리적 결함이 하위 계층으로 파급)의 수렴성을 확인하고, 소규모 건설현장 사망사고는 '작업자 개인의 부주의'보다는 '상위 계층에서 비롯된 시스템적 관리 실패의 결과물'이라는 결론을 도출하였다. 따라서 본 연구에서 제시한 'BERTopic-LLM + AcciMap 통합 프레임워크'는 소규모 건설공사 사망사고 분석에 효과적으로 활용될 것으로 판단된다.

본 연구는 다음과 같은 한계를 갖는다. 첫째, 본 연구는 AcciMap 분석 대상으로 제설창고 건축현장에서 발생한 추락사고를 단일 사례로 선정하였는데, 추가적인 사례 분석을 통한 일반화 검토가 필요하다. 분석된 사례는 전체 사망사고의 61%를 차지하는 건축공사 현장이지만 토목, 기계설비 등 다른 분야 건설현장의 여건 반영에는 한계가 있다. 사고유형 측면에서도 전체 사망사고의 63.5%에 해당하는 추락사고를 분석한 대표성은 있지만 끼임, 깔림, 부딪힘 등 다른 유형 사고의 발생 메커니즘 설명에는 한계가 있다. 향후 연구에서는 다중 사례 연구 설계를 통하여 공종별·사고 유형별 차이점을 확인하고, 프레임워크 확장 가능성을 검증할 필요가 있다.

둘째, BERTopic 분석 과정에서 시계열 분석의 제약이 있었다. 본 연구는 2020년 1월부터 2024년 12월까지 수집된 데이터를 대상으로 분석하였는데, 해당기간 발생한 COVID-19 감염병 확산, 중대재해처벌법 시행 등 사회적 환경과 제도 변화를 고려한 분석을 수행하지 못하였다. 향후 연구에서는 제도 변화 전후의 사고 패턴 변화, 클러스터 분포 변화를 분석할 필요가 있다.

셋째, 통합적 분석 과정에서 특정 클러스터가 여러 AcciMap 경로와 관련될

개연성을 반영한 매칭 구조를 구현하지는 못하였다. 향후 연구에서는 네트워크 분석 기법 등을 활용하여 클러스터와 AcciMap 원인요소 간의 복합적 관계를 설정하는 후속 연구가 필요하다.

넷째, 방법론적 한계이다. BERTopic-LLM 분석에서는 GPT-4o를 활용한 토픽 레이블 생성 과정에서 온도(temperature) 파라미터를 0.0으로 설정하여 재현성을 확보하였으나, LLM의 출력은 프롬프트 설계에 따라 민감하게 반응할 수 있다는 한계가 있다. AcciMap 분석에서는 방법론적 특성상 계층별 원인요소의 추출과 인과관계의 설정 과정에서 연구자의 주관적 판단을 배제할 수 없다. 향후 동일 데이터에 대하여 다른 토픽 모델링 기법을 적용하여 비교 분석하고, 사례 연구에도 다양한 시스템적 사고분석 기법(AcciMap, STAMP, FRAM 등)을 비교 적용하여 방법론별 장단점을 평가할 필요가 있다.

참고문헌

- Al Azhar, I., Reddy, V. D., Alhoori, H., & Akella, A. P. (2025). LimTopic: LLM-based topic modeling and text summarization for analyzing scientific articles limitations. arXiv preprint arXiv:2503.10658.
- Barman, S., Sahu, M., Chakraborty, A., & Dasgupta, A. (2025). A mixed-methods study on risk perception and safety practices among unorganized construction workers in a municipal area of West Bengal. *American Journal of Industrial Medicine*, 68 suppl 1, S60-S70.
- Blei, D.M., Ng, A.Y. & Jordan, M.I. (2003) Latent Dirichlet Allocation. *The Journal of Machine Learning Research*, 3, 993-1022.
- Brady, A., & Naikar, N. (2022). Development of Rasmussen's risk management framework for analysing multi-level sociotechnical influences in the design of envisioned work systems. *Ergonomics*, 65(3), 485-518.
- Branford, K., Naikar, N., & Hopkins, A. (2009). Guidelines for AcciMap analysis. In A. H. (Ed.), *Learning from high reliability organizations* (1st ed., Vol. 1, pp. 193-212). CCH Australia Ltd.
- Brown, T., Mann, B., Ryder, N., Subbiah, M., Kaplan, J.D., et al. (2020) Language Models Are Few-Shot Learners. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 33, 1877-1901.
- Creswell, J. W., & Plano Clark, V. L. (2018). *Designing and conducting mixed methods research* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Denzin, N. K. (1978). Triangulation: A Case for Methodological Evaluation and Combination. *Sociological Methods*, 339-357.

- Fetters, M. D., Curry, L. A., & Creswell, J. W. (2013). Achieving integration in mixed methods designs—Principles and practices. *Health Services Research*, 48(6 Pt 2), 2134-2156.
- Fetters, M. D. (2020). *The Mixed Methods Research Workbook: Activities for Designing Implementing, and Publishing Projects*. SAGE Publications, Inc.
- Grootendorst, M. (2022). BERTopic: Neural topic modeling with a class-based TF-IDF procedure. arXiv:2203.05794.
- Hartley, Ruth (2016). *Safety culture and climate in the construction industry: a multi-phase mixed methods investigation*. Loughborough University. Thesis.
- Harvey, E. J. (2018). *Rethinking construction safety*. Loughborough University. Thesis.
- Heinrich, H. W. (1931). *Industrial accident prevention: A scientific approach*. McGraw-Hill.
- Hollnagel, E. (2004). *Barriers and accident prevention*. UK: Ashgate.
- Hollnagel, E. (2014). *Safety-I and Safety-II: The past and future of safety management*. Ashgate Publishing.
- Hwang, J.-M., Shin, S.-H., Jeong, H.-J., & Won, J.-H. (2023). Identifying critical factors and trends leading to fatal accidents in small-scale construction sites in Korea. *Buildings*, 13(10), 2472.
- Kakkonen, T., Sutinen, E., & Myller, N. (2006). Applying Latent Dirichlet Allocation to automatic essay grading. In *Proceedings of the International Conference on Natural Language Processing* (pp. 110-120). Springer.
- Kang, S. Y., Min, S., Kim, W. S., Won, J. H., Kang, Y. J., & Kim, S. (2022). Types and characteristics of fatal accidents caused by multiple processes in the workplace: Based on the actual cases in South Korea. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(4),

2047.

- Kang, W., Kim, Y., Kim, H., & Lee, J. (2023). An analysis of research trends on language model using BERTopic. In *2023 Congress in Computer Science, Computer Engineering, & Applied Computing (CSCE)* (pp. 168-172). IEEE.
- Khandelwal, T. (2024). Investigating the Impact of Text Summarization on Topic Modeling. *ArXiv*, *abs/2410.09063*.
- Kim, H., Lee, J., & Kang, S. (2024). Topic modeling on patent and article big data using BERTopic and analyzing technological trends of AI semiconductor industry. *Journal of Information Technology Applications and Management*, 31(1), 139-161.
- Kim, S., & Won, J. H. (2025a). Analysis of fall accidents at small-scale construction site using AcciMap. *Journal of the Korean Society of Safety*, 40(5), 54-64.
- Kim, S., & Won, J. H. (2025b). Analysis of patterns and causes of fatal accidents in small-scale construction sites using combined BERTopic and LLM models. *Journal of the Korean Society of Safety*, 40(5), 65-75.
- Koltcov, S., Koltsova, O., & Nikolenko, S. (2014). Latent Dirichlet allocation: Stability and applications to studies of user-generated content. In *Proceedings of the 13th ACM International Conference on Web Search and Data Mining* (pp. 161-162). ACM.
- Leveson, N. (2004). A new accident model for engineering safer systems. *Safety Science*, 42(4), 237-270.
- Lintern, G. (2019). Jens Rasmussen's risk management framework. *Theoretical Issues in Ergonomics Science*, 21(1), 56-88.
- Ma, L., Chen, R., Ge, W., Rogers, P., Lyn-Cook, B., Hong, H., Tong, W.,

- Wu, N., & Zou, W. (2025). AI-powered topic modeling: Comparing LDA and BERTopic in analyzing opioid-related cardiovascular risks in women. *Experimental Biology and Medicine*, 250, 10389.
- Matthew T. McCrudden, Gwen Marchand, & Paul A. Schutz. (2021). Joint displays for mixed methods research in psychology. *Methods in Psychology*. 5. 100067.
- Ministry of Employment and Labor. (2023). *Analysis of industrial accidents: Focused on occupational accidents under Industrial Accident Compensation Insurance Act*. Occupational Safety and Health Policy Division.
- Niu, M., & Leicht, R. M. (2024). Evaluating the safety climate in construction projects: A longitudinal mixed-methods study. *Buildings*, 14(12), 4070.
- Olsen, W. (2004). Triangulation in social research: Qualitative and quantitative methods can really be mixed. In M. Holborn (Ed.), *Developments in sociology* (pp. 1-30). Causeway Press.
- Rasmussen, J. (1997). Risk management in a dynamic society: A modelling problem. *Safety Science*, 27(2-3), 183-213.
- Reason, J. (1990). *Human error*. Cambridge University Press.
- Reason, J. (2000). Human error: Models and management. *BMJ*, 320(7237), 768-770.
- Reimers, N., & Gurevych, I. (2019). Sentence-BERT: Sentence embeddings using Siamese BERT-Networks. *arXiv preprint arXiv:1908.10084*.
- Rousseeuw, P. J. (1987). Silhouettes: A graphical aid to the interpretation and validation of cluster analysis. *Journal of Computational and Applied Mathematics*, 20, 53-65.

- Salmon, P. M., Cornelissen, M., & Trotter, M. J. (2012). Systems-based accident analysis methods: A comparison of AcciMap, HFACS, and STAMP. *Safety Science*, 50(4), 1158-1170.
- Salmon, P. M., Hulme, A., Walker, G. H., Waterson, P., Berber, E., & Stanton, N. A. (2020). The big picture on accident causation: A review, synthesis and meta-analysis of AcciMap studies. *Safety Science*, 126, 104650.
- Salmon, P. M., Baber, C., Burns, C., Carden, T., Cooke, N., Cummings, M., ... Stanton, N. A. (2023). Managing the risks of artificial general intelligence: A human factors and ergonomics perspective. *Human Factors and Ergonomics in Manufacturing & Service Industries*, 33(5), 366-378.
- Soria Leyva, E., & Hernandez Lara, A. B. (2025). LLM-Enhanced BERTopic vs. Traditional Topic Models in Tourism: Performance and Temperature Effects. *Artificial Intelligence Research and Development*, 47-56
- Teddlie, C., & Tashakkori, A. (2009). *Foundations of mixed methods research: Integrating quantitative and qualitative approaches in the social and behavioral sciences*. SAGE Publications.
- Trotter, M.J., Salmon, P.M., & Lenné, M.G. (2014). Impromaps: Applying Rasmussen's Risk Management Framework to improvisation incidents. *Safety Science*, 64, 60–70.
- Tsang, W. C., Ahmed, S., Lingard, H., & Tse, H. Y. H. (2025). A mixed-methods strategy to analyse the dynamics of safety violations of the construction workers in Hong Kong. *MethodsX*, 15, 103687.
- Underwood, P., & Waterson, P. (2014). Systems thinking, the Swiss Cheese Model and accident analysis: A comparative systemic analysis of the Grayrigg train derailment using the ATSB, AcciMap and STAMP

- models. *Accident Analysis and Prevention*, 68, 75-94.
- Nielsen, K., Ng, K., Vignoli, M., Lorente, L., & Peiró, J. M. (2023). A mixed methods study of the training transfer and outcomes of safety training for low-skilled workers in construction. *Work & Stress*, 37(2), 127-147.
- Won, J. H., Jeong, H. J., Kim, W., Kim, S., Kang, S. Y., & Hwang, J. M. (2022). Mechanisms analysis for fatal accident types caused by multiple processes in the workplace: Based on accident case in South Korea. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(18), 11430.
- Yang, C., & Kim, Y. (2025). Enhancing topic coherence and diversity in document embeddings using LLMs: A focus on BERTopic. *Expert Systems with Applications*, 281, 127517. ISSN 0957-4174,
- Zou, P. X. W., Sunindijo, R. Y., & Dainty, A. R. J. (2014). A mixed methods research design for bridging the gap between research and practice in construction safety. *Safety Science*, 70, 316-326.
- 건설기술진흥법, 법률 제19967호 (2024).
- 고용노동부. (2023). 사업장 위험성평가에 관한 지침. 세종: 고용노동부.
- 고용노동부. (2024). 2023년 산업재해 현황분석. 세종: 고용노동부.
- 고용노동부. (2025). 2024년 산업재해현황. 세종: 고용노동부.
- 국토교통부. (2022). 건설공사 안전관리 업무수행 지침(국토교통부 고시 제 2022-791호).
- 국토안전관리원. (2024a). 2023 건설안전통계. 진주: 국토안전관리원.
- 국토안전관리원. (2024b). 건설현장 추락 사고 조사보고서. 진주: 국토안전관리원.
- 구채칠, 서동현, & 김태현. (2021). AcciMap과 FRAM을 이용한 화학공장 폭발

- 사고 원인 분석. 한국화재소방학회 논문지, 35(5), 59-65.
- 구채철, 서동현, & 이필혁. (2021). 시스템적 사고 원인 분석 기법인 STAMP를 이용한 화학공장 폭발 사고 사례 분석. 한국화재소방학회 논문지, 35(5), 17-23.
- 김명철, 김상길, & 조규선. (2023). 스위스 치즈 모델 기반 화학 사고 분석에 관한 연구-인도 Bhopal 사고 사례를 중심으로-. 한국산화기술학회 논문지, 24(11), 124-132.
- 김석기, & 원정훈. (2025a). AcciMap을 활용한 소규모 건설현장 추락 사고 원인 분석. 한국안전학회지, 40(5), 54-64.
- 김석기, & 원정훈. (2025b). BERTopic과 LLM 결합 모델을 활용한 소규모 건설공사 사망사고 패턴 및 원인 분석 연구. 한국안전학회지, 40(5), 65-75.
- 김선옥, & 양기덕. (2022). LDA와 BERTopic을 이용한 토픽 모델링의 증강과 확장 기법 연구. 정보관리학회지, 39(3), 99-132.
- 김성지, 이철기, 염병수, & 갈원모. (2022). Heinrich와 Bird의 도미노 이론을 이용한 철도 작업자 사고 원인 분석에 관한 연구. 대한설비관리학회지, 27(1), 21-32.
- 김현경, 이정훈, & 강선구. (2024). BERTopic을 활용한 텍스트 마이닝 기반 인공지능 반도체 기술 및 연구 동향 분석. Journal of Information Technology Applications & Management, 31(1), 139-161.
- 민병윤. (2025). 토픽 모델링과 네트워크 분석을 통한 공사 규모에 따른 건설 사망사고 분석 [석사학위논문, 충북대학교 공학대학원].
- 박경모, 윤범, 김창엽, 김찬현, & 문정문. (2022). 소규모 건설현장의 시공관리 실태조사에 관한 연구-안전관리를 중심으로-. 한국산화기술학회 춘계학술발표 논문집, 278-281.
- 박찬준, 이원성, 김윤기, 김지후, & 이활석. (2023). 초거대 언어 모델 연구 동향. 정보과학회지, 41(11), 8-24.

- 배규식, 윤조덕, 안홍섭, & 심규범. (2013). 건설업 산업재해 현황 분석 및 정책 방향: 중소 건설 사업장을 중심으로. 한국노동연구원.
- 백수경, 임세중, & 김민서. (2024). LLM 기반 BERTopic과 동시출현 네트워크를 활용한 전기설비 공사 현장 사고 분석. 빅데이터서비스학회 논문집, 2(2), 95-110.
- 산업안전보건법, 법률 제20522호(2024).
- 서동현, 배계완, 최이락, & 한우섭. (2021). AcciMap, STAMP, FRAM을 이용한 반응기 세척 작업 중 화재 사고 분석. 한국안전학회지, 36(4), 62-70.
- 서동현, 박장현, 현종수, & 김진현. (2023). 산업보건 분야에서 시스템적 사고 분석 방법의 활용성 검토-STAMP를 이용한 메탄올 중독 사고 분석을 중심으로. 한국산업보건학회지, 33(2), 188-205.
- 서정욱, & 송지훈. (2024). 텍스트 마이닝을 활용한 건설 안전 사고 빅데이터 분석. 한국산업융합학회 논문집, 27(3), 581-590.
- 신승현, & 원정훈. (2023). LDA 토픽 모델링과 네트워크 분석을 이용한 중대 규모 건설현장 사고 동향 분석. 빅데이터서비스학회 논문집, 1(2), 65-78.
- 심규범. (2013). 건설 현장의 산업 안전 특성과 재해 저감 방안. 건설경제, 74, 41-54.
- 심미나. (2022). 토픽 모델링을 활용한 국내 메타버스 연구 동향 분석: 2007~2022년 학술연구를 중심으로. 디지털콘텐츠학회 논문지, 23(12), 2457-2468.
- 양수정, 정기섭, & 함동환. (2025). 기능 변동성 파급 효과 분석 기법(FRAM)을 활용한 건축물 해체 공사 붕괴 사고 분석. 대한안전경영과학회지, 27(1), 67-74.
- 오기택. (2024). 국내 건설공사 이해관계자에 관한 재해 예방 강화 연구. 한국 재난정보학회 논문집, 20(1), 192-198.
- 오은주. (2008). 혼합 연구 방법론(Mixed Methods): 정상적, 정량적 방법을 교차시키기. 국토, 통권 315호, 132-141. 국토연구원.

- 윤완철, & 양정열. (2019). 산업안전 패러다임 전환을 위한 연구. 산업안전보건 연구원.
- 윤완철, 함동한, 백동현, 윤여송, 홍성현, & 장정림. (2020). 산업안전보건 패러다임 전환을 위한 연구(Ⅱ). 산업안전보건연구원.
- 윤하중. (2015). 안전 사회 실현을 위한 건설 안전 관리 제도 개선 방안. 국토 정책 Brief 제520호. 국토연구원.
- 이상규. (2018). 비정형 텍스트 기반의 토픽 모델링을 이용한 건설 안전 사고 동향 분석. 한국산학기술학회 논문지, 19(10), 176-182.
- 이용구, & 김선욱. (2024). LDA, Top2Vec, BERTopic 모형의 토픽 모델링 비교 연구-국의 문헌정보학 분야를 중심으로-. 한국문헌정보학회지, 58(1), 5-30.
- 이중원, & 안승준. (2025). 대규모 언어 모델 미세조정을 통한 건설 안전 지침 생성 AI 프로토타입 개발. 한국건설관리학회지, 26(2), 20-31.
- 임태형, 신승현, & 원정훈. (2023). FRAM 방법론을 활용한 양극재 제조 공정 누출 사고 사례 분석. 한국위기관리논집, 13(10), 43-54.
- 장윤라, & 고성석. (2020). 중·소규모 건설현장 중점 안전관리 항목에 관한 연구. 한국건설관리학회 논문집, 21(4), 38-49.
- 정규민. (2016). 건설 현장의 안전관리 실태 분석 및 개선 방안에 관한 연구 [석사학위논문, 서울과학기술대학교 주택대학원].
- 정은빈, 최재욱, & 이찬식. (2020). ETA를 활용한 근로자의 불안정한 행동과 떨어짐 사고의 관계. 한국건설관리학회 논문집, 21(3), 28-38.
- 정현지, & 원정훈. (2023). AcciMap과 STAMP를 이용한 해체 공사 붕괴 사고 분석. 한국안전학회지, 38(3), 51-60.
- 조춘환. (2024). Why를 통한 건설 사고 원인 분석. 한국재난정보학회지, 20(3), 644-653.
- 한국건설기술연구원. (2015). 건설공사 시공자용 안전관리 업무 요령.

국 문 요 약

본 연구는 소규모 건설현장 사망사고의 패턴과 시스템적 원인을 규명하기 위해 BERTopic-LLM 결합모형과 AcciMap 분석기법을 통합한 혼합연구방법론 기반의 분석 프레임워크를 제시하였다.

정량적 패턴 분석으로 건설공사 안전관리 종합정보망에 등록된 441건의 소규모 건설현장 사망사고를 대상으로 BERTopic과 GPT-4o 기반 언어모델을 결합한 텍스트 분석을 적용하여 클러스터링과 토픽 해석을 수행하였다. 정성적 원인 분석으로 소규모 건설현장 사망사고의 특성이 잘 반영된 '제설창고 건축현장 추락사고'에 대하여 건설업의 특수성을 반영한 AcciMap 분석기법을 적용하여 사고 원인요소와 단계별 전과경로를 도출하였다. 통합분석으로 정량적 패턴 분석 결과와 정성적 메커니즘의 수렴성 검증과 상호 보완성을 확인하였다.

양적 분석 결과, 관리적 요인이 62.2%로 작업자 요인(37.8%)의 1.6배에 달하여 소규모 건설현장 사고는 작업자 개인의 문제가 아니라 전체 시스템 차원의 문제이며, 관리적 부실로 인하여 발생함을 확인하였다. 특히, 관리적 요인 가운데 정부 정책 등 상위 관리적 요인이 31.3%로 가장 큰 비중을 차지하였는데, 상위 계층의 관리 실패일수록 더 광범위한 영향을 미치며 더 많은 사고를 야기한다는 시스템 사고 이론의 관점과 일치한다.

질적 분석에서는 Rasmussen의 6계층 위험관리 프레임워크를 한국 건설현장의 특성에 맞게 수정한 AcciMap을 적용하였다. 분석 결과, 6개 계층에 걸쳐 21개의 원인요소가 도출되었으며, 수직적 인과관계 분석을 통하여 상위 계층

의 결합이 하위 계층으로 전파되는 4개의 파급경로를 도출하였다. 계층내 특히 정부 정책 수준의 안전관리의무 면제가 발주자·건설사업관리자의 감독 부실, 원-하도급자의 안전관리 협력체계 부재, 현장관리자의 관리감독 공백으로 연쇄 전파되어 최종적으로 작업자의 불안전 행동으로 발현되는 메커니즘을 분석하였다.

통합 분석 결과, 양적 분석의 사고 패턴과 질적 분석의 인과 메커니즘이 '관리적 요인의 우세'라는 동일한 결론으로 수렴하는 것을 발견하였으므로 '작업자 부주의'가 독립적 원인이 아니라 상위 계층 시스템 실패의 최종 발현인 것으로 판단된다. 본 연구에서 제시한 BERTopic과 LLM 결합모형을 활용한 정량적 사고 패턴 분석과 AcciMap을 활용한 정성적 시스템적 사고분석기법을 통합한 사고분석 프레임워크는 소규모 건설공사 사망사고 분석에 효과적으로 적용될 것으로 판단된다.

감사의 글

새로운 배움의 길로 이끌어 주신 박형근 교수님, 학업과 연구의 전 과정에 세심한 가르침과 조언으로 지도해주신 원정훈 교수님, 논문 검토와 심사의 전 과정에서 큰 틀과 방향성을 살피주시고, 해안과 식견을 담은 비평과 조언을 해주신 김성보 위원장님, 이승수 부위원장님, 김민재 교수님, 임태형 박사님께 마음 깊은 감사를 드립니다.

늦깎이 배움의 여정에 서로의 귀감이 되었던 방재공학 협동과정 원우님들 한 분 한 분의 모습을 그리며, 동문수학(同門修學)의 고마움을 전합니다. 특히 LLM 기반 토픽 모델링 방법론을 조언해 준 신승현 원우님과 시스템적 사고분석 연구에 앞선 연구자로서 모범을 보여준 정현지 원우님께 각별한 감사를 드립니다.

바쁜 업무 중에서도 오랜 경험과 전문성, 통찰을 바탕으로 자문과 지도의 후의를 베풀어주신 직장 동료, 관련 전문가 여러분께도 감사의 말씀을 드립니다.

주중의 업무, 주말의 학업과 논문 작성으로 몸과 마음이 분주하고 지칠 때마다 가족의 사랑과 격려, 믿음과 지지가 큰 힘이 되었습니다. 사랑합니다.

배움의 길에 큰 격려와 사랑으로 함께 해주신 모든 분께 다시 한번 깊이 감사드립니다. 오늘의 소중한 결실과 성취를 바탕으로, 학업과 일터에서 한 걸음 한 걸음 더 나아가도록 하겠습니다. 감사합니다.

2026년 2월

김 석 기 올림